Keystone 설명서

Keystone

NetApp
March 15, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/index.html on March 15, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Keystone 설명서 . . . 1
릴리스 정보 . . . 2
- Keystone STaaS의 새로운 기능 . . . 2
- 해결된 문제 . . . 3
- 알려진 제한 사항 . . . 4
- Keystone STaaS의 알려진 문제 . . . 5

NetApp Keystone에 대해 자세히 알아보십시오 . . . 6
- STaaS(Keystone 스토리지-as-a-Service) . . . 6

Keystone 설정 및 구성 . . . 7
- Keystone Collector 개요 . . . 7
- 시스템을 준비합니다 . . . 8
- Keystone Collector를 설치합니다 . . . 14
- Keystone Collector 구성 . . . 18
- 시스템 상태를 모니터링합니다 . . . 22
- Keystone Collector를 수동으로 업그레이드합니다 . . . 27
- Keystone용 AutoSupport를 구성합니다 . . . 28
- Keystone이 수집하는 사용자 데이터의 유형 . . . 29

Keystone 대시보드 보기 및 구독 관리 . . . 37
- Active IQ Digital Advisor에서 Keystone 대시보드를 확인할 수 있습니다 . . . 37
- Keystone 및 BlueXP에 관해 자세히 알아보십시오 . . . 56

Keystone에 대해 자세히 알아보십시오 . . . 58
- Keystone에서 지원되는 스토리지 용량 . . . 58
- Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의 . . . 59
- Keystone STaaS 서비스에서 지원되는 스토리지 . . . 60
- Keystone의 서비스 수준 . . . 62
- 추가 서비스 . . . 64

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오 . . . 70
- Keystone의 서비스 품질(QoS) . . . 70
- 서비스 수준에 대한 용량 요구사항 . . . 73
- Keystone에 대한 지속 가능성 SLA . . . 76

청구 . . . 79
- Keystone 가격 . . . 79
- 약정 용량에 따른 청구 . . . 79
- 사용량 기반 측정 . . . 79
- 버스트 소비에 기초한 청구 . . . 80
- Keystone 청구를 위한 기타 시나리오 . . . 80
- 청구 일정 . . . 81

Keystone의 운영 모델 . . . 83
- 서비스 라이프사이클 전반에서 역할 및 책임 . . . 83

Keystone 인프라 . . . 85
Keystone 인프라 . . . 85
배포용 구성 요소 . . . 86
Keystone 데이터 흐름 . . . 88
NetApp 글로벌 서비스 지원 센터 . . . 91
NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC) . . . 91
추가 정보 및 지원 연락처 . . . 91
GSSC 모니터링 . . . 91
서비스 요청을 생성하는 중입니다 . . . 92
법적 고지 . . . 93
저작권 . . . 93
상표 . . . 93
특허 . . . 93
개인 정보 보호 정책 . . . 93

Keystone 설명서

릴리스 정보

Keystone STaaS의 새로운 기능

NetApp은 모든 Keystone STaaS 서비스에서 새롭고 향상된 기능을 제공합니다.

2024년 2월 29일부터 새로운 기능 및 개선 사항이 추가되었습니다

이 릴리즈의 Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저라고도 함) 대시보드 및 * Keystone 구독 * 화면에서 다음과 같은 몇 가지 향상이 이루어졌습니다.

[자산] 탭 추가

이제 * Keystone 구독 * 화면에 * 자산 * 탭이 포함됩니다. 이 새로운 탭은 구독에 따른 클러스터 레벨 정보를 제공합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "자산 탭".

볼륨 및 개체 탭의 개선 사항

ONTAP 시스템 볼륨의 선명도를 높이기 위해 * 볼륨 요약 * 및 * 볼륨 세부 정보 * 라는 두 개의 새로운 탭 버튼이 * 볼륨 * 탭에 추가되었습니다. 볼륨 요약 * 탭은 가입한 서비스 수준과 연결된 볼륨의 전체 개수를 제공하며, 여기에는 AQoS 준수 상태 및 용량 정보가 포함됩니다. 볼륨 세부 정보 * 탭에는 모든 볼륨과 해당 세부 정보가 나열됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "볼륨 및 앰프, 개체 탭".

Digital Advisor에서 향상된 검색 환경

이제 * Digital Advisor * 화면의 검색 매개 변수에 Keystone 구독 번호 및 Keystone 구독용으로 생성된 시청목록이 포함됩니다. 가입 번호 또는 시청자 목록 이름의 처음 세 문자를 입력할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Active IQ Digital Advisor에서 Keystone 대시보드를 확인할 수 있습니다".

소비 데이터의 타임스탬프를 봅니다

Keystone 구독 * 위젯의 이전 대시보드에서 소비 데이터의 타임스탬프(UTC 기준)를 볼 수 있습니다.

2024년 2월 13일 새로운 기능 및 개선 사항

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저라고도 함)의 * Keystone 가입 * 화면에서 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

기본 구독에 연결된 구독을 볼 수 있습니다

일부 기본 구독에는 연결된 보조 구독이 있을 수 있습니다. 이 경우 * 구독 번호 * 열에 기본 구독 번호가 계속 표시되고, 연결된 구독 번호는 * 구독 * 탭의 새 열 * 링크된 구독 * 에 나열됩니다. 연결된 구독 * 열은 구독이 연결된 경우에만 사용할 수 있으며, 구독에 대해 알리는 정보 메시지를 볼 수 있습니다.

2024년 1월 11일 새로운 기능 및 개선 사항

이 릴리스의 새로운 기능에 대해 알아봅니다.

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저)의 * Keystone 구독 * 화면에서 다음과 같은 기능이 향상되었습니다.

누적된 연기에 대해 반환된 송장 데이터

이제 * Capacity Trend * 탭에서 * Accounted Burst * 의 레이블이 * Invoiced Accounting Burst * 로 수정됩니다. 이 옵션을 선택하면 청구된 누적 버스트 데이터의 월별 차트를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "송장 발행된 누적 버스트 보기".

특정 요율계획에 대한 발생된 소비 상세 정보

rate plan이 _zero_committed capacity인 서브스크립션이 있는 경우 * Capacity Trend * 탭에서 계산된 소비 정보를 볼 수 있습니다. 송장 발행된 누적 소비 * 옵션을 선택하면 청구된 누적 소비 데이터에 대한 월별 차트를 볼 수 있습니다.

2023년 12월 15일 새로운 기능 및 개선사항

이 릴리스의 새로운 기능에 대해 알아봅니다.

시청자 목록을 기준으로 검색하는 기능

Active IQ Digital Advisor(디지털 어드바이저)의 시청자 목록에 대한 지원이 Keystone 시스템으로 확장되었습니다. 이제 관심 목록을 사용하여 검색하여 여러 고객의 구독 세부 정보를 볼 수 있습니다. Keystone STaaS의 시청자 목록 사용에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 관심 목록을 사용하여 검색합니다".

UTC 시간대로 변환된 날짜

Active IQ 디지털 어드바이저의 * Keystone 구독 * 화면 탭에 반환된 데이터는 UTC 시간(서버 시간대)으로 표시됩니다. 쿼리에 날짜를 입력하면 UTC 시간으로 자동 간주됩니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 구독 대시보드 및 리포팅".

해결된 문제

이전 릴리스의 NetApp Keystone STaaS 서비스에서 발견된 문제는 이후 릴리스에서 해결되었습니다. 이러한 수정 사항이 있습니다.

문제 설명	수정 후	릴리스에서 수정되었습니다
AutoSupport 구독에 대한 * 자산 * 탭에는 정보가 없습니다.	고정	2024년 3월 14일
계층화와 오브젝트 스토리지 모두에 대한 속도 계획을 적용할 수 있는 환경에서 MetroCluster와 FabricPool가 모두 설정된 경우 미러 볼륨(구성 볼륨과 FabricPool 볼륨 모두)에 대해 서비스 수준을 잘못 도출할 수 있습니다.	미러 볼륨에 올바른 서비스 수준이 적용됩니다.	2024년 2월 29일
단일 서비스 수준 또는 요금 계획이 있는 일부 구독의 경우 * Volumes * 탭 보고서의 CSV 출력에 AQoS 준수 열이 누락되었습니다.	준수 열은 보고서에 표시됩니다.	2024년 2월 29일

문제 설명	수정 후	릴리스에서 수정되었습니다
일부 MetroCluster 환경에서는 * 성능 * 탭의 IOPS 밀도 차트에서 이따금 이상 현상이 감지되었습니다. 이 문제는 볼륨을 서비스 수준에 부정확하게 매핑하기 때문에 발생합니다.	차트가 올바르게 표시됩니다.	2024년 2월 29일
버스트 소비 기록에 대한 사용 표시기가 호박색으로 표시되었습니다.	표시등이 빨간색으로 나타납니다.	2023년 12월 13일
Capacity Trend(용량 추세), Current Usage(현재 사용량) 및 Performance(성능) 탭의 날짜 범위 및 데이터는 UTC 표준 시간대로 변환되지 않았습니다.	모든 탭의 쿼리 및 데이터에 대한 날짜 범위는 UTC 시간(서버 시간대)으로 표시됩니다. 또한 UTC 표준 시간대는 탭의 각 날짜 필드에 대해 표시됩니다.	2023년 12월 13일
탭과 다운로드한 CSV 보고서 간의 시작 날짜 및 종료 날짜가 일치하지 않습니다.	고정.	2023년 12월 13일

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 Keystone STaaS 서비스 또는 구성 요소에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

Keystone Collector 제한 사항

Keystone Collector는 vSphere 8.0 업데이트 1에서 시작할 수 없습니다

VMware vSphere 버전 8.0 업데이트 1이 설치된 Keystone Collector VM(가상 머신)은 켤 수 없으며 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Property 'Gateway' must be configured for the VM to power on.
```

기술 자료 문서를 참조하십시오 "vSphere 8.0 U1에서 Keystone Collector가 시작되지 않습니다" 정보 및 해결 방법

Kerberos를 통해 지원 번들을 생성할 수 없습니다

Keystone Collector 홈 디렉토리가 Kerberos를 사용하여 NFSv4를 통해 마운트되면 지원 번들이 생성되지 않고 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
subprocess.CalledProcessError: Command '['sosreport', '--batch', '-q', '--tmp-
dir', '/home/<user>']' returned non-zero exit status 1.
```

기술 자료 문서를 참조하십시오 "Keystone Collector가 Kerberized 홈 디렉토리에서 지원 번들을 생성하지 못합니다" 정보 및 해결 방법

Keystone Collector는 특정 네트워크 범위 내의 호스트와 통신할 수 없습니다

Keystone Collector는 10.88.0.0/16 네트워크 범위 내의 장치와 통신할 수 없습니다 `ks-collector` 서비스가 실행 중입니다. 기술 자료 문서를 참조하십시오 "Keystone Collector 컨테이너가 고객 네트워크와 충돌합니다" 정보 및 해결 방법

Keystone Collector는 고객 루트 **SSL CA** 인증서를 확인할 수 없습니다

SSL/TLS 트래픽을 검사하기 위해 환경의 경계 방화벽에서 SSL/TLS 검사를 사용하는 경우 고객의 루트 CA 인증서를 신뢰할 수 없기 때문에 Keystone Collector에서 HTTPS 연결을 설정할 수 없습니다.

자세한 내용 및 해결 방법은 을 참조하십시오 "사용자 지정 루트 CA를 신뢰합니다" 또는 Knowledge Base 문서를 참조하십시오 "Keystone Collector는 고객 루트 SSL CA 인증서를 확인할 수 없습니다".

Keystone STaaS의 알려진 문제

알려진 문제에서는 Keystone 구독 서비스를 효과적으로 사용하지 못할 수 있는 문제를 식별합니다.

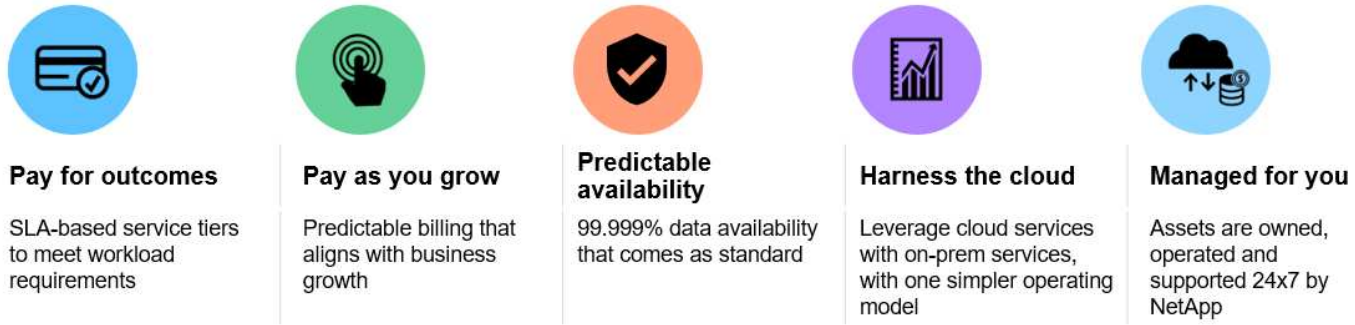
NetApp Keystone STaaS에 다음과 같은 알려진 문제가 보고되었습니다.

알려진 문제입니다	설명	해결 방법
AQoS 비준수 볼륨 및 MetroCluster 파트너에 대한 정보는 AutoSupport 구독에 사용할 수 없습니다.	AutoSupport 원격 측정을 사용하여 Keystone 데이터를 수집하는 경우 * 볼륨 요약 * 및 * 현재 사용 * 탭에 나열된 AQoS 비준수 볼륨 수와 MetroCluster 파트너에 대한 정보는 Keystone 데이터가 24시간 동안 존재하지 않는 경우 사용할 수 없습니다.	없음
볼륨 * 탭의 AQoS 비준수 볼륨 수가 가끔 일치하지 않습니다.	한 서비스 수준에 대해서만 AQoS 규정 준수를 충족하는 볼륨에 할당된 서비스 수준이 두 개인 경우 * 볼륨 요약 * 및 * 볼륨 세부 정보 * 탭에 나열된 AQoS 비준수 볼륨 수가 다를 수 있습니다.	없음
도구 설명이 잘못 표시됩니다.	현재 버스트 * 색인 아이콘에 대한 도구 설명이 * 용량 추세 * 탭에 잘못 표시됩니다.	올바른 도구 설명 텍스트 "_ 현재 사용 중인 버스트 용량입니다. 참고 이것은 선택한 날짜 범위가 아니라 현재 청구 기간에 적용됩니다. _"

NetApp Keystone에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone(NetApp Keystone)은 확장에 따른 지불 방식의 구독 기반 서비스 모델로, OpEx 소비 모델을 선호하는 기업에 원활한 하이브리드 클라우드 경험을 제공하여 자본 지출 또는 임대를 지원합니다.

Keystone을 통해 고객은 예측할 수 없는 용량 증가 및 복잡한 조달 주기를 관리하는 데 따르는 장애물이 줄어 비즈니스 가치를 신속하게 창출할 수 있습니다. Keystone을 통해 고객은 비즈니스 우선순위에 맞게 경제성과 운영을 조정할 수 있습니다.



Keystone은 온프레미스 및 NetApp, 파트너 또는 고객이 운영하는 블록, 파일 및 오브젝트 데이터 유형에 대해 사전 정의된 서비스 수준에서 스토리지 용량을 제공합니다. Keystone은 선택한 하이퍼스케일 환경에 구축할 수 있는 Cloud Volumes ONTAP와 같은 NetApp 클라우드 서비스와 함께 사용할 수 있습니다.

Keystone 가입이 요금 계획과 관련이 있습니다. 단일 구독에 여러 요금 계획이 첨부될 수 있습니다.

STaaS(Keystone 스토리지-as-a-Service)

STaaS(Storage-as-a-Service) 오퍼링은 스토리지 인프라의 조달, 구축 및 관리에 필요한 퍼블릭 클라우드와 같은 모델을 제공하는 것을 목표로 합니다. 대부분의 기업이 아직 하이브리드 클라우드 전략을 수립하고 있지만, 고객은 OpEx-based_pay-per-use_consumption 모델을 선택할 수 있습니다. 모든 워크로드를 클라우드로 이동해야 하는 경우도 있지만, 특정 부분 또는 모든 워크로드를 클라우드로 마이그레이션할 계획이나 일정은 아직 없습니다. Keystone STaaS는 온프레미스 서비스로 시작한 후 나중에 클라우드 이전이 필요한 워크로드와 시점을 유연하게 결정할 수 있습니다. Keystone STaaS는 전체 구축 모델에 대한 약속 보호를 제공합니다. 클라우드 서비스에 더 많은 비용을 지불하는 대신, 온프레미스 고객은 온프레미스 비용을 재할당하여 클라우드 서비스를 추가하고 재할당 전에 커밋된 월간 상환액을 기본적으로 상환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *
- "Keystone 가격"
- "Keystone STaaS의 애드온 서비스"
- "Keystone의 서비스 수준"
- "Keystone 인프라"
- "Keystone의 운영 모델"

Keystone 설정 및 구성

Keystone Collector 개요

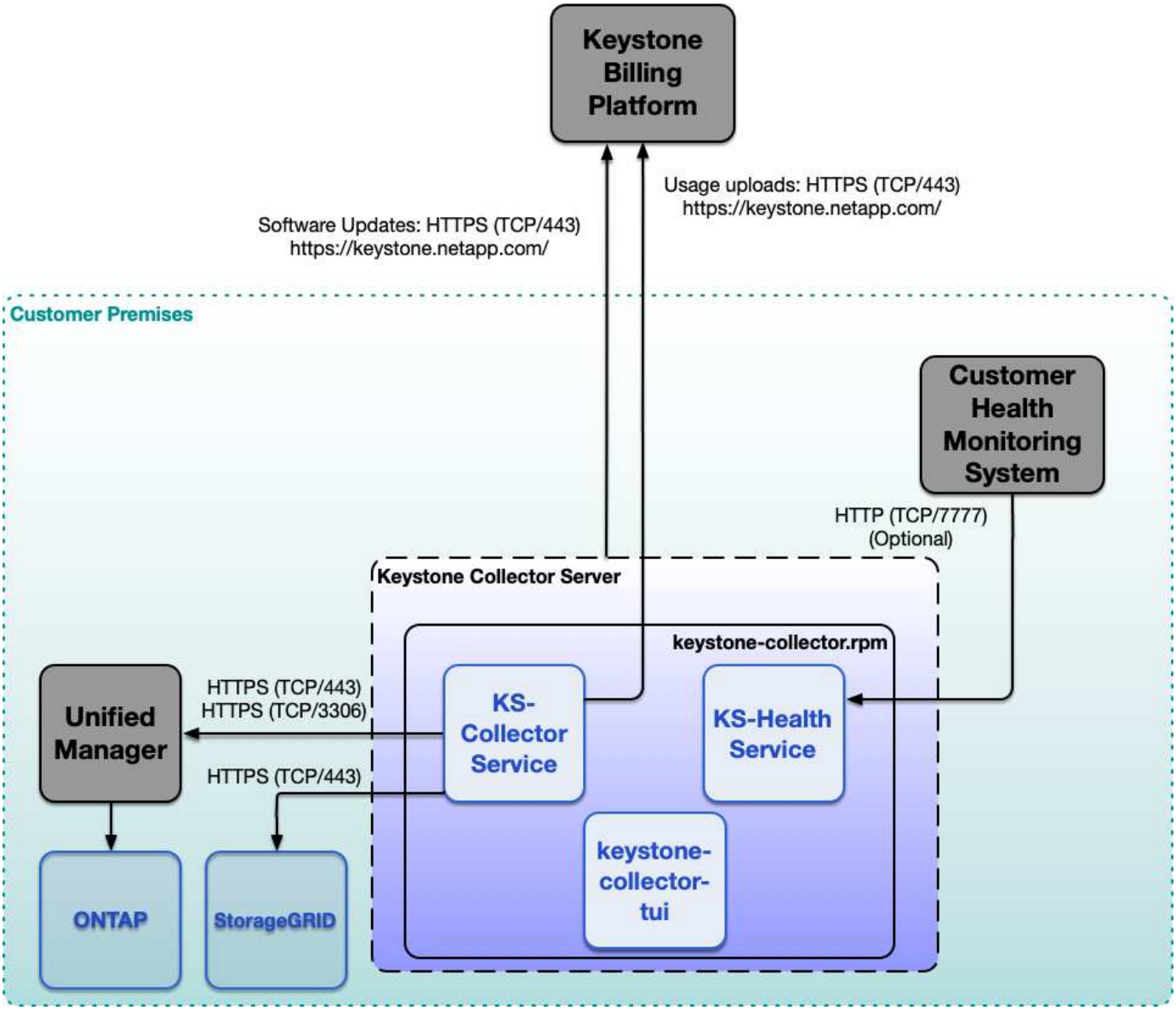
Keystone 서비스를 사용하고 사용 데이터를 보려면 사이트의 VMware vSphere 또는 Linux 시스템에 Keystone Collector를 설치해야 합니다.

> Keystone Collector는 Keystone 시스템의 사용 데이터를 수집하는 표준 접근 방식을 나타냅니다. 사용 환경에서 Keystone Collector를 지원할 수 없는 경우 Keystone 제품 관리 팀에 AutoSupport 원격 측정 메커니즘을 대신 사용할 수 있는 권한을 요청할 수 있습니다. AutoSupport에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AutoSupport". Keystone용 AutoSupport 구성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone용 AutoSupport를 구성합니다".

Keystone 수집기는 Active IQ Unified Manager 및 기타 애플리케이션을 활용하여 ONTAP 및 StorageGRID 시스템에 연결하고 Keystone 가입 시 사용량 및 SLA 성능 측정을 위해 필요한 메타데이터를 수집하는 Keystone 청구 플랫폼의 사용 인수 구성요소입니다. 이 보고서를 통해 시스템 상태를 모니터링하는 동시에 보고용 청구 데이터를 전송할 수 있습니다.

> 여기에서 제공되는 설치 및 구성 정보는 ONTAP 및 StorageGRID에 적용됩니다. 요구 사항 및 절차는 ONTAP 및 StorageGRID 모두에 대해 일반적이며 예외적으로 명시되어 있습니다.

이 아키텍처 다이어그램에서는 일반적인 Keystone 환경의 구성 요소 및 연결 상태를 개략적으로 보여 줍니다.



시스템을 준비합니다

가상 인프라 요구 사항

VMware vSphere 시스템에 Keystone Collector를 설치하는 데 필요한 몇 가지 가상 인프라 구성이 있습니다.

Keystone Collector 서버 **VM**의 사전 요구 사항**:**

- 운영 체제: VMware vCenter Server 및 ESXi 6.5 이상
- 코어: CPU 4개
- RAM: 12GB RAM
- 디스크 공간: 200GB vDisk

기타 요구 사항

다음과 같은 일반 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

네트워킹 요구 사항

Keystone 수집기의 네트워킹 요구사항은 다음 표에 나와 있습니다.

> Keystone 수집기는 인터넷 연결이 필요합니다. 기본 게이트웨이(NAT를 통해) 또는 HTTP 프록시를 통해 직접 라우팅하여 인터넷 연결을 제공할 수 있습니다. 두 가지 변형 모델이 모두 여기에 설명되어 있습니다.

출처	목적지	서비스	프로토콜 및 포트	범주	목적
Keystone Collector(Keystone ONTAP용)	Active IQ Unified Manager(유니파이드 매니저)	HTTPS	TCP 443	필수(Keystone ONTAP를 사용하는 경우)	ONTAP에 대한 Keystone Collector 사용 메트릭 수집
Keystone Collector(Keystone StorageGRID용)	StorageGRID 관리 노드	HTTPS	TCP 443	필수(Keystone StorageGRID를 사용하는 경우)	StorageGRID에 대한 Keystone Collector 사용 메트릭 수집
Keystone Collector(일반)	인터넷(나중에 제공된 URL 요구 사항에 따라)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	필수(인터넷 연결)	Keystone Collector 소프트웨어, OS 업데이트 및 메트릭 업로드
Keystone Collector(일반)	고객 HTTP 프록시	HTTP 프록시	고객 프록시 포트	필수(인터넷 연결)	Keystone Collector 소프트웨어, OS 업데이트 및 메트릭 업로드
Keystone Collector(일반)	고객 DNS 서버	DNS	TCP/UDP 53	필수입니다	DNS 확인
Keystone Collector(일반)	고객 NTP 서버	NTP	UDP 123입니다	필수입니다	시간 동기화
Keystone Collector(Keystone ONTAP용)	Unified Manager를 참조하십시오	MySQL	TCP 3306	옵션 기능	Keystone 수집기에 대한 성능 메트릭 컬렉션
Keystone Collector(일반)	고객 모니터링 시스템	HTTP	TCP 777	옵션 기능	Keystone Collector 상태 보고

고객의 운영 워크스테이션	Keystone 컬렉터	SSH를 클릭합니다	TCP 22	관리	Keystone Collector 관리 액세스
NetApp ONTAP 클러스터 및 노드 관리 주소	Keystone 컬렉터	HTTP_8000, ping	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	옵션 기능	ONTAP 펌웨어 업데이트를 위한 웹 서버입니다

URL 액세스

Keystone 수집기는 다음 인터넷 호스트에 액세스해야 합니다.

주소	이유
https://keystone.netapp.com	Keystone Collector 소프트웨어 업데이트 및 사용 보고
https://support.netapp.com	청구 정보 및 AutoSupport 제공을 위한 NetApp HQ
http://mirror.centos.org http://mirrorlist.centos.org	Keystone Collector용 OS 업데이트(OVA 구축만 해당)
https://repo.mysql.com	MySQL 종속성 다운로드 및 업데이트(Linux 배포에만 해당)

Linux 시스템 요구 사항

필요한 소프트웨어로 Linux 시스템을 준비하면 Keystone Collector를 통해 정확한 설치 및 데이터 수집이 가능합니다.

Linux 및 Keystone Collector 서버 VM에 이러한 구성이 있는지 확인합니다.

Linux 서버**:**

- 운영 체제: CentOS 7 또는 Red Hat Enterprise Linux 8.6 이상
- 약어 시간 동기화됨
- 표준 Linux 소프트웨어 저장소에 대한 액세스

동일한 서버에 다음과 같은 타사 패키지도 있어야 합니다.

- 포드만(POD 매니저)
- SOS(SOS
- 연대기
- Python 3 (3.6.8 ~ 3.3.13)

Keystone Collector 서버 **VM:**

- 코어: CPU 2개

- RAM: 4GB RAM
- 디스크 공간: 50GB vDisk

기타 요구 사항

다음과 같은 일반 요구 사항이 충족되는지 확인합니다.

네트워킹 요구 사항

Keystone 수집기의 네트워킹 요구사항은 다음 표에 나와 있습니다.

> Keystone 수집기는 인터넷 연결이 필요합니다. 기본 게이트웨이(NAT를 통해) 또는 HTTP 프록시를 통해 직접 라우팅하여 인터넷 연결을 제공할 수 있습니다. 두 가지 변형 모델이 모두 여기에 설명되어 있습니다.

출처	목적지	서비스	프로토콜 및 포트	범주	목적
Keystone Collector(Keystone ONTAP용)	Active IQ Unified Manager(유니파이드 매니저)	HTTPS	TCP 443	필수(Keystone ONTAP를 사용하는 경우)	ONTAP에 대한 Keystone Collector 사용 메트릭 수집
Keystone Collector(Keystone StorageGRID용)	StorageGRID 관리 노드	HTTPS	TCP 443	필수(Keystone StorageGRID를 사용하는 경우)	StorageGRID에 대한 Keystone Collector 사용 메트릭 수집
Keystone Collector(일반)	인터넷(나중에 제공된 URL 요구 사항에 따라)	HTTP, HTTPS	TCP 80, TCP 443	필수(인터넷 연결)	Keystone Collector 소프트웨어, OS 업데이트 및 메트릭 업로드
Keystone Collector(일반)	고객 HTTP 프록시	HTTP 프록시	고객 프록시 포트	필수(인터넷 연결)	Keystone Collector 소프트웨어, OS 업데이트 및 메트릭 업로드
Keystone Collector(일반)	고객 DNS 서버	DNS	TCP/UDP 53	필수입니다	DNS 확인
Keystone Collector(일반)	고객 NTP 서버	NTP	UDP 123입니다	필수입니다	시간 동기화
Keystone Collector(Keystone ONTAP용)	Unified Manager를 참조하십시오	MySQL	TCP 3306	옵션 기능	Keystone 수집기에 대한 성능 메트릭 컬렉션

Keystone Collector(일반)	고객 모니터링 시스템	HTTP	TCP 777	옵션 기능	Keystone Collector 상태 보고
고객의 운영 워크스테이션	Keystone 컬렉터	SSH를 클릭합니다	TCP 22	관리	Keystone Collector 관리 액세스
NetApp ONTAP 클러스터 및 노드 관리 주소	Keystone 컬렉터	HTTP_8000, ping	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	옵션 기능	ONTAP 펌웨어 업데이트를 위한 웹 서버입니다

URL 액세스

Keystone 수집기는 다음 인터넷 호스트에 액세스해야 합니다.

주소	이유
https://keystone.netapp.com	Keystone Collector 소프트웨어 업데이트 및 사용 보고
https://support.netapp.com	청구 정보 및 AutoSupport 제공을 위한 NetApp HQ
http://mirror.centos.org http://mirrorlist.centos.org	Keystone Collector용 OS 업데이트(OVA 구축만 해당)
https://repo.mysql.com	MySQL 종속성 다운로드 및 업데이트(Linux 배포에만 해당)

ONTAP 및 **StorageGRID**에 대한 요구 사항

ONTAP 및 StorageGRID에 대한 몇 가지 추가 사전 요구 사항을 완료해야 합니다. Linux/VMware vSphere 시스템 요구 사항 외에 이러한 특정 사전 요구 사항을 완료했는지 확인합니다. 자세한 내용을 보려면 필수 탭을 클릭하십시오.

ONTAP

소프트웨어 버전

1. ONTAP 9.8 이상
2. Active IQ Unified Manager(Unified Manager) 9.10 이상

시작하기 전에

1. Unified Manager 9.10 이상이 구성되어 있는지 확인합니다. Unified Manager 설치에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
   - "VMware vSphere 시스템에 Unified Manager 설치"
   - "Linux 시스템에 Unified Manager 설치"
2. ONTAP 클러스터가 Unified Manager에 추가되었는지 확인합니다. 클러스터 추가에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "클러스터 추가".
3. 사용량 및 성능 데이터 수집에 대한 특정 역할을 가진 Unified Manager 사용자를 생성합니다. 다음 단계를 수행합니다. 사용자 역할에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "사용자 역할의 정의".
   a. 설치 중에 생성되는 기본 애플리케이션 관리자 사용자 자격 증명을 사용하여 Unified Manager 웹 UI에 로그인합니다. 을 참조하십시오 "Unified Manager 웹 UI에 액세스".
   b. 을 사용하여 Keystone 수집기에 대한 서비스 계정을 생성합니다 `Operator` 사용자 역할. Keystone Collector 서비스 API는 이 서비스 계정을 사용하여 Unified Manager와 통신하고 사용 데이터를 수집합니다. 을 참조하십시오 "사용자 추가".
   c. 을 생성합니다 `Database` 사용자 계정, 및 `Report Schema` 역할. 이 사용자는 성능 데이터 수집에 필요합니다. 을 참조하십시오 "데이터베이스 사용자 생성".
4. Unified Manager에서 API 게이트웨이를 사용하도록 설정합니다. Keystone Collector는 API 게이트웨이 기능을 사용하여 ONTAP 클러스터와 통신합니다. 웹 UI에서 또는 Unified Manager CLI를 통해 몇 가지 명령을 실행하여 API 게이트웨이를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

   웹 **UI**

   Unified Manager 웹 UI에서 API 게이트웨이를 사용하도록 설정하려면 Unified Manager 웹 UI에 로그인하여 API 게이트웨이를 사용하도록 설정합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "API 게이트웨이 활성화 중".

   CLI를 참조하십시오

   Unified Manager CLI를 통해 API 게이트웨이를 설정하려면 다음 단계를 수행하십시오.

   a. Unified Manager 서버에서 SSH 세션을 시작하고 Unified Manager CLI에 로그인합니다. `um cli login -u <*umadmin*>`CLI 명령에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "지원되는 Unified Manager CLI 명령".
   b. API 게이트웨이가 이미 설정되어 있는지 확인합니다. `um option list api.gateway.enabled`A `true` 값은 API 게이트웨이가 활성화되었음을 나타냅니다.
   c. 반환되는 값이 인 경우 `false`에서 다음 명령을 실행합니다. `um option set api.gateway.enabled=true`
   d. Unified Manager 서버를 다시 시작합니다.
      - Linux: "Unified Manager를 다시 시작하는 중입니다".
      - VMware vSphere: "Unified Manager 가상 머신을 재시작합니다".

StorageGRID

StorageGRID에 Keystone Collector를 설치하려면 다음 구성이 필요합니다.

- StorageGRID `11.6.0` 이상 버전이 설치되어 있어야 합니다. StorageGRID 업그레이드에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "StorageGRID 소프트웨어 업그레이드: 개요".
- 사용량 데이터 수집을 위해 StorageGRID 로컬 관리자 사용자 계정을 생성해야 합니다. 이 서비스 계정은 Keystone Collector 서비스가 관리자 노드 API를 통해 StorageGRID와 통신하는 데 사용됩니다.

  단계

  a. Grid Manager에 로그인합니다. 을 참조하십시오 "Grid Manager에 로그인합니다".

  b. 를 사용하여 로컬 관리 그룹을 생성합니다 `Access mode: Read-only`. 을 참조하십시오 "관리자 그룹을 생성합니다".

  c. 다음 권한을 추가합니다.

     - 테넌트 계정
     - 유지 관리
     - 메트릭 쿼리

  d. Keystone 서비스 계정 사용자를 생성하고 이를 관리 그룹에 연결합니다. 을 참조하십시오 "사용자 관리".

Keystone Collector를 설치합니다

VMware vSphere 시스템에 Keystone Collector 구축

VMware vSphere 시스템에 Keystone Collector를 구축하려면 OVA 템플릿 다운로드, * Deploy OVF Template * 마법사를 사용하여 템플릿 구축, 인증서 무결성 확인, VM 준비 상태 확인이 포함됩니다.

OVA 템플릿 배포

다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 에서 OVA 파일을 다운로드합니다 "이 링크" VMware vSphere 시스템에 저장합니다.
2. VMware vSphere 시스템에서 * VMS and Templates * 보기로 이동합니다.
3. 가상 머신(VM) 또는 데이터 센터에 필요한 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 * Deploy OVF Template * 을 선택합니다.
4. Deploy OVF Template * 마법사의_Step 1_에서 * Select 및 OVF template * 을 클릭하여 다운로드한 파일을 선택합니다 `KeystoneCollector-latest.ova` 파일.
5. 2단계_에서 VM 이름을 지정하고 VM 폴더를 선택합니다.
6. 3단계_에서 VM을 실행하는 데 필요한 컴퓨팅 리소스를 지정합니다.
7. 4단계: 세부 정보 검토 _ 에서 OVA 파일의 정확성 및 신뢰성을 확인합니다.
   7.0u2 이전의 vCenter 버전에서는 코드 서명 인증서의 신뢰성을 자동으로 확인할 수 없습니다. vCenter 7.0u2 이상에서는 검증을 수행할 수 있지만, 이 경우 서명 인증 기관을 vCenter에 추가해야 합니다. 사용 중인 vCenter

버전에 대해 다음 지침을 따르십시오.

vCenter 7.0u1 및 그 이전 버전**:** 자세히 알아보십시오

vCenter는 OVA 파일 내용의 무결성을 검증하고 OVA 파일에 포함된 파일에 대해 유효한 코드 서명 다이제스트가 제공되는지 확인합니다. 그러나 코드 서명 인증서의 진위 여부를 확인하지 않습니다. 무결성을 확인하려면 전체 서명 다이제스트 인증서를 다운로드하여 Keystone에서 게시한 공개 인증서에 대해 확인해야 합니다.

a. 전체 서명 다이제스트 인증서를 다운로드하려면 * Publisher * 링크를 클릭하십시오.

b. 에서 _Keystone Billing_public 인증서를 다운로드하십시오 "이 링크".

c. OpenSSL을 사용하여 공개 인증서에 대한 OVA 서명 인증서의 신뢰성을 확인하십시오.
```
openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert
```

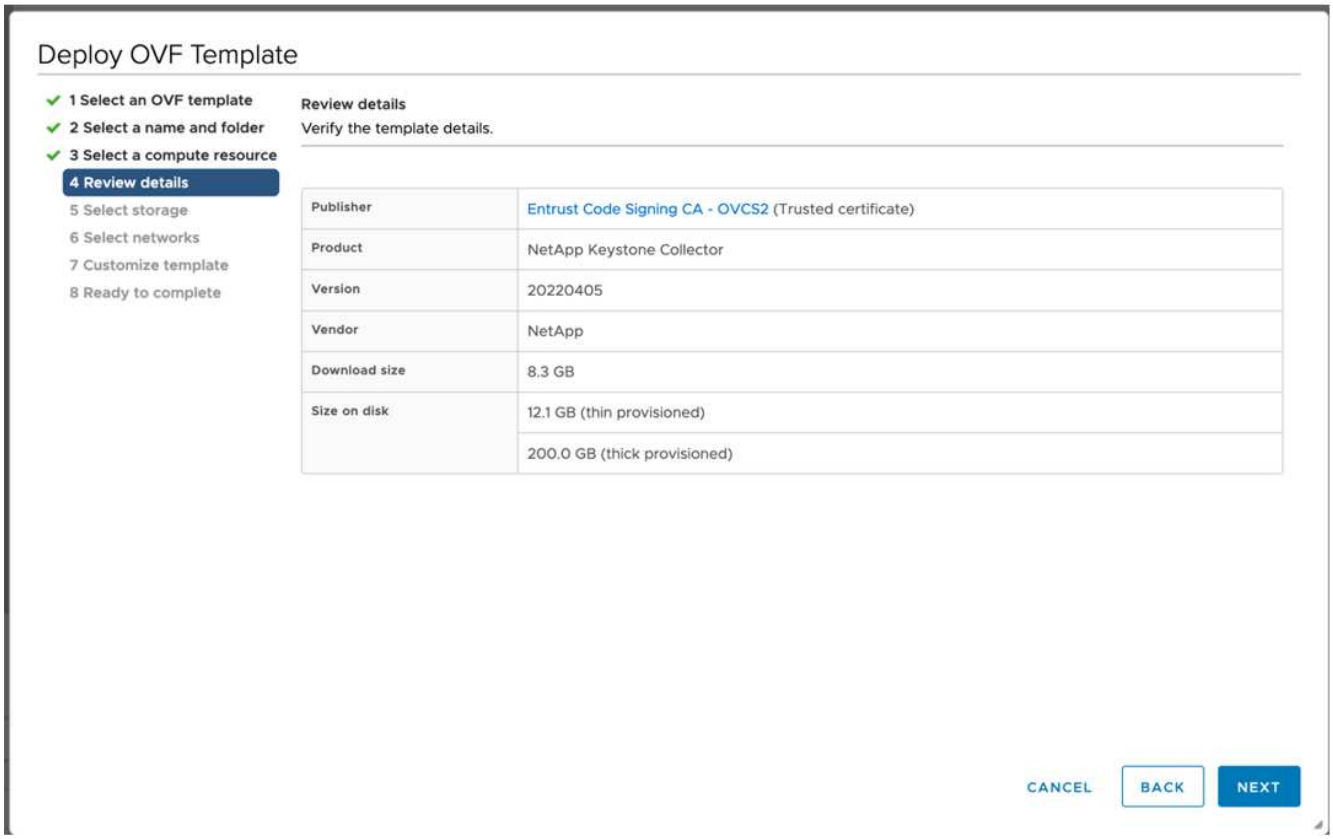
vCenter 7.0u2 이상**:** 자세히 알아보기

7.0u2 이상의 vCenter 버전은 유효한 코드 서명 다이제스트가 제공된 경우 OVA 파일 내용의 무결성 및 코드 서명 인증서의 신뢰성을 검증할 수 있습니다. vCenter 루트 트러스트 저장소에는 VMware 인증서만 포함되어 있습니다. NetApp는 Entrust를 인증 기관으로 사용하며, 이러한 인증서를 vCenter 신뢰 저장소에 추가해야 합니다.

a. Entrust에서 코드 서명 CA 인증서를 다운로드합니다 "여기".

b. 의 단계를 따릅니다 `Resolution` 이 기술 자료(KB) 문서의 섹션: https://kb.vmware.com/s/article/84240.

Keystone Collector OVA의 무결성 및 신뢰성이 검증되면 텍스트를 볼 수 있습니다 `(Trusted certificate)` 퍼블리셔와 함께 합니다.



8. Deploy OVF Template * 마법사의_5단계에서 VM 저장 위치를 지정합니다.
9. 6단계_에서 VM이 사용할 대상 네트워크를 선택합니다.
10. 7단계 사용자 정의 템플릿 _ 에서 admin 사용자 계정의 초기 네트워크 주소와 암호를 지정합니다.

> 관리자 암호는 vCenter에서 가역적인 형식으로 저장되며 VMware vSphere 시스템에 대한 초기 액세스 권한을 얻기 위해 부트스트랩 자격 증명으로 사용해야 합니다. 초기 소프트웨어 구성 중에 이 관리자 암호를 변경해야 합니다. IPv4 주소의 서브넷 마스크는 CIDR 표기법으로 제공되어야 합니다. 예를 들어 서브넷 마스크 255.255.255.0에 대해 24의 값을 사용합니다.

11. 8단계 * Deploy OVF Template * 마법사의 _ 완료 준비 단계에서 구성을 검토하고 OVA 배포에 대한 매개 변수를 올바르게 설정했는지 확인합니다.

VM을 템플릿에서 구축하고 전원을 켠 후 VM에 대한 SSH 세션을 열고 임시 관리자 자격 증명으로 로그인하여 VM이 구성 준비가 되었는지 확인합니다.

초기 시스템 구성

OVA를 통해 구축된 Keystone Collector 서버의 초기 구성을 위해 VMware vSphere 시스템에서 다음 단계를 수행합니다.

> 배포를 완료하면 Keystone Collector 관리 TUI(터미널 사용자 인터페이스) 유틸리티를 사용하여 구성 및 모니터링 작업을 수행할 수 있습니다. Enter 및 화살표 키와 같은 다양한 키보드 컨트롤을 사용하여 옵션을 선택하고 이 TUI를 탐색할 수 있습니다.

1. Keystone Collector 서버에 대한 SSH 세션을 엽니다. 로그인 시 TUI가 나타납니다. 또는 를 실행하여 TUI를 수동으로 실행할 수 있습니다 `keystone-collector-tui` CLI 명령:

2. 필요한 경우 TUI의 * 구성 > 네트워크 * 섹션에서 프록시 세부 정보를 구성합니다.
3. 유지 관리 > 시스템 업데이트 * 옵션을 사용하여 Keystone Collector를 업데이트합니다. 선택한 일부 미러를 사용할 수 없으며 몇 번 재시도하면 시스템 세부 정보가 업데이트됩니다.
4. Configuration > System * 섹션에서 시스템 호스트 이름, 위치 및 NTP 서버를 구성합니다.
5. 유지보수 > 사용자 * 섹션에서 관리자 암호를 업데이트합니다.
6. 초기 OVA 구성은 * 구성 > 고급 * 섹션에서 완료된 것으로 표시합니다.

Linux 시스템에 Keystone Collector를 설치합니다

Keystone Collector 소프트웨어는 온라인 YUM 소프트웨어 저장소에 의해 배포됩니다. Linux 서버에서 파일을 가져오고 설치해야 합니다.

Linux 서버에 소프트웨어를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. Keystone Collector 서버로 SSH를 수행하고 로 승격합니다 `root` 권한.
2. Keystone 공개 서명 서명 서명 가져오기:
   ```
   # rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101
   ```
3. RPM 데이터베이스에서 Keystone 청구 플랫폼에 대한 지문을 확인하여 올바른 공개 인증서를 가져왔는지 확인합니다.
   ```
   # rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint
   ```
   올바른 지문은 다음과 같습니다.
   ```
   90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D
   ```
4. 를 다운로드합니다 `keystonerepo.rpm` 파일:
   ```
   curl -O https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm
   ```
5. 파일의 신뢰성을 확인합니다.
   `rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`실제 파일의 서명은 다음과 같습니다.
   ```
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK
   ```
6. YUM 소프트웨어 저장소 파일을 설치합니다.
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Keystone repo가 설치되면 YUM 패키지 관리자를 통해 Keystone-Collector 패키지를 설치합니다.
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

> 설치를 완료하면 Keystone Collector 관리 터미널 사용자 인터페이스(TUI) 유틸리티를 사용하여 구성 및 모니터링 작업을 수행할 수 있습니다. Enter 및 화살표 키와 같은 다양한 키보드 컨트롤을 사용하여 옵션을 선택하고 이 TUI를 탐색할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "Keystone Collector 구성" 및 "시스템 상태를 모니터링합니다" 를 참조하십시오.

소프트웨어 무결성의 자동 검증

Keystone 소프트웨어의 무결성을 검증하는 반복적 프로세스가 있습니다.

에 제공된 Keystone YUM 저장소 클라이언트 구성 `keystonerepo.rpm` 강제 GPG 검사를 사용합니다 (`gpgcheck=1`)를 클릭합니다. Keystone 리포지토리를 통해 다운로드된 RPM이 서명 확인에 실패하면 해당 RPM을 설치할 수 없습니다. 이 기능은 Keystone 수집기의 예약된 자동 업데이트 기능에 사용되며 사이트에 유효한 정품

소프트웨어만 설치됩니다.

Keystone Collector 구성

스토리지 환경에서 Keystone 수집기가 사용 데이터를 수집할 수 있도록 몇 가지 구성 작업을 완료해야 합니다. 이 작업은 필요한 Collector 구성 요소를 활성화하고 스토리지 환경과 연결하는 일회성 작업입니다.

> Keystone Collector는 구성 및 모니터링 작업을 수행하기 위한 Keystone Collector 관리 터미널 사용자 인터페이스(TUI) 유틸리티를 제공합니다. Enter 및 화살표 키와 같은 다양한 키보드 컨트롤을 사용하여 옵션을 선택하고 이 TUI를 탐색할 수 있습니다.

단계

1. Keystone Collector 관리 TUI 유틸리티 시작:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. [구성] > [KS-Collector]로 이동하여 Keystone Collector 구성 화면을 열고 사용 가능한 업데이트 옵션을 확인합니다.
3. 필요한 옵션을 업데이트합니다.

   **ONTAP 용 **

   - * ONTAP 사용량 수집 *: 이 옵션을 사용하면 ONTAP에 대한 사용 데이터를 수집할 수 있습니다. Active IQ Unified Manager(Unified Manager) 서버 및 서비스 계정의 세부 정보를 추가합니다.
   - * ONTAP 성능 데이터 수집 *: 이 옵션을 사용하면 ONTAP에 대한 성능 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. SLA를 위해 사용자 환경에서 성능 모니터링이 필요한 경우 이 옵션을 활성화하십시오. Unified Manager 데이터베이스 사용자 계정 세부 정보를 제공합니다. 데이터베이스 사용자를 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Unified Manager 사용자 생성".
   - * 개인 데이터 제거 *: 이 옵션은 고객의 특정 개인 데이터를 제거하며 기본적으로 활성화됩니다. 이 옵션이 활성화된 경우 메트릭에서 제외되는 데이터에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개인 데이터의 수집 제한".

   **StorageGRID 용 **

   - * Collect StorageGRID usage *: 이 옵션을 사용하면 노드 사용 세부 정보를 수집할 수 있습니다. StorageGRID 노드 주소 및 사용자 세부 정보를 추가합니다.
   - * 개인 데이터 제거 *: 이 옵션은 고객의 특정 개인 데이터를 제거하며 기본적으로 활성화됩니다. 이 옵션이 활성화된 경우 메트릭에서 제외되는 데이터에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개인 데이터의 수집 제한".

4. 시작 **KS-Collector with System** 필드를 토글합니다.
5. 저장을 클릭합니다
   .

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
[X]  Collect ONTAP usage
AIQUM Address:            123.123.123.123
AIQUM Username:           collector-user
AIQUM Password:           ---------
[X]  Collect StorageGRID usage
StorageGRID Address:      sgadminnode.address
StorageGRID Username:     collector-user
StorageGRID Password:     ---------
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: sla-reporter
AIQUM Database Password: ---------
[X]  Remove Private Data
Mode                      Standard
Logging Level             info
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

6. TUI의 기본 화면으로 돌아가 서비스 상태 정보를 확인하여 Keystone 수집기가 정상 상태인지 확인합니다. 시스템은 서비스가 전체적: 정상 상태에 있음을 나타내야 합니다

```
Service Status
Overall: Healthy
UM: Running
chronyd: Running
ks-collector: Running
```

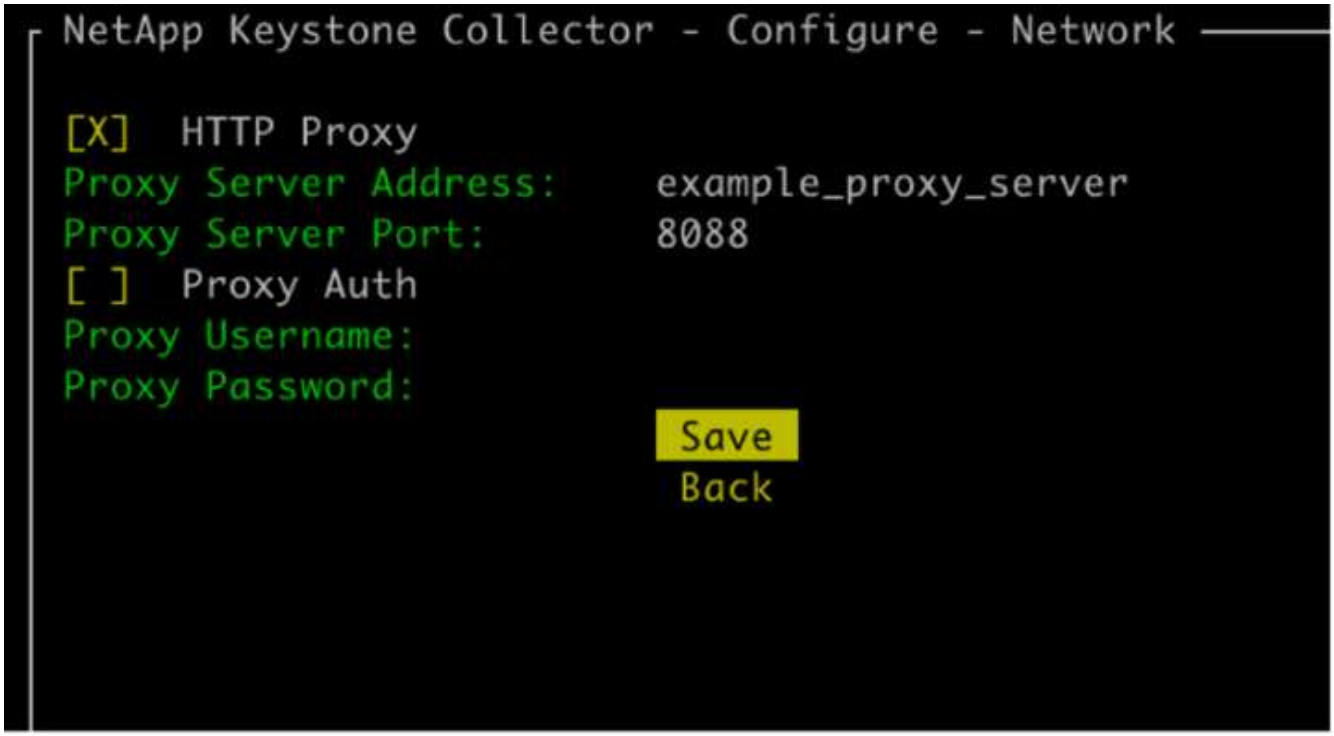
7. 기본 화면에서 **Shell**으로 종료 옵션을 선택하여 Keystone Collector 관리 TUI를 종료합니다.

Keystone 수집기에서 HTTP 프록시를 구성합니다

Collector 소프트웨어는 HTTP 프록시를 사용하여 인터넷과 통신할 수 있도록 지원합니다. TUI에서 구성할 수 있습니다.

단계

1. 이미 종료된 경우 Keystone Collector 관리 TUI 유틸리티를 다시 시작합니다.
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 인증이 필요한 경우 **HTTP** 프록시 필드를 토글하고 HTTP 프록시 서버, 포트 및 자격 증명의 세부 정보를 추가합니다.
3. 저장을 클릭합니다



개인 데이터의 수집 제한

Keystone 수집기는 구독 측정을 수행하는 데 필요한 제한된 구성, 상태 및 성능 정보를 수집합니다. 업로드한 콘텐츠에서 중요한 정보를 마스킹하여 수집된 정보를 추가로 제한할 수 있는 옵션이 있습니다. 이는 청구 계산에 영향을 미치지 않습니다. 그러나 볼륨 이름과 같은 사용자가 쉽게 식별할 수 있는 일부 요소가 UUID로 교체되므로 정보를 제한하면 보고 정보의 유용성에 영향을 줄 수 있습니다.

Keystone Collector TUI 화면에서 특정 고객 데이터의 수집을 제한할 수 있습니다. 이 옵션 * 개인 데이터 제거 * 는 기본적으로 사용됩니다.

ONTAP 및 StorageGRID에서 개인 데이터 액세스를 제한하는 데 제거된 항목에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "개인 데이터 액세스를 제한할 때 제거된 항목의 목록입니다".

사용자 지정 루트 CA를 신뢰합니다

공용 루트 CA(인증 기관)에 대한 인증서 확인은 Keystone Collector 보안 기능의 일부입니다. 그러나 필요한 경우 사용자 지정 루트 CA를 신뢰하도록 Keystone Collector를 구성할 수 있습니다.

시스템 방화벽에서 SSL/TLS 검사를 사용하면 사용자 지정 CA 인증서로 인터넷 기반 트래픽이 다시 암호화됩니다. 루트 인증서를 수락하고 연결을 허용하기 전에 원본을 신뢰할 수 있는 CA로 확인하도록 설정을 구성해야 합니다. 다음 단계를 수행하십시오.

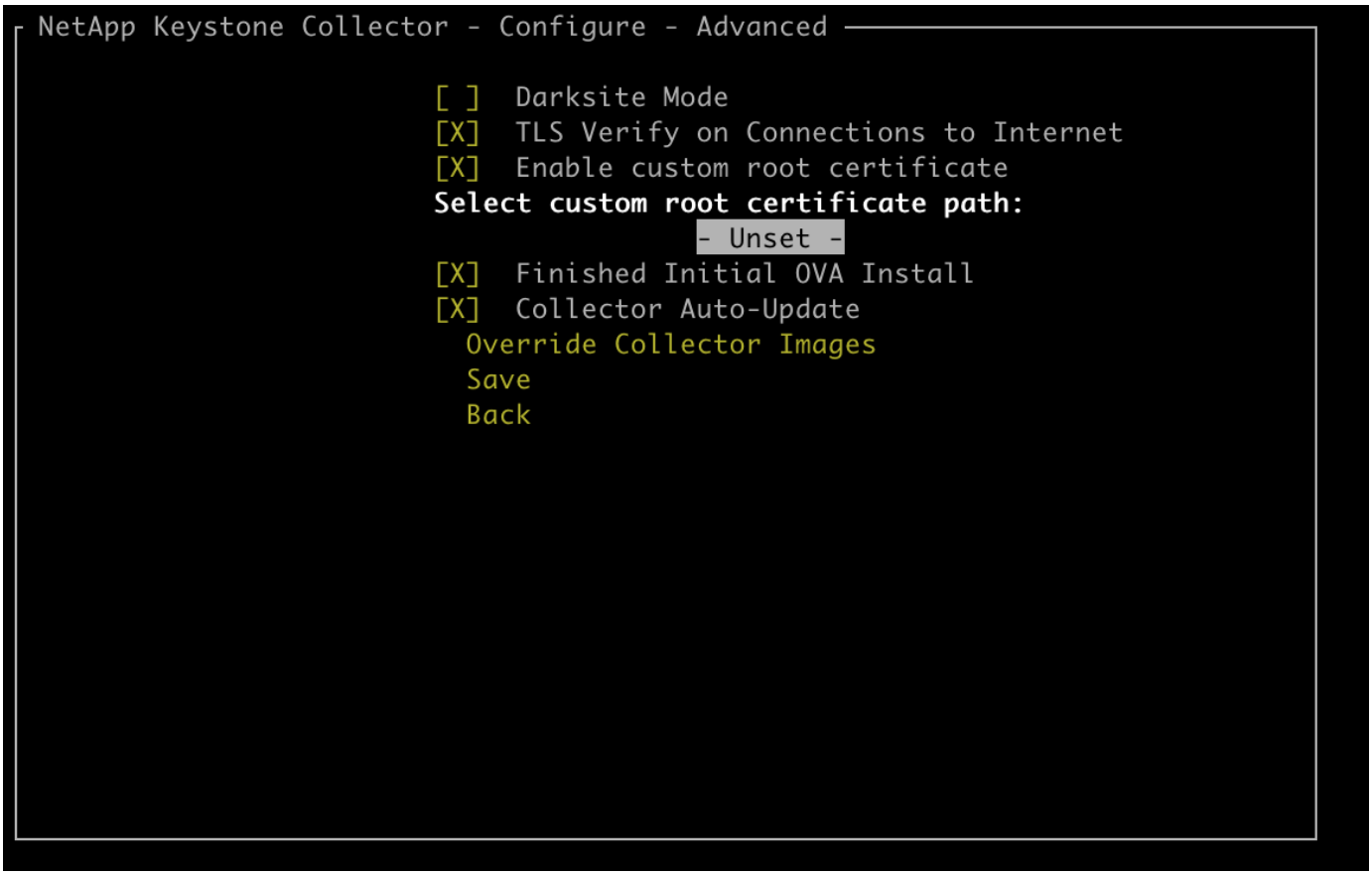
단계

1. CA 인증서를 준비합니다. base64로 인코딩된 X.509_file 형식이어야 합니다.

   > 지원되는 파일 확장명은 입니다 `.pem`, `.crt`, `.cert`. 인증서가 이러한 형식 중 하나인지 확인합니다.

2. 인증서를 Keystone Collector 서버에 복사합니다. 파일이 복사되는 위치를 기록해 둡니다.
3. 서버에서 터미널을 열고 관리 TUI 유틸리티를 실행합니다.
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
4. 구성 > 고급 * 으로 이동합니다.
5. 사용자 지정 루트 인증서 활성화 * 옵션을 활성화합니다.
6. 사용자 지정 루트 인증서 경로 선택: * 에 대해 을 선택합니다 `- Unset -`

7. Enter 키를 누릅니다. 인증서 경로를 선택하기 위한 대화 상자가 표시됩니다.
8. 파일 시스템 브라우저에서 루트 인증서를 선택하거나 정확한 경로를 입력합니다.
9. Enter 키를 누릅니다. 고급 * 화면으로 돌아갑니다.
10. 저장 * 을 선택합니다. 설정이 적용됩니다.



시스템 상태를 모니터링합니다

HTTP 요청을 지원하는 모니터링 시스템을 사용하여 Keystone Collector 서비스를 통해 시스템 상태를 모니터링할 수 있습니다.

기본적으로 Keystone 상태 서비스는 localhost 이외의 IP로부터의 연결을 허용하지 않습니다. Keystone 상태 엔드포인트는 입니다 `/uber/health`또한 포트에서 `Keystone Collector` 서버의 모든 인터페이스를 수신합니다 `7777`. 쿼리 시 JSON 출력이 있는 HTTP 요청 상태 코드가 끝점에서 응답으로 반환되어 Keystone Collector 시스템의 상태를 설명합니다.
JSON 본체는 에 대한 전반적인 상태를 제공합니다 `is_healthy` 속성, 부울, 에 대한 구성 요소별 상태의 세부 목록 `component_details` 속성.
예를 들면 다음과 같습니다.

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "ks-
collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd": "Running"}}
```

다음 상태 코드가 반환됩니다.

- * 200 *: 모니터링되는 모든 구성 요소가 정상 상태임을 나타냅니다
- * 503 *: 하나 이상의 구성 요소가 정상 상태가 아님을 나타냅니다
- * 403 * : 상태를 쿼리하는 HTTP 클라이언트가 허용되는 네트워크 CIDR 목록인 _allow_list에 없음을 나타냅니다. 이 상태에서는 상태 정보가 반환되지 않습니다. allow_list는 네트워크 CIDR 방법을 사용하여 Keystone 상태 시스템을 쿼리할 수 있는 네트워크 디바이스를 제어합니다. 이 오류가 발생하면 * Keystone Collector 관리 TUI > 구성 > 상태 모니터링 * 에서 _allow_list에 모니터링 시스템을 추가하십시오.

> **Linux** 사용자의 경우 이 알려진 문제를 확인하십시오**.**
>
> * 문제 설명 *: Keystone 수집기는 사용량 측정 시스템의 일부로 다수의 컨테이너를 실행합니다. Red Hat Enterprise Linux 8.x 서버가 ISA(USA Defense Information Systems Agency) STIG(Security Technical Implementation Guides) 정책으로 강화되면, flapolicyd(File Access Policy Daemon)와 관련된 알려진 문제가 간헐적으로 나타납니다. 이 문제는 로 식별됩니다 "버그 1907870". * 해결 방법 *: Red Hat Enterprise가 해결될 때까지 NetApp은 이 문제를 해결해 드립니다 `fapolicyd` 허용 모드로 전환합니다. 인치 `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`에서 값을 설정합니다 `permissive = 1`.

시스템 로그를 봅니다

Keystone Collector 시스템 로그를 보고 시스템 정보를 검토하고 해당 로그를 사용하여 문제 해결을 수행할 수 있습니다. Keystone Collector는 호스트의 _저널_로깅 시스템을 사용하며, STANDARD_저널_시스템 유틸리티를 통해 시스템 로그를 검토할 수 있습니다. 다음 주요 서비스를 사용하여 로그를 검토할 수 있습니다.

- KS - 콜렉터
- KS - 상태
- KS - 자동 업데이트

메인 데이터 수집 service_ks-collector_는 를 사용하여 JSON 형식의 로그를 생성합니다 `run-id` 예약된 각 데이터 수집 작업과 연결된 속성입니다. 다음은 표준 사용 데이터 수집에 성공한 작업의 예입니다.

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

다음은 선택적 성능 데이터 수집을 위한 성공적인 작업의 예입니다.

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

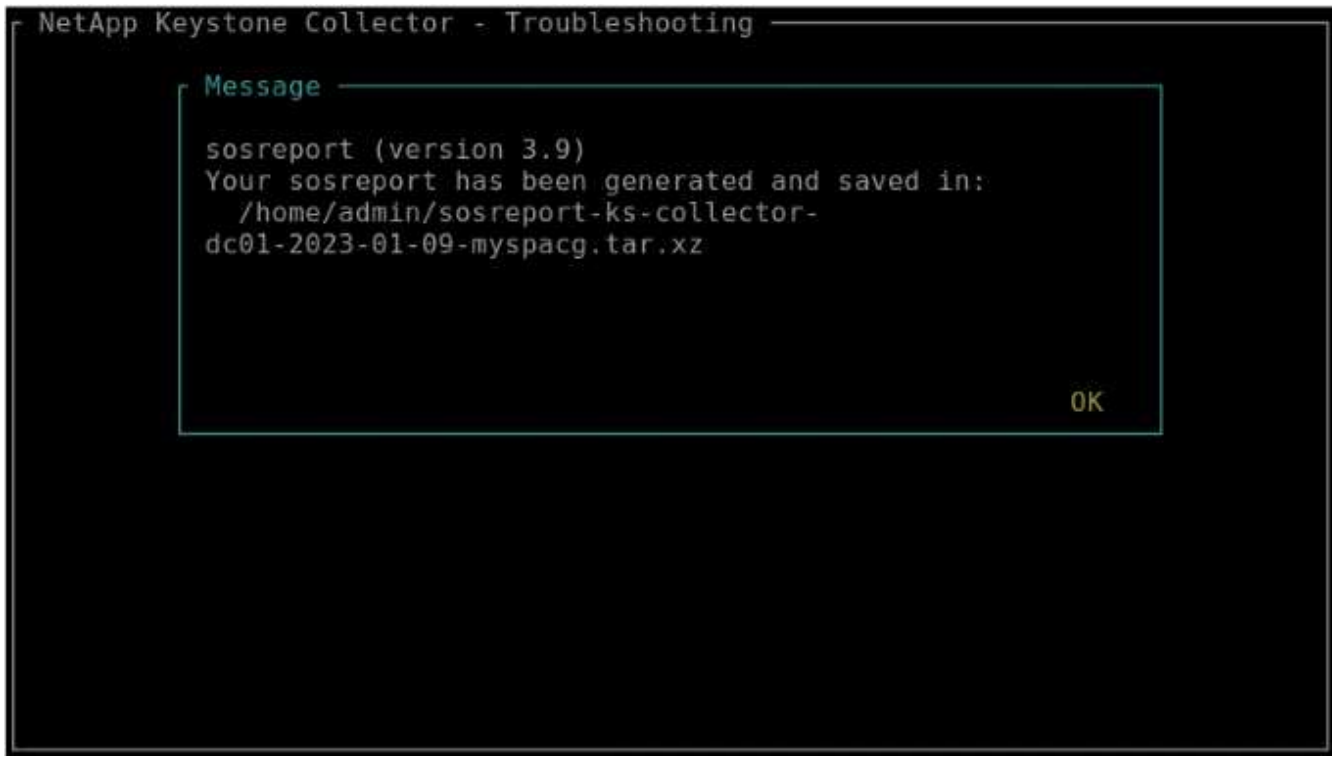
지원 번들을 생성하고 수집합니다

Keystone Collector TUI를 사용하면 지원 번들을 생성한 다음 지원 문제 해결을 위한 서비스 요청에 추가할 수 있습니다. 다음 절차를 따르십시오.

단계

1. Keystone Collector 관리 TUI 유틸리티 시작:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 문제 해결 > 지원 번들 생성 * 으로 이동합니다
   .

3. 생성된 경우, Bundle이 저장된 위치가 표시됩니다. FTP, SFTP 또는 SCP를 사용하여 위치에 연결하고 로그 파일을 로컬 시스템에 다운로드합니다
   .



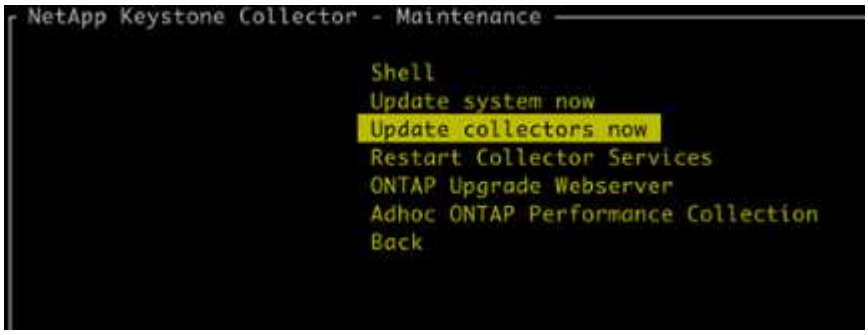
4. 파일이 다운로드되면 Keystone ServiceNow 지원 티켓에 첨부할 수 있습니다. 티켓 발생에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 생성하는 중입니다".

Keystone Collector를 수동으로 업그레이드합니다

Keystone 수집기의 자동 업데이트 기능은 기본적으로 활성화되어 있으며, 새 릴리즈마다 Keystone Collector 소프트웨어를 자동으로 업그레이드합니다. 그러나 이 기능을 비활성화하고 소프트웨어를 수동으로 업그레이드할 수 있습니다.

단계

1. Keystone Collector 관리 TUI 유틸리티 시작:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. 유지 관리 화면에서 * 지금 수집기 업데이트 * 옵션을 선택합니다.



또는 다음 명령을 실행하여 버전을 업그레이드합니다.

```
sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
```

```
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ sudo yum clean metadata && sudo yum install keystone-collector
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Cache was expired
0 files removed
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity

This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.

Netapp Keystone                                                                                    8.4 kB/s |  11 kB     00:01
Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS                                                                 33 MB/s | 2.4 MB     00:00
Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream                                                              57 MB/s | 7.5 MB     00:00
Package keystone-collector-1.3.0-1.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
================================================================================================================================
 Package                                    Architecture                    Version                         Repository                         Size
================================================================================================================================
Upgrading:
 keystone-collector                         noarch                          1.3.2-1                         keystone                           411 M

Transaction Summary
================================================================================================================================
Upgrade  1 Package

Total download size: 411 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
keystone-collector-1.3.2-1.noarch.rpm                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                                                                                              8.3 MB/s | 411 MB     00:49
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                                                                            1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/1
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Upgrading        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
*************************************************************
*                                                           *
*  Keystone Collector package installation complete!        *
*  Run command 'keystone-collector-tui' to configure .      *
*                                                           *
*************************************************************

  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Cleanup          : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Running scriptlet: keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.2-1.noarch                                                                          1/2
  Verifying        : keystone-collector-1.3.0-1.noarch                                                                          2/2
Installed products updated.

Upgraded:
  keystone-collector-1.3.2-1.noarch

Complete!
[admin@rhel8-serge-dev ~]$ rpm -q keystone-collector
keystone-collector-1.3.2-1.noarch
```

3. Keystone Collector 관리 TUI를 다시 시작하면 홈 화면의 왼쪽 상단에 최신 버전이 표시됩니다.

   또는 다음 명령을 실행하여 최신 버전을 봅니다.

```
rpm -q keystone-collector
```

Keystone용 AutoSupport를 구성합니다

AutoSupport 원격 측정 메커니즘을 사용할 때 Keystone은 AutoSupport 원격 측정 데이터를 기준으로 사용량을 계산합니다. 필요한 세분화 수준을 달성하려면 ONTAP 클러스터에서 보내는 일별 지원 번들에 Keystone 데이터를 통합하도록 AutoSupport을 구성해야 합니다.

이 작업에 대해

Keystone 데이터를 포함하도록 AutoSupport을 구성하기 전에 다음 사항에 유의하십시오.

- ONTAP CLI를 사용하여 AutoSupport 원격 측정 옵션을 편집합니다. AutoSupport 서비스 및 시스템(클러스터)

관리자 역할 관리에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AutoSupport 개요 관리" 및 "클러스터 및 SVM 관리자".

- 일상적인 AutoSupport 번들에 다음 서브시스템을 포함하여 Keystone에 대한 데이터를 정확하게 수집할 수 있습니다. AutoSupport 하위 시스템에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AutoSupport 하위 시스템이란 무엇입니까".

하위 시스템 이름입니다	**Keystone**에 필요한 데이터 항목입니다
WAFL	`VOLUME-CLONE-SHOW.XML`
성능	`QOS-POLICY-GROUP.XML` 및 `QOS-ADAPTIVE-POLICY.XML`
스냅샷	`SNAPSHOT.XML`
플랫폼	`ENVIRONMENT.txt`

이러한 하위 시스템은 매주 AutoSupport 번들에 기본적으로 포함되어 있습니다. 여기서 는 입니다 `asup_type` 은(는) *dot-regular*, 및 입니다 `asup_subject` IS_HA 그룹 알림(weekly_log) 공지 _. 그러나 Keystone 사용 데이터를 검색 및 보고하기 위해 일별 번들에 추가해야 합니다.

단계

1. 시스템 관리자 사용자는 SSH를 사용하여 Keystone ONTAP 클러스터에 로그인합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SSH를 사용하여 클러스터에 액세스합니다".
2. 다음 명령을 실행하고 기존 서브시스템에 대한 기존 구성을 확인합니다.

   ```
   autosupport trigger show -node * -autosupport-message management.log -fields
   basic-additional
   ```

   이 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "시스템 노드 AutoSupport 매니페스트가 표시됩니다".

3. 다음 명령을 실행하여 일별 로그 콘텐츠를 수정합니다.

   ```
   autosupport trigger modify -node * -autosupport-message management.log -basic
   -additional <existing comma-separated subsystems>, <new subsystems>
   ```

   이 명령에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "시스템 노드 AutoSupport 트리거 수정".

Keystone이 수집하는 사용자 데이터의 유형

Keystone은 Keystone ONTAP 및 Keystone StoragGRID 구독에 대한 구성, 상태 및 사용 정보를 수집합니다. 또한 Keystone 수집기에서 옵션이 활성화된 경우 ONTAP에 대한 성능 데이터를 수집할 수 있습니다.

ONTAP 데이터 수집

**ONTAP에 대해 수집된 사용 데이터: 자세히 알아보기 **

다음 목록은 ONTAP에 대해 수집된 용량 소비 데이터의 대표적인 예입니다.

- 클러스터
  - 클러스터 UUID입니다
  - 클러스터 이름
  - 일련 번호
  - 위치(ONTAP 클러스터의 값 입력 기준)
  - 연락처
  - 버전
- 노드
  - 일련 번호
  - 노드 이름
- 볼륨
  - 애그리게이트 이름입니다
  - 볼륨 이름
  - VolumeInstanceUUID
  - IsCloneVolume 플래그
  - IsFlexGroupConstituent 플래그입니다
  - IsSpaceEnforcementLogical 플래그
  - IsSpaceReportingLogical 플래그
  - LogicalSpaceUsedByAfs
  - PercentSnapshotSpace를 참조하십시오
  - PerformanceTierInactiveUserData 를 참조하십시오
  - PerformanceTierInactiveUserDataPercent 를 참조하십시오
  - QoSAdapitivePolicyGroup 이름입니다
  - QoSPolicyGroup 이름입니다
  - 크기
  - 사용됨
  - PhysicalUsed(PhysicalUsed)
  - SizeUsedBySnapshots입니다
  - 유형
  - VolumeStyleExtended 를 참조하십시오
  - SVM 이름
  - IsVsRoot 플래그입니다

- 가상 서버
  - VserverName입니다
  - VserverUUID입니다
  - 하위 유형
- 스토리지 애그리게이트
  - 스토리지 유형
  - 애그리게이트 이름
  - 총 UUID
- 오브젝트 저장소를 통합합니다
  - ObjectStoreName입니다
  - ObjectStoreUUID입니다
  - providerType을 참조하십시오
  - 애그리게이트 이름
- 클론 볼륨
  - 플랙스클론
  - 크기
  - 사용됨
  - SVM
  - 유형
  - ParentVolume
  - ParentVserver
  - IsConstituent(제원)
  - Splitimate
  - 상태
  - FlexCloneUsedPercent
- 스토리지 LUN
  - LUN UUID입니다
  - LUN 이름입니다
  - 크기
  - 사용됨
  - IsReserved 플래그입니다
  - IsRequested 플래그입니다
  - LogicalUnit 이름입니다
  - QoSPolicyUUID입니다
  - QoSPolicyName입니다

    - UUID입니다
    - 볼륨 이름
    - SVM의 UUID입니다
    - SVM 이름
- 스토리지 볼륨
    - VolumeInstanceUUID
    - 볼륨 이름
    - SVM 이름
    - SVM의 UUID입니다
    - QoSPolicyUUID입니다
    - QoSPolicyName입니다
    - 용량설치 공간
    - 성능설치 공간
    - TotalFootprint
    - TieringPolicy를 참조하십시오
    - IsProtected 플래그
    - IsDestination 플래그입니다
    - 사용됨
    - PhysicalUsed(PhysicalUsed)
    - CloneParentUUID입니다
    - LogicalSpaceUsedByAfs
- QoS 정책 그룹
    - PolicyGroup을 참조하십시오
    - QoSPolicyUUID입니다
    - 최대 처리량
    - MinThroughput
    - 최대 처리량 IOPS
    - 최대 처리량
    - 최소 처리량 IOPS
    - 최소 처리량
    - IsShared 플래그
- ONTAP 적응형 QoS 정책 그룹
    - QoSPolicyName입니다
    - QoSPolicyUUID입니다
    - PeakIOPS를 참조하십시오

    - PeakIOPSALLOCATION을 참조하십시오
    - 절대 최소 IOPS
    - ExpectedIOPS입니다
    - ExpectedIOPSALLOCATION을 참조하십시오
    - 블록 크기
- 풋프린트
    - SVM
    - 볼륨
    - TotalFootprint
    - VolumeBlocksFootprintBin0
    - VolumeBlocksFootprintBin1
- MetroCluster 클러스터
    - 클러스터 UUID입니다
    - 클러스터 이름
    - RemoteClusterUUID입니다
    - RemoteCluserName입니다
    - LocalConfigurationState 를 선택합니다
    - RemoteConfigurationState 를 선택합니다
    - 모드를 선택합니다
- Collector Observablility Metrics(수집기 불임 메트릭)
    - 수집 시간
    - Active IQ Unified Manager API 종점이 쿼리되었습니다
    - 응답 시간입니다
    - 레코드 수입니다
    - AIQUMInstance IP(AIQUMInstance IP)
    - 수집기 인스턴스 ID입니다

**ONTAP를 위해 수집된 성능 데이터: 자세히 알아보기 **

다음 목록은 ONTAP에 대해 수집된 성능 데이터의 대표적인 예입니다.

- 클러스터 이름
- 클러스터 UUID
- ObjectID입니다
- 볼륨 이름
- 볼륨 인스턴스 UUID입니다
- SVM
- VserverUUID입니다
- 노드 일련 번호
- ONTAP 버전
- AIQUM 버전
- 집계
- 애그리게이트 UUID입니다
- 리소스 키
- 타임 스탬프입니다
- IOPSPerTb입니다
- 지연 시간
- 읽기 지연 시간
- WriteMBps 를 클릭합니다
- QoSMinThroughut지연 시간
- QoSNBladeLatency
- 중고 헤드룸
- CacheMisssRatio(캐시비율
- 기타 지연 시간
- QoSAgregateLatency를 참조하십시오
- IOPS
- QoSNetworkLetency를 참조하십시오
- 가용성 작업
- 쓰기 대기 시간
- QoSCloud지연 시간
- QoSClusterInterconnectLatency를 참조하십시오
- OtherMBps(OtherMBps)
- QoSCop지연 시간

- QoSDBladeLatency
- 활용률
- 읽기 IOPS
- Mbps
- 기타 IOPS
- QoSPolicyGroupLatency를 참조하십시오
- ReadMBps
- QoSSyncSnap미러지연 시간
- 쓰기 IOPS입니다

**** 개인 데이터 액세스를 제한할 때 제거된 항목 목록**:** 자세한 내용 ****

Keystone 수집기에서 * 개인 데이터 제거 * 옵션을 활성화하면 ONTAP에 대해 다음 사용 정보가 제거됩니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

- 클러스터 이름
- 클러스터 위치
- 클러스터 담당자
- 노드 이름
- 애그리게이트 이름입니다
- 볼륨 이름
- QoSAdapitivePolicyGroup 이름입니다
- QoSPolicyGroup 이름입니다
- SVM 이름
- 스토리지 LUN 이름입니다
- 애그리게이트 이름
- LogicalUnit 이름입니다
- SVM 이름
- AIQUMInstance IP(AIQUMInstance IP)
- 플랙스클론
- RemoteClusterName(원격 클러스터 이름)

StorageGRID 데이터 수집

**StorageGRID에 대해 수집된 사용 데이터: 자세히 알아보기 **

다음 목록은 의 대표적인 예입니다 `Logical Data` StorageGRID를 위해 수집:

- StorageGRID ID입니다
- 계정 ID입니다
- 계정 이름
- 계정 할당량 바이트
- 버킷 이름
- 버킷 객체 수
- 버킷 데이터 바이트

다음 목록은 의 대표적인 예입니다 `Physical Data` StorageGRID를 위해 수집:

- StorageGRID ID입니다
- 노드 ID입니다
- 사이트 ID입니다
- 사이트 이름
- 인스턴스
- StorageGRID 스토리지 사용률 바이트
- StorageGRID 스토리지 활용률 메타데이터 바이트

** 개인 데이터 액세스를 제한할 때 제거된 항목 목록: 자세한 내용 **

Keystone 수집기에서 * 개인 데이터 제거 * 옵션을 활성화하면 StorageGRID에 대해 다음 사용 정보가 제거됩니다. 이 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다.

- 계정 이름
- BucketName
- 사이트 이름
- 인스턴스/노드 이름

Keystone 대시보드 보기 및 구독 관리

Active IQ Digital Advisor에서 Keystone 대시보드를 확인할 수 있습니다

Active IQ Digital Advisor에서 Keystone 대시보드를 확인할 수 있습니다

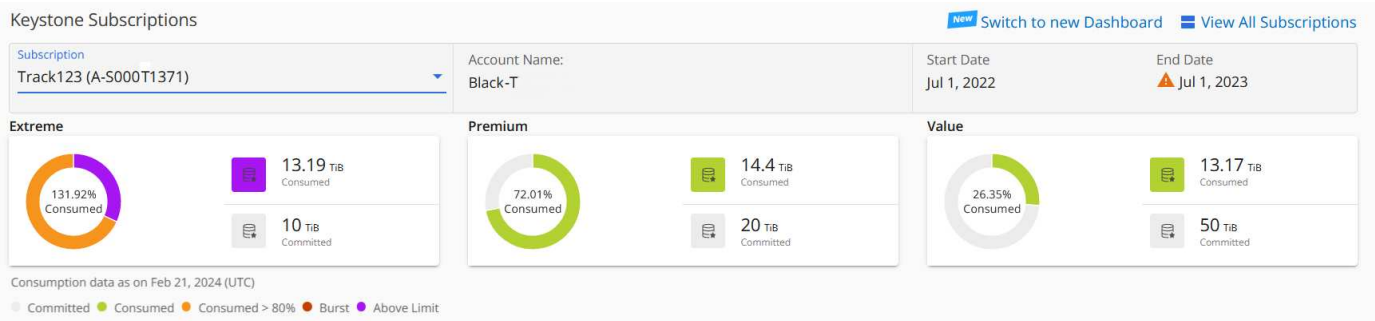
NetApp Keystone STaaS 서비스를 구독하면 Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 조언이라고도 함) 대시보드의 * Keystone 구독 * 위젯에서 구독에 대한 개요를 볼 수 있습니다.

고객 또는 관심 목록 이름의 처음 3자 또는 Keystone 구독 번호를 입력하여 Keystone 구독을 검색할 수 있습니다. 관심 목록별로 Keystone STaaS 구독을 검색하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 관심 목록을 사용하여 검색합니다".

Digital Advisor는 * 이전/새 대시보드로 전환 * 버튼을 통해 다양한 수준의 구독 데이터 및 사용 정보에 대한 통찰력을 제공하는 통합 대시보드를 제공합니다.

기본(이전) 대시보드

구독한 서비스 수준에 따라 고객 이름 및 구독 번호, 계정 이름, 구독 시작 및 종료 날짜, 용량 사용 그래프를 볼 수 있습니다. UTC 시간으로 소비 데이터의 수집 타임스탬프를 볼 수 있습니다.



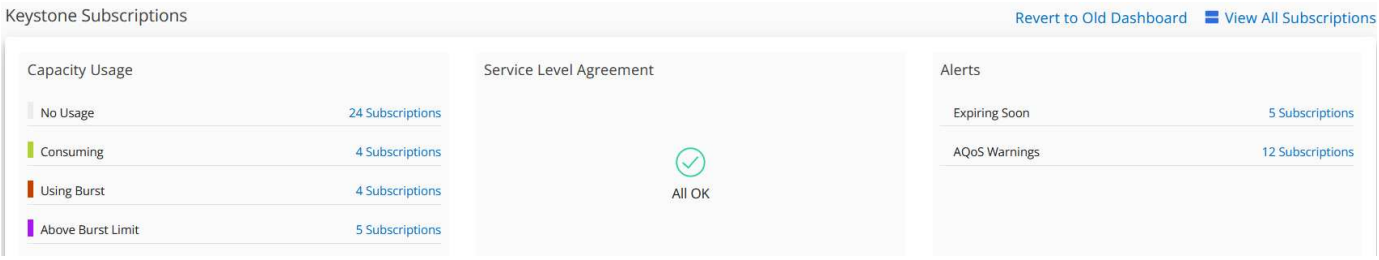
대체(새로운) 대시보드

구독에 따른 용량 사용량 분열과 즉각적인 주의나 조치가 필요한 경고 및 알림을 확인할 수 있습니다. 정보는 구독 및 사용 상태에 따라 선택적으로 표시됩니다. 다음 정보를 볼 수 있습니다.

- * 용량 사용량 *: 다음과 같은 소비 데이터:
  - 용도가 없습니다.
  - 약정 용량의 80%를 초과하는 소비
  - 버스트 사용량.
  - 버스트 용량 이상의 소비.
- * 서비스 수준 계약 *: 이 상태는 하나 이상의 구독이 NetApp와 유효한 지속 가능성 서비스 수준 계약(SLA)을 가지고 있는 경우에 나타납니다. 상태는 구독이 SLA에 정의된 지속 가능성 기준을 충족하는지 여부를 나타냅니다. 구독이 SLA 기준을 충족하는 경우 상태를 _All OK_로 볼 수 있습니다.
- * 경고 * : 다양한 시나리오에 대한 경고를 볼 수 있습니다.
  - * 만료 예정 *: 가입이 90일 이내에 만료되는 경우.

- * 중요 하드웨어 업그레이드 *: 중요한 하드웨어 업그레이드가 보류 중인 경우.
- * AQoS 경고 *: AQoS 정책이 할당되지 않은 볼륨이 있습니다.

구독 * 탭에서 필터링된 구독 목록을 보려면 * 구독 * 링크를 클릭하십시오.



Keystone용 Digital Advisor 대시보드 위젯에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Digital Advisor 설명서".

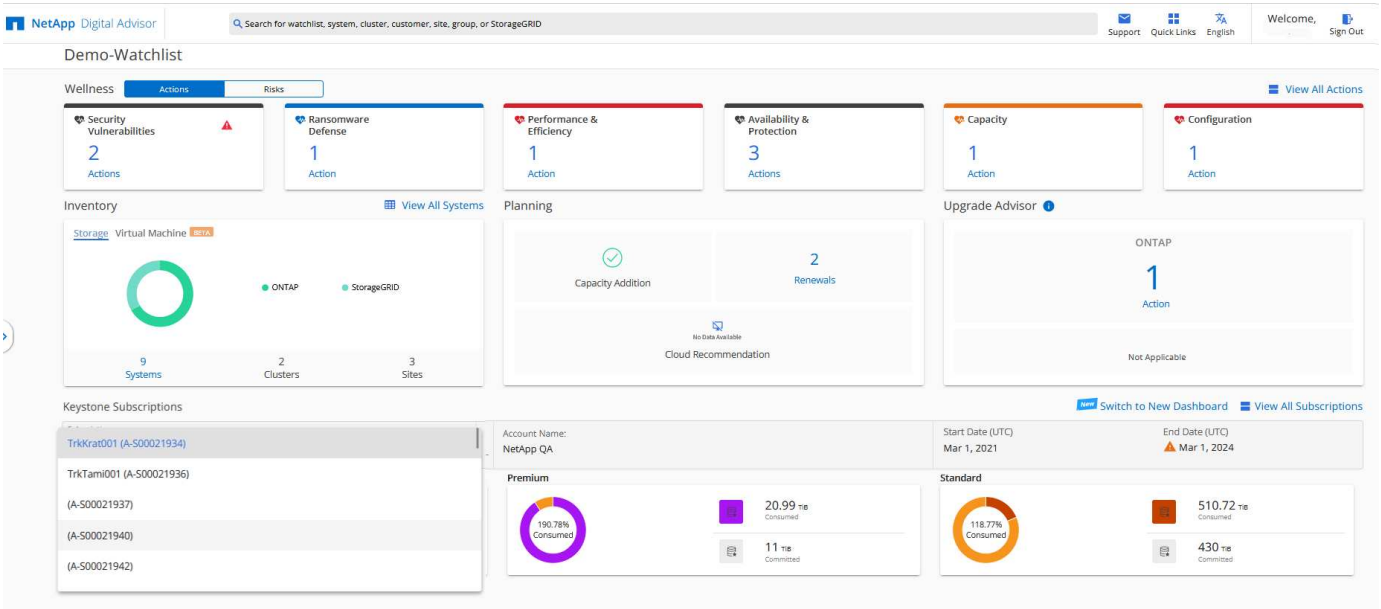
Keystone 대시보드 및 보고에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 구독 대시보드 및 리포팅".

Keystone 관심 목록으로 검색합니다

시청자 목록은 Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저)의 기능입니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "시청목록 이해". 시청목록 생성에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "시청목록 생성".

Keystone STaaS의 경우 고객 또는 구독 번호에 대한 관심 목록을 생성할 수 있습니다. Digital Advisor 화면에서 감시 목록 이름으로 검색할 수 있습니다. 관심 목록을 기준으로 검색할 때 * Keystone 구독 * 위젯의 * 구독 * 드롭다운 목록에서 고객과 해당 구독을 볼 수 있습니다.

관심 목록을 기준으로 검색하면 이전 대시보드에서 구독 목록이 검색됩니다. 관심 목록이 구독 번호로 구성된 경우 * Keystone 구독 * 위젯만 Digital Advisor 대시보드에 표시됩니다.



Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다

Keystone STaaS 가입을 위한 Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 자문이라고도 함) 대시보드를 사용하여 용량 사용을 모니터링하고 보고서를 생성할 수 있습니다.

Keystone 서비스 가입 시 Digital Advisor 대시보드의 * Keystone 가입 * 위젯에서 구독 및 사용 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

> 이 문서의 정보는 ONTAP 및 StorageGRID 모두에 적용됩니다. 관련 섹션에서 예외가 지적되었습니다.

Keystone 디지털 자문 위젯에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Keystone 서브스크립션을 통해 용량 활용도를 확인할 수 있습니다".

Keystone 가입 및 사용 세부 정보를 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. Digital Advisor에 로그인합니다. 구매한 Keystone 서비스와 비교하여 용량 사용이 요약된 * Keystone 가입 * 위젯을 확인할 수 있습니다.
2. Keystone 구독 * 위젯에서 * 자세한 정보 보기 * 를 클릭하여 * Keystone 구독 * 페이지에서 볼륨에 대한 사용 세부 정보와 알림을 확인하십시오. 또는 왼쪽 탐색 창에서 * 일반 > Keystone 구독 * 으로 이동합니다.
   서브스크립션 세부 정보, 각 서비스 수준에 대한 사용 차트 및 볼륨 세부 정보는 * Keystone 가입 * 화면의 여러 탭에 표시됩니다.

> Keystone 서브스크립션의 용량 소비는 대시보드 및 보고서의 TiB에 표시되며 소수점 이하 두 자리까지 반올림됩니다. 사용률이 0.01TiB 미만이면 값이 0 또는 로 표시됩니다 `No Usage`. 이러한 화면의 데이터는 UTC 시간(서버 시간대)으로 표시됩니다. 쿼리에 날짜를 입력하면 UTC 시간으로 자동 간주됩니다.

사용 메트릭에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "측정 지표". Keystone에서 사용되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "지원되는 스토리지 용량입니다".

다음 링크를 클릭하면 각 탭에 대한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

- "구독"
- "현재 사용량"
- "SLA 세부 정보"
- "용량 추세"
- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"
- "성능"
- "자산"

보고서를 생성합니다

Keystone 데이터에 대한 보고서를 생성하고 볼 수 있습니다. Keystone 구독 * 페이지의 각 탭에서 다운로드 버튼을 클릭하여 구독, 사용량 기록 및 버스트 사용량, 성능, 자산 및 볼륨 및 오브젝트에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

세부 정보는 CSV 형식으로 생성되며 나중에 사용하고 비교할 수 있도록 저장할 수 있습니다.

그래픽 데이터가 변환되는 * Capacity Trend * 탭의 샘플 보고서:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

알림을 봅니다

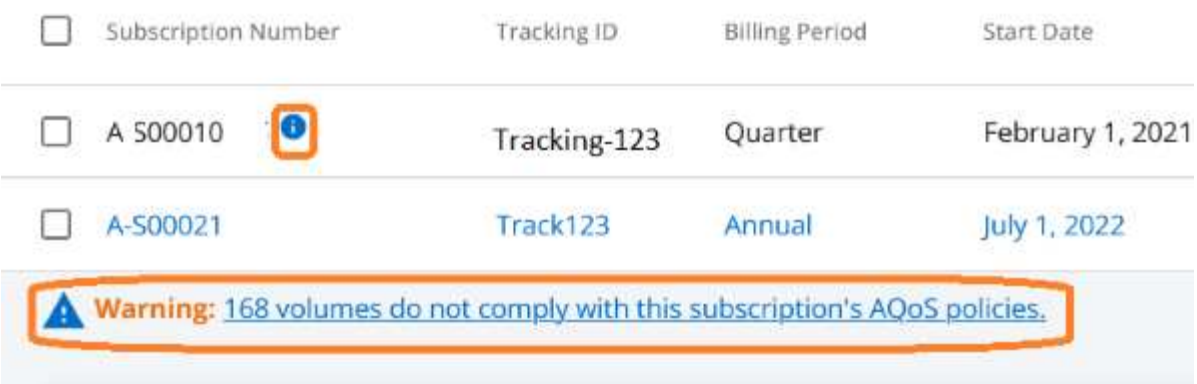
대시보드의 알림은 스토리지 환경에서 발생하는 문제를 파악할 수 있는 주의 메시지를 보냅니다.

경고는 다음 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

- * 정보 *: 가입 종료와 같은 문제의 경우 정보 경고를 볼 수 있습니다. 정보 아이콘 위에 커서를 올려 놓으면 문제에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
- * 경고 *: 규정 위반 등의 문제가 경고로 표시됩니다. 예를 들어, AQoS(적응형 QoS) 정책이 연결되지 않은 관리 클러스터 내에 볼륨이 있는 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 경고 메시지의 링크를 클릭하면 * Volumes * 탭에서 비준수 볼륨 목록을 볼 수 있습니다.

  단일 서비스 수준 또는 요금제에 가입한 경우 비준수 볼륨에 대한 알림을 볼 수 없습니다.

  AQoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS".

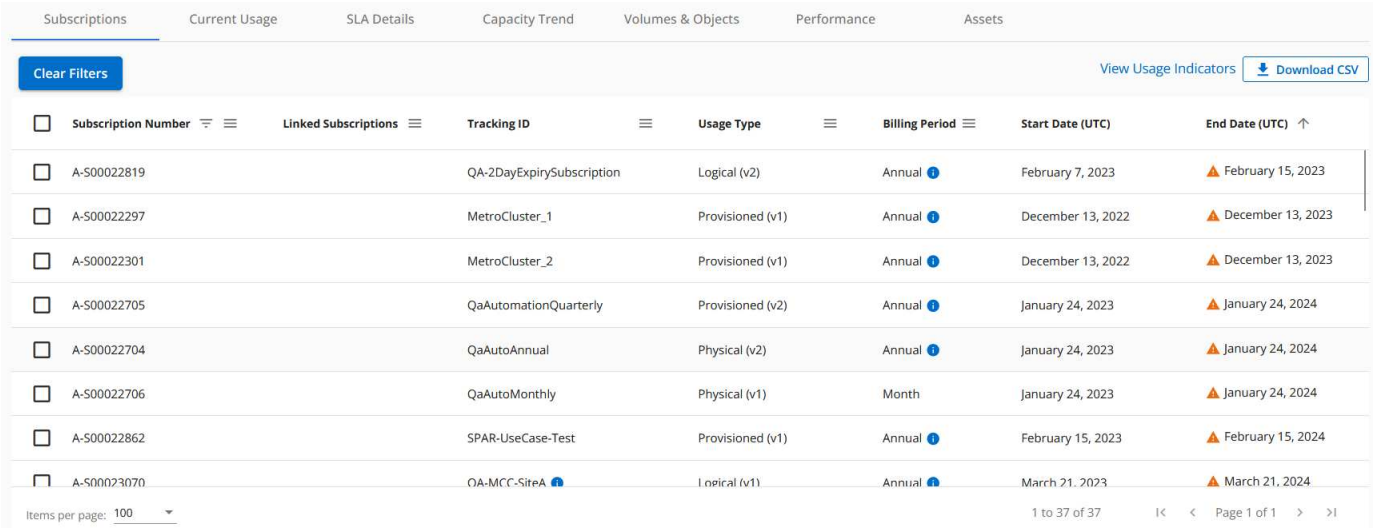


이러한 주의 및 경고 메시지에 대한 자세한 내용은 NetApp 지원 팀에 문의하십시오. 서비스 요청 발생에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "서비스 요청을 생성하는 중입니다".

구독 탭을 클릭합니다

구독 * 탭에서 모든 구독 목록을 볼 수 있습니다.

이 탭을 보려면 왼쪽 탐색 창에서 * 일반 > Keystone 구독 > 구독 * 으로 이동하십시오. 모든 구독이 나열됩니다.



햄버거 아이콘을 클릭하여 선택 항목을 필터링할 수 있습니다 ☰ 열의 경우 * Clear Filters * (필터 해제 *) 버튼을 클릭하여 모든 구독을 확인합니다. 특정 필드 및 열의 경우 데이터에 대한 추가 정보를 제공하는 정보 또는 경고 아이콘 및 도구 설명이 표시될 수 있습니다.

- * 구독 번호 *: NetApp에서 할당한 Keystone 가입 번호입니다.
- * 추적 ID *: 가입 활성화 시 할당된 추적 ID입니다. 구독 추적에 사용되는 각 구독 및 사이트의 고유 ID입니다.

> 고급 데이터 보호 애드온 서비스에 가입한 경우 가입 번호에 대한 도구 설명을 클릭하여 MetroCluster 설정에서 파트너 가입의 추적 ID를 확인할 수 있습니다. MetroCluster 구성에서 파트너 구독별 상세 소비량을 확인하는 방법은 을 참조하십시오 "고급 데이터 보호를 위한 참조 차트".

- * 사용 유형 *: 여러 Keystone(버전 1) 또는 Keystone STaaS(버전 2) 구독했을 수 있습니다. 서비스 수준에 대한

요금 계획 규칙은 두 가지 구독 유형에 따라 다를 수 있습니다. 이 열의 값을 보면 사용 유형이 프로비저닝된 사용량에 따라 청구되는지 아니면 논리적 사용량에 따라 청구되는지 알 수 있습니다 `v1` 또는 `v2`. Keystone 가입 버전 1에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp Keystone 설명서".

- * 청구 기간 *: 구독의 청구 기간(월, 분기 또는 연 단위).
- * 시작일 *: 가입일.
- * 종료일 *: 가입 종료 날짜. 매달 자동으로 갱신되는 유료 구독이 있는 경우 이 표시됩니다 `Month-on-month` 종료 날짜 대신 이 날짜를 기준으로, 종료되거나 자동 갱신 정책이 연결된 구독에 대한 알림을 볼 수 있습니다.
- * 사용 상태 *: 사용량이 가입 한도 내에 있는지 또는 초과하는지 여부를 나타내는 사용 표시기를 표시합니다. 최고 소비 레코드를 보려면 이 열을 기준으로 목록을 정렬할 수 있습니다.
- : 구독에 대해 이 아이콘을 클릭하면 해당 구독의 사용 세부 정보가 있는 * Current Usage * 탭이 열립니다.
- : 이 아이콘을 클릭하면 * Capacity Trend * 탭이 열리고 이 구독에 포함된 각 서비스 수준에 대한 사용 내역 데이터가 표시됩니다.

다음 사용 표시기를 참조하여 각 구독의 사용 상태를 확인할 수 있습니다.

색인

: 서비스 수준의 약정 용량에 대해 기록된 용량 사용량이 없습니다 : 소비는 정상이며, 약속된 용량의 80% 이내입니다 : 최대 소비량입니다. 즉, 사용량이 약속된 용량의 100% 이상에 도달하게 됩니다. Consumed * (사용량 *) 열에는 커밋된 용량의 80%를 초과하는 소비에 대한 이 표시기가 표시됩니다 : 소모량이 버스트 제한 내에 있습니다. 버스트 소비는 서비스 수준의 약정 용량 100%를 초과하는 소비량이며, 120%와 같이 합의된 최대 사용량 제한 내에 있는 소비입니다 : 규정된 버스트 제한을 초과하는 소비를 나타냅니다

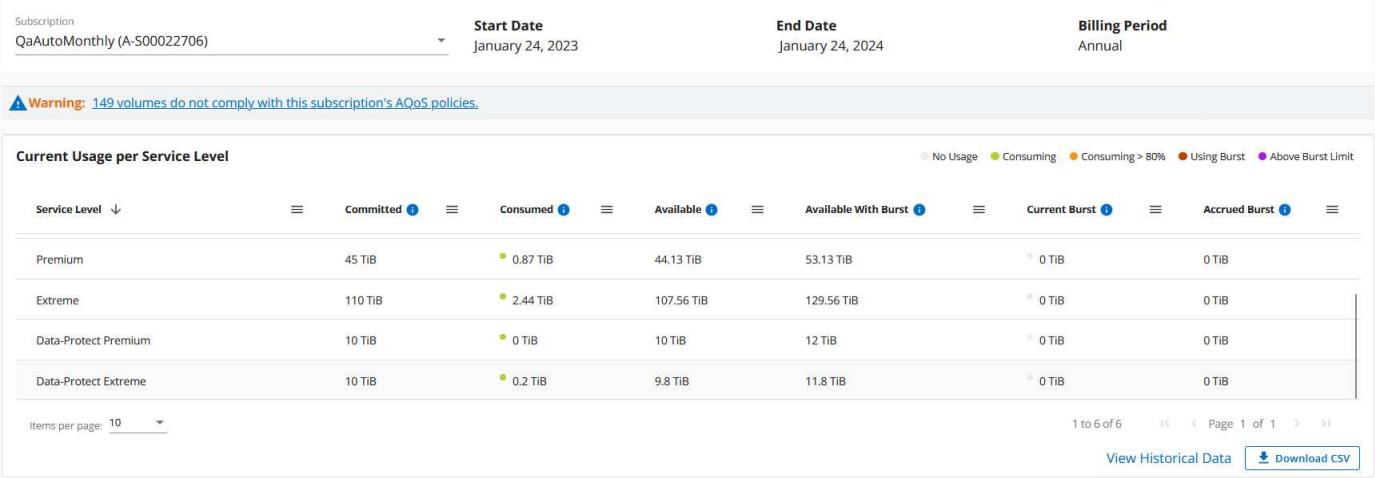
- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "현재 사용량"
- "SLA 세부 정보"
- "용량 추세"

- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"
- "성능"
- "자산"

현재 사용 현황 탭

Current Usage * 탭에는 구독의 사용 세부 정보가 표시됩니다.

이 탭을 보려면 왼쪽 탐색 창에서 * 일반 > Keystone 구독 > 현재 사용량 * 으로 이동한 후 필요한 구독 번호를 선택합니다.



선택한 구독에 대해 구독의 시작 및 종료 날짜와 같은 세부 정보와 월별 또는 연간과 같은 청구 기간을 볼 수 있습니다. 구독 사용량 의 일부로 서비스 수준 이름, 약정, 사용된 용량, 사용 가능한 용량, 현재 및 누적된 버스트 사용량(TiB)을 볼 수 있습니다.

> 를 클릭합니다 각 열 옆에 있는 아이콘 은 해당 열에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 더 높은 소비량을 기록하는 특정 서비스 수준이 강조 표시됩니다. 볼륨에 대해 생성된 경고와 알림을 볼 수도 있습니다.

Keystone 스토리지 서비스 및 관련 서비스 수준에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준".

현재 사용 현황과 함께 사용 내역 데이터를 확인하여 비교할 수도 있습니다. View Historical Data * 버튼을 클릭하여 * Capacity Trend * 탭으로 이동하여 동일한 구독에 대한 기록 데이터를 봅니다.

- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "구독"
- "SLA 세부 정보"
- "용량 추세"
- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"
- "성능"

- "자산 탭"

[SLA 세부 정보] 탭

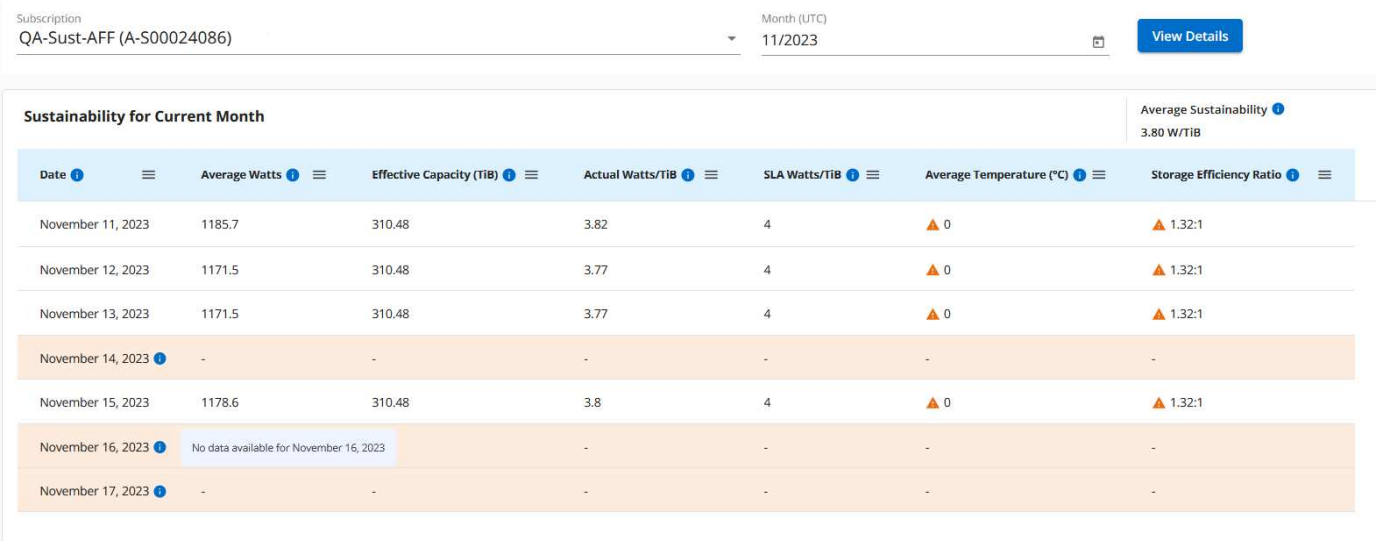
SLA 세부 정보 * 탭은 NetApp와 유효한 SLA(서비스 수준 계약)가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. Sustainability SLA * 탭은 유효한 지속 가능성 SLA가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

SLA(서비스 수준 계약)는 NetApp 클라우드 스토리지 솔루션의 핵심 구성요소입니다. SLA는 Keystone STaaS 서비스 오퍼링의 일부로 효과적이고 안정적인 고품질 스토리지 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다. Keystone STaaS의 지속 가능성에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone에 대한 지속 가능성 SLA".

단계

1. 일반 > Keystone 구독 > SLA 세부 정보 > 지속 가능성 SLA * 를 클릭합니다.
2. 세부 정보를 보려는 필수 구독을 선택합니다. 지속 가능성 SLA 기준을 충족하는 서브스크립션만 볼 수 있습니다. 조건에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "지속 가능성 SLA의 자격 기준".
3. 세부 정보를 보려는 연도와 월을 선택합니다. 기본적으로 현재 월의 데이터가 표시됩니다. 구독이 활성화된 연도와 월을 선택할 수 있습니다.
4. 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다.

선택한 달의 지속 가능성 메트릭의 일일 분석을 확인할 수 있습니다.



다음과 같은 세부 정보가 표시됩니다. 특정 필드 및 열의 경우 데이터에 대한 추가 정보를 제공하는 정보 아이콘 및 도구 설명이 표시될 수 있습니다.

- * 평균 지속 가능성 *: 이 구독의 마지막 청구 기간 동안 소비 전력(와트/TiB)입니다.
- * 날짜 *: 수집된 SLA 데이터의 날짜.
- * 평균 와트 *: 클러스터에서 그날 소비한 평균 전력 와트
- * 유효 용량(TiB *): 커밋된 용량과 서비스 수준에 할당된 버스트 용량의 합계입니다.
- * 실제 와트(TiB *): 실제 와트/TiB는 클러스터에서 해당 날짜의 실제 전력 소비량입니다. 이 값을 * SLA Watts/TiB * 의 값과 비교하여 오버슈팅을 분석할 수 있습니다.

- * SLA Watts/TiB *: SLA에 정의된 서비스 수준에 대한 와트/TiB 값입니다.
- * 평균 온도(°C) *: 당일 평균 주변 온도
- * 스토리지 효율성 비율 *: Keystone 스토리지 환경의 스토리지 효율성 비율 이 비율은 스토리지 효율성 설정을 데이터 저장에 사용되는 총 물리적 공간에 대한 설정 후 시스템에서 사용하는 총 논리적 공간의 비율입니다. 스토리지 효율성 비율에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스토리지 효율성 이해".

SLA 위반이 있는 경우 열 옆에 있는 경고 아이콘은 위반의 특성을 나타냅니다. 다음 경고가 표시됩니다.

- 주변 온도: 온도가 25°C-27°C 범위를 벗어난 경우
- SLA 와트/TiB: 서비스 수준 SLA 메트릭이 충족되지 않는 경우 자세한 내용은 을 참조하십시오 "지속 가능성 서비스 수준".
- 스토리지 효율성 비율: 스토리지 효율성이 2:1 미만인 경우
- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "구독"
- "현재 사용량"
- "용량 추세"
- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"
- "성능"
- "자산"

Capacity Trend(용량 추세) 탭

Capacity Trend * 탭에는 특정 기간 동안의 Keystone 구독에 대한 기간별 데이터가 표시됩니다.

수직 그래프에는 선택한 시간 범위의 사용 상세 정보와 보고서를 비교 및 생성할 수 있는 적절한 표시기가 표시됩니다.

단계

1. 일반 > Keystone 구독 > 용량 추세 * 를 클릭합니다.
2. 세부 정보를 보려는 필수 구독을 선택합니다. 기본적으로 계정 이름의 첫 번째 구독이 선택됩니다.
3. 내역 데이터를 보고 용량 사용 추세를 분석하려면 * Capacity Trend * 를 선택합니다. 송장이 생성된 과거 버스트 사용량 데이터를 보려면 * 송장 발행된 버스트 * 를 선택합니다. 이 데이터를 사용하여 송장에 따라 청구된 사용량을 분석할 수 있습니다.

용량 추세를 봅니다

Capacity Trend * 옵션을 선택한 경우 다음 단계를 수행합니다.

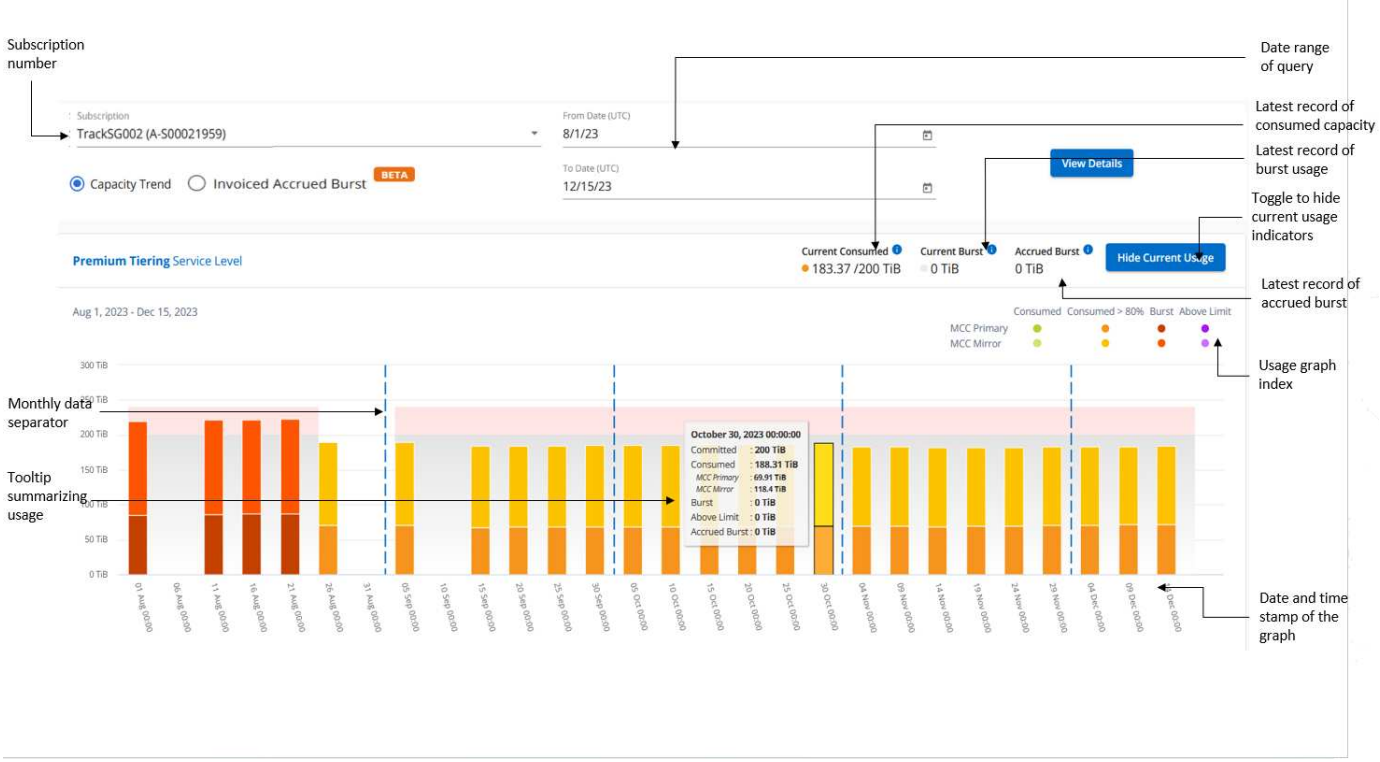
단계

1. From Date * 및 * To Date * 필드의 달력 아이콘에서 시간 범위를 선택합니다. 쿼리의 날짜 범위를 선택합니다. 날짜 범위는 월 시작 날짜 또는 구독 시작 날짜부터 현재 날짜까지 또는 구독 종료 날짜일 수 있습니다. 미래 날짜는 선택할 수 없습니다.

최적의 성능과 사용자 환경을 위해 쿼리의 날짜 범위를 3개월로 제한합니다.

2. 세부 정보 보기 * 를 클릭합니다. 각 서비스 수준에 대한 구독의 과거 소비 데이터는 선택한 시간 범위를 기준으로 표시됩니다.

막대 차트에는 서비스 레벨 이름과 해당 서비스 레벨에 대해 사용된 용량이 날짜 범위에 표시됩니다. 컬렉션의 날짜 및 시간이 차트 아래쪽에 표시됩니다. 쿼리의 날짜 범위를 기반으로 사용 차트는 30개의 데이터 수집 지점 범위로 표시됩니다. 차트 위에 마우스 커서를 올려 놓으면 해당 데이터 수집 지점의 버스트 제한 데이터 위에서 사용량 분석을 확인할 수 있습니다.



막대 도표의 다음 색상은 서비스 수준 내에서 정의된 소비 용량을 나타냅니다. 차트의 월별 데이터는 세로 선으로 구분됩니다.

- 녹색: 80% 이내
- 황색: 80% - 100%.
- 빨간색: 버스트 사용량(약정된 버스트 한도에 대한 약속된 용량의 100%)
- 자주색: 버스트 제한 초과 또는 `Above Limit`.

빈 차트는 해당 데이터 수집 지점에 사용자 환경에서 사용할 수 있는 데이터가 없음을 나타냅니다.

토글 단추 * 현재 사용량 표시 * 를 클릭하여 현재 청구 기간의 사용량, 버스트 사용량 및 누적 버스트 데이터를 볼 수 있습니다. 이러한 세부 정보는 쿼리의 날짜 범위를 기반으로 하지 않습니다.

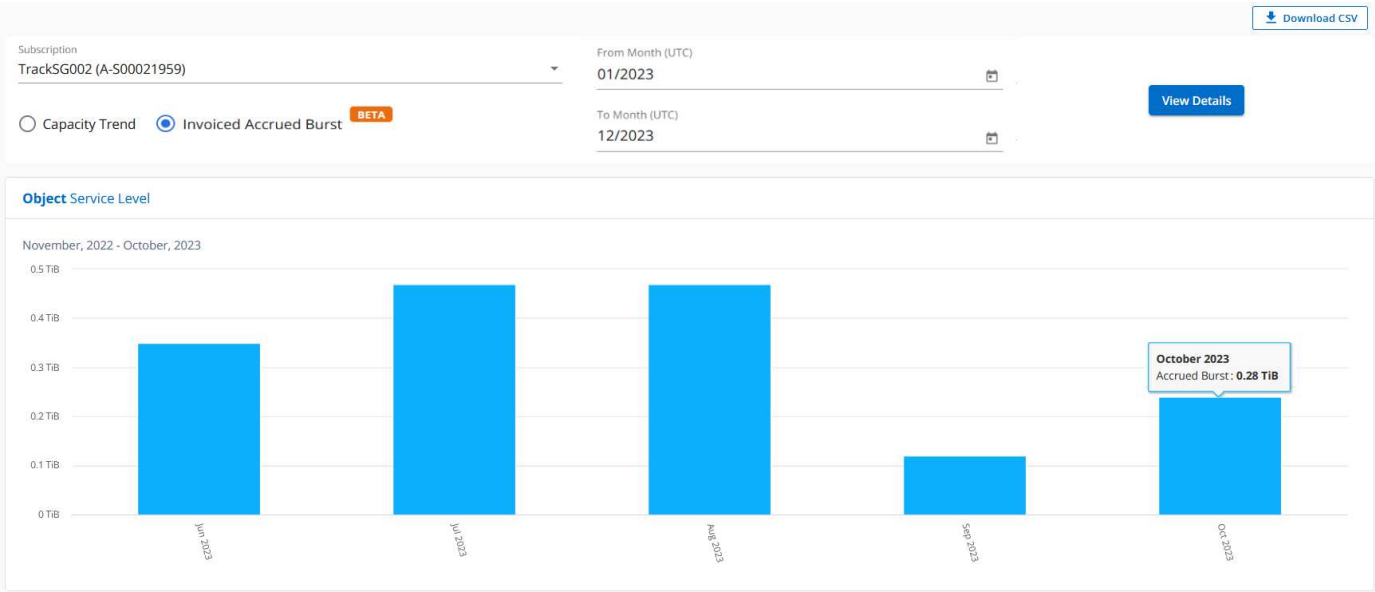
- * 현재 소비 *: 서비스 레벨에 정의된 사용된 용량(TiB)에 대한 표시기입니다. 이 필드에는 특정 색이 사용됩니다.
  - 색상 없음: 버스트 또는 버스트 사용량 이상.
  - 회색: 사용 안 함.

    - 녹색: 약속된 용량의 80% 이내
    - 황색: 의 80%가 버스트 용량에 커밋됩니다.
- * 현재 버스트 *: 정의된 버스트 제한 내 또는 그 이상의 사용된 용량에 대한 표시기입니다. 구독의 버스트 제한 내에서 사용량(예: 약정 용량보다 20% 더 높은 사용량)은 버스트 제한 내에 있습니다. 추가 사용은 버스트 제한을 초과하는 사용량으로 간주됩니다. 이 필드에는 특정 색상이 표시됩니다.
    - 색상 없음: 버스트 사용량 없음.
    - 빨간색: 버스트 사용량.
    - 자주색: 버스트 제한 초과.
- * 누적된 버스트 *: 현재 청구 기간 동안 매월 계산된 누적된 버스트 사용량 또는 소비된 용량에 대한 표시입니다. 누적 버스트 사용량은 서비스 수준에 대해 커밋된 용량과 사용된 용량을 기준으로 계산됩니다. `(consumed - committed)/365.25/12`.

송장 발행된 누적 버스트 보기

송장 발행된 버스트 * 옵션을 선택한 경우 기본적으로 청구된 마지막 12개월 동안의 월별 누적 버스트 사용량 데이터를 볼 수 있습니다. 지난 30개월까지의 날짜 범위를 기준으로 쿼리할 수 있습니다. 막대 차트는 송장 발행된 데이터에 대해 표시되며 사용량이 아직 청구되지 않은 경우 해당 월의 _Pending_이 표시됩니다.

> 송장 발행된 버스트 사용량은 서비스 수준의 커밋된 용량 및 사용된 용량을 기준으로 청구 기간별로 계산됩니다.



이 기능은 미리 보기 전용 모드에서 사용할 수 있습니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 KSM에 문의하십시오.

고급 데이터 보호를 위한 참조 차트

고급 데이터 보호 애드온 서비스를 구독한 경우 * 용량 추세 * 탭에서 MetroCluster 파트너 사이트의 소비 데이터 세분화를 확인할 수 있습니다.

고급 데이터 보호 추가 서비스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "고급 데이터 보호".

ONTAP 스토리지 환경의 클러스터가 MetroCluster 설정으로 구성된 경우, Keystone 구독의 소비 데이터는 동일한

기록 데이터 차트로 분할되어 기본 서비스 수준에 대한 운영 및 미러링 사이트의 소비를 표시합니다.

> 소비 막대 차트는 기본 서비스 수준에 대해서만 분할됩니다. 고급 데이터 보호 추가 서비스(_Advanced Data-Protect_service 수준)의 경우 이 경계가 나타나지 않습니다.

고급 데이터 보호 서비스 레벨

Advanced Data-Protect_service 수준의 경우 총 소비량이 파트너 사이트 간에 분할되며, 각 파트너 사이트의 사용량은 별도의 구독으로 반영되고 청구됩니다. 즉, 운영 사이트에 대한 한 구독과 미러 사이트에 대한 다른 구독이 포함됩니다. 그렇기 때문에 * Capacity Trend * 탭에서 기본 사이트의 구독 번호를 선택하면 고급 데이터 보호 애드온 서비스의 소비 차트에 기본 사이트의 개별 소비 상세 정보만 표시되는 것입니다. MetroCluster 구성의 각 파트너 사이트는 소스와 미러 역할을 모두 수행하므로 각 사이트의 총 소비량에는 해당 사이트에서 생성된 소스 및 미러 볼륨이 포함됩니다.

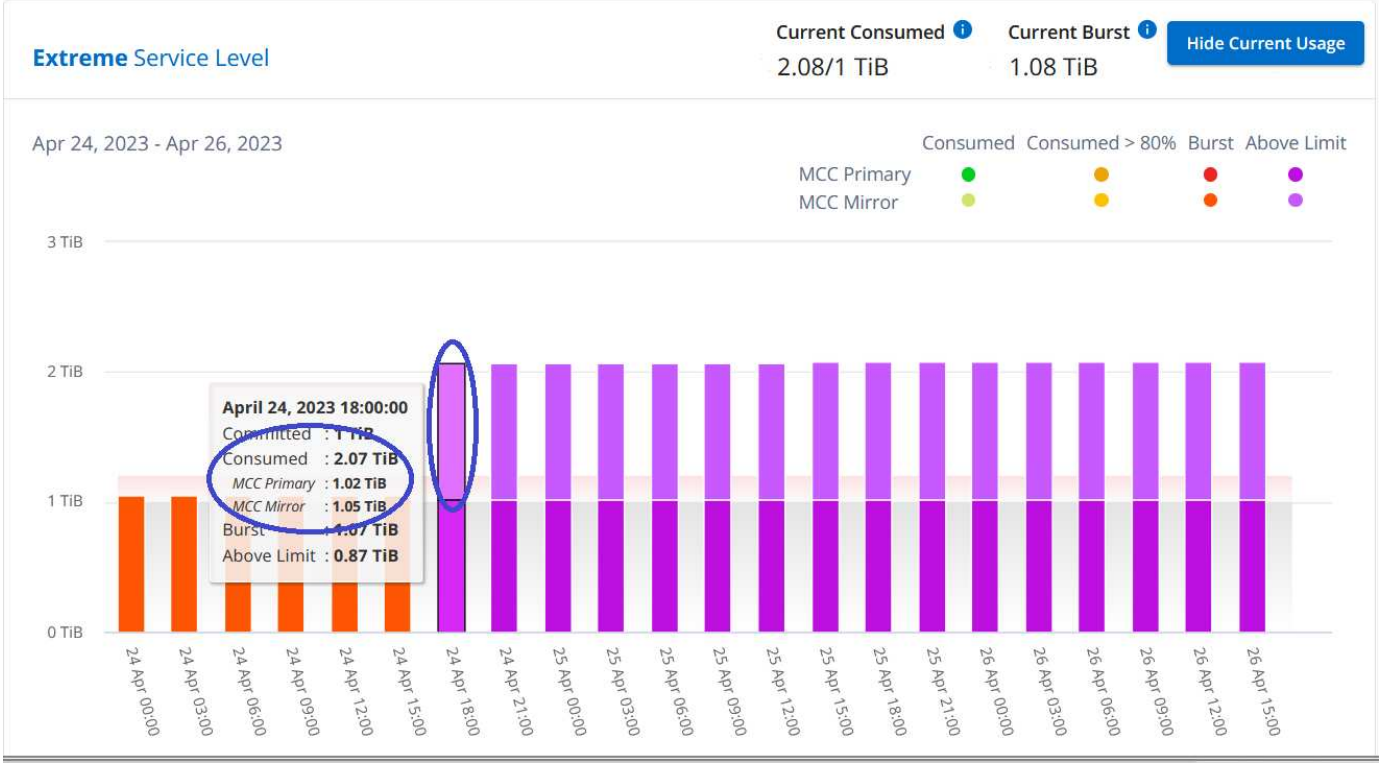
> 현재 사용 * 탭에서 구독 추적 ID 옆에 있는 도구 설명을 통해 MetroCluster 설정에서 파트너 구독을 식별할 수 있습니다.

기본 서비스 레벨

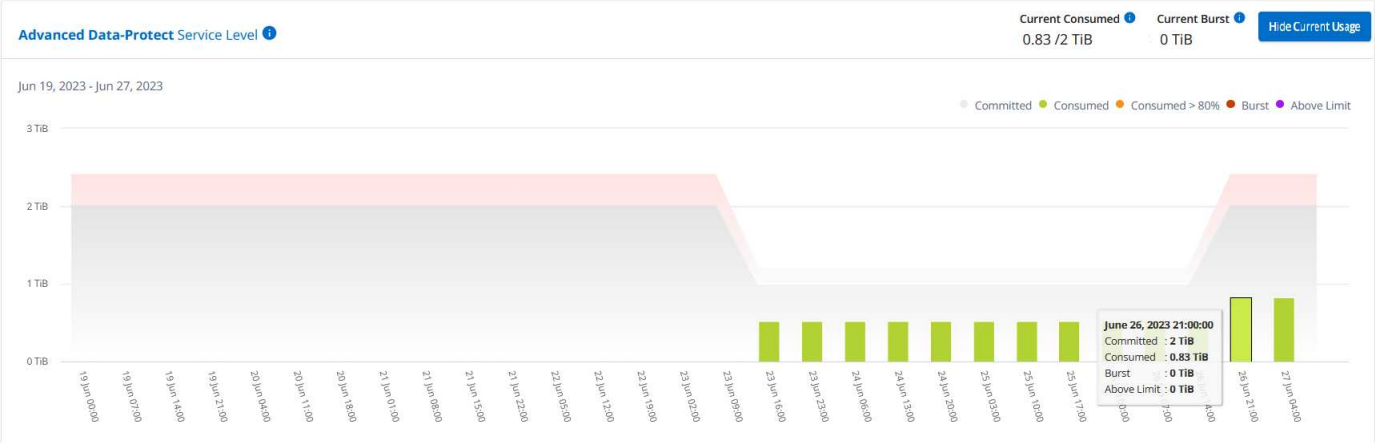
기본 서비스 수준의 경우 각 볼륨이 운영 사이트와 미러링 사이트에서 프로비저닝되는 대로 청구되므로 운영 사이트와 미러링 사이트의 사용량에 따라 동일한 막대 차트가 분할됩니다.

기본 구독에 대해 확인할 수 있는 사항

다음 이미지는 _Extreme_service 레벨(기본 서비스 레벨) 및 기본 서브스크립션 번호에 대한 차트를 표시합니다. 또한 동일한 내역 데이터 차트는 기본 사이트에 사용된 동일한 색상 코드의 밝은 음영으로 미러 사이트 소비를 나타냅니다. 마우스로 가리키면 도구 설명이 운영 사이트와 미러 사이트의 소비 분할(TiB)을 각각 1.02TiB와 1.05TiB로 표시합니다.

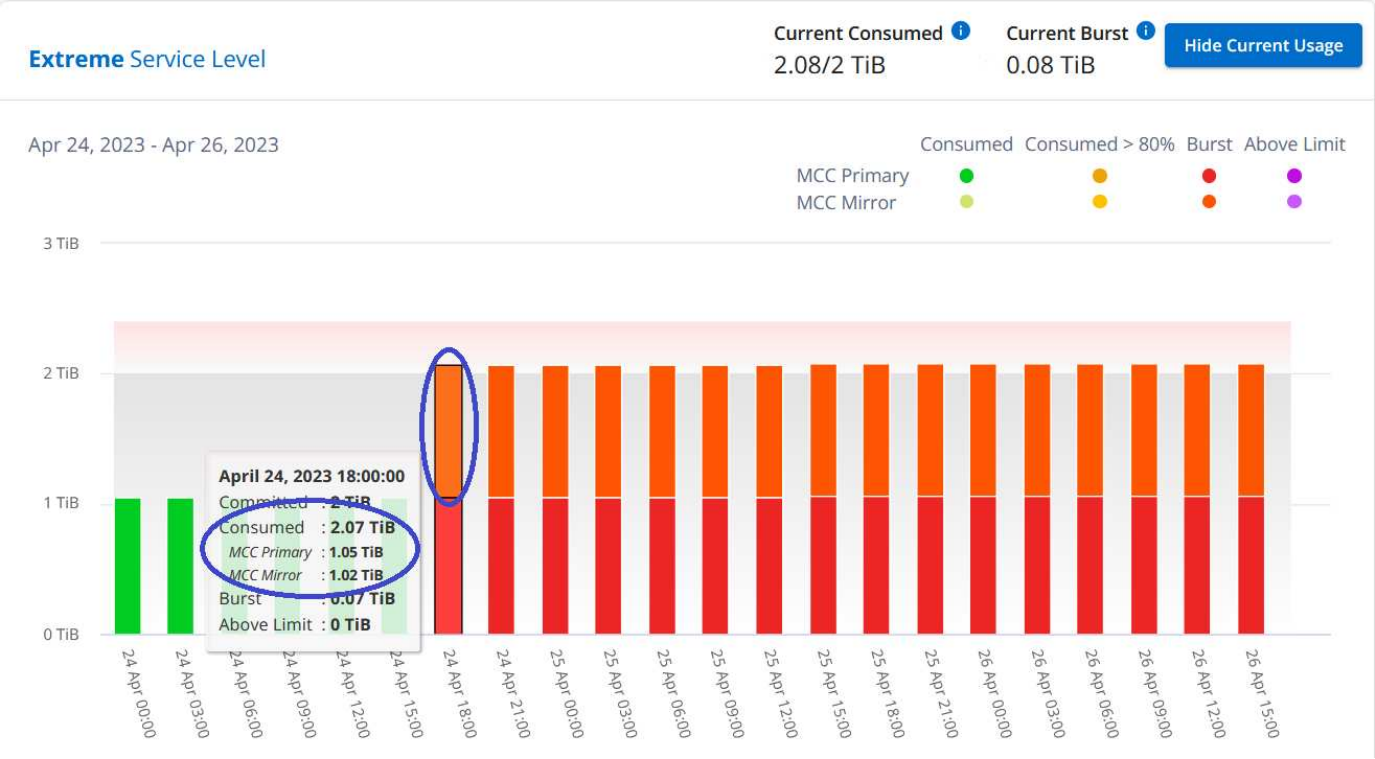


고급 데이터 보호 서비스 수준의 경우 다음과 같은 차트가 나타납니다.

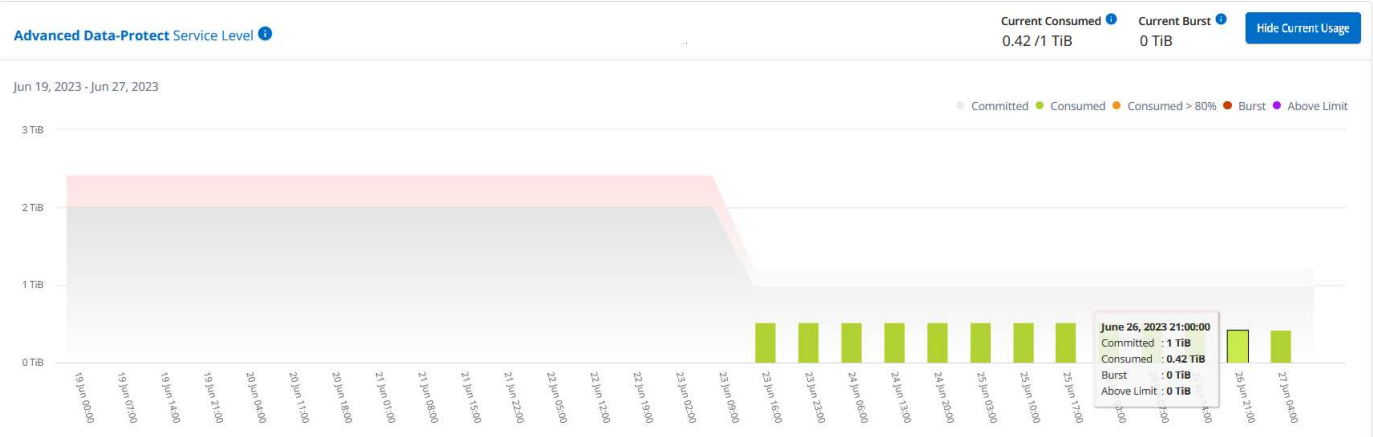


2차(미러 사이트) 구독에 대해 확인할 수 있는 사항

2차 구독을 확인하는 경우 파트너 사이트와 동일한 데이터 수집 지점에서 _Extreme_service 수준(기본 서비스 수준)의 막대 차트가 반전되고 1차 및 미러 사이트의 소비 중단은 각각 1.05TiB와 1.02TiB인 것을 확인할 수 있습니다.



고급 데이터 보호 서비스 수준의 경우 파트너 사이트와 동일한 컬렉션 지점에 대해 다음과 같은 차트가 나타납니다.



MetroCluster에서 데이터를 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "MetroCluster 데이터 보호 및 재해 복구 이해".

- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "구독"
- "현재 사용량"
- "SLA 세부 정보"
- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"
- "성능"
- "자산"

볼륨 및 개체 탭

볼륨 및 개체 * 탭을 사용하여 ONTAP 볼륨의 요약 정보 및 세부 정보를 봅니다. StorageGRID의 경우 이 탭을 사용하여 오브젝트 스토리지 환경의 개별 노드의 사용량을 읽을 수 있습니다.

> 이 탭의 제목은 사이트의 배포 특성에 따라 다릅니다. ONTAP와 객체 스토리지가 모두 있는 경우 탭 제목이 * Volumes & Objects * 로 표시됩니다. ONTAP에만 해당 이름이 * Volumes * 로 표시됩니다. StorageGRID 오브젝트 스토리지의 경우 * 오브젝트 * 탭이 표시됩니다.

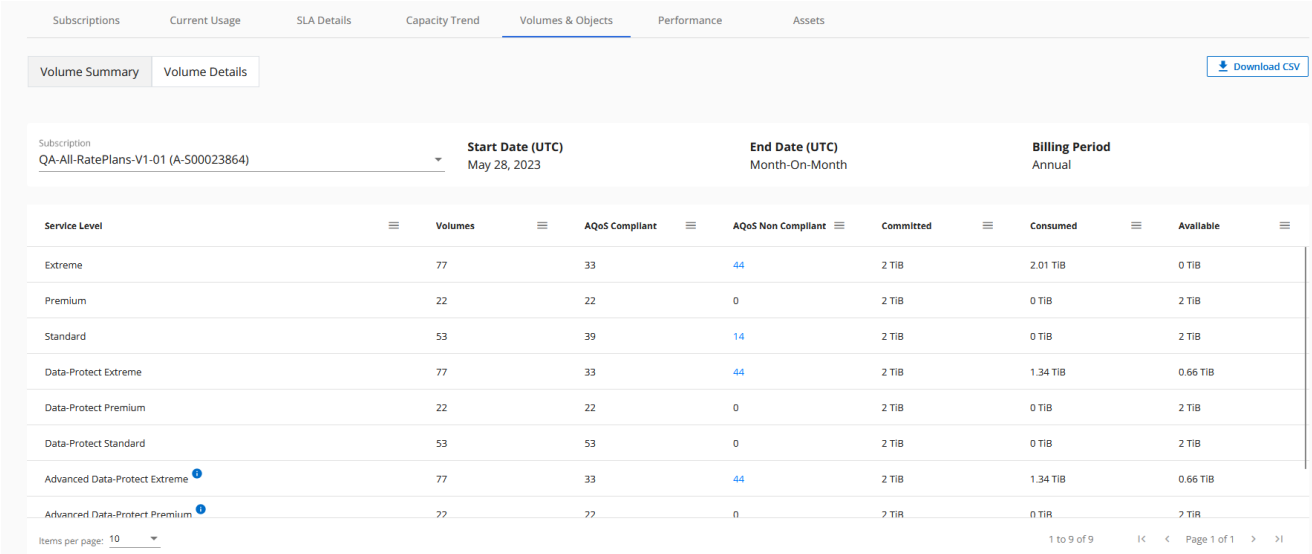
ONTAP 볼륨 요약 및 세부 정보 보기

볼륨 탭은 ONTAP 시스템 볼륨에 대한 다양한 수준의 세부 정보를 제공합니다. ONTAP 볼륨의 요약 및 세부 정보 뷰를 확인하기 위한 두 개의 탭이 있습니다. Volume Summary * 탭은 가입된 서비스 레벨에 매핑된 볼륨의 전체 개수를 제공합니다. 해당 볼륨이 다시 * Volume Details * (볼륨 세부 정보 *) 탭에 해당 세부 정보와 함께 나열됩니다.

볼륨 요약

1. 일반 > Keystone 구독 > 볼륨 및 오브젝트 > 볼륨 요약 * 을 클릭합니다.
2. 가입 번호를 선택합니다. 기본적으로 사용 가능한 첫 번째 구독 번호가 선택됩니다.

선택한 Keystone STaaS 구독에 대해 총 볼륨 수, AQoS 규정 준수 상태, 모든 볼륨에서 커밋됨, 소비됨 및 사용 가능한 총 용량을 확인할 수 있습니다. 비준수 볼륨 수를 클릭하면 * Volume Details * (볼륨 세부 정보 *) 탭에 개별 볼륨이 나열됩니다.

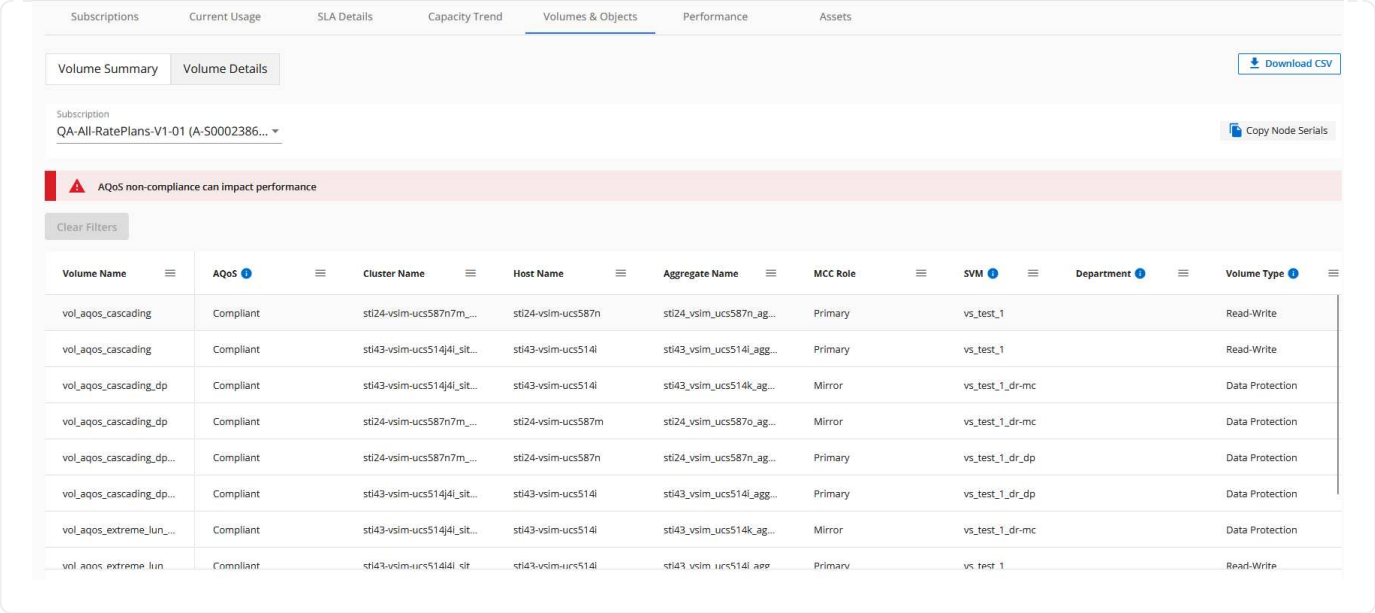


볼륨 세부 정보

1. 일반 > Keystone 구독 > 볼륨 > 볼륨 세부 정보 * 를 클릭합니다.
2. 가입 번호를 선택합니다. 기본적으로 사용 가능한 첫 번째 구독 번호가 선택됩니다.

   용량 사용량, 볼륨 유형, 클러스터, 애그리게이트 및 할당된 Keystone 서비스 수준과 같은 볼륨의 표 형식 목록을 볼 수 있습니다. 열 머리글 옆에 있는 정보 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 열을 스크롤하여 해당 열에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 열을 기준으로 정렬하고 목록을 필터링하여 특정 정보를 볼 수 있습니다.

   > 고급 데이터 보호 애드온 서비스의 경우 MetroCluster 구성에서 볼륨이 운영 볼륨인지 미러 볼륨인지를 나타내는 추가 열이 나타납니다. 노드 계열 복사 * 버튼을 클릭하여 개별 노드 일련 번호를 복사할 수 있습니다.



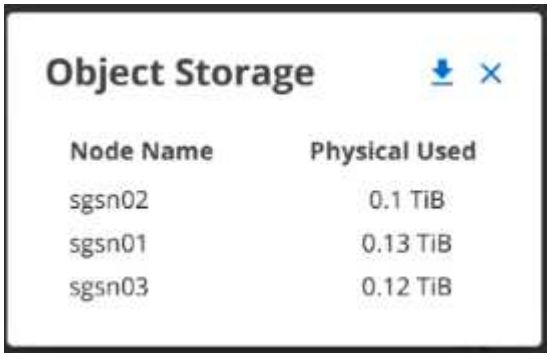
StorageGRID 노드 및 소비를 확인하십시오

StorageGRID의 경우 이 탭에는 객체 스토리지에 대한 노드의 물리적 사용량이 표시됩니다.

단계

1. 일반 > Keystone 구독 > 개체 * 를 클릭합니다.
2. 가입 번호를 선택합니다. 기본적으로 사용 가능한 첫 번째 구독 번호가 선택됩니다. 구독 번호를 선택하면 객체 스토리지 세부 정보에 대한 링크가 활성화됩니다.

3. 링크를 클릭하여 각 노드의 노드 이름과 물리적 사용 정보를 확인합니다.



- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "구독"

- "현재 사용량"
- "SLA 세부 정보"
- "용량 추세"
- "성능"
- "자산"

성능 탭

성능 * 탭을 사용하면 Keystone 구독에서 관리하는 ONTAP 볼륨의 성능 메트릭을 볼 수 있습니다.

> 이 탭은 선택적으로 사용할 수 있습니다. 이 탭을 보려면 지원 부서에 문의하십시오.

단계

1. 일반 > Keystone 구독 > 성능 * 을 클릭합니다.
2. 가입 번호를 선택합니다. 기본적으로 첫 번째 가입 번호가 선택됩니다.
3. 목록에서 필요한 볼륨 이름을 선택합니다.

   또는 를 클릭할 수도 있습니다 이 탭으로 이동하려면 * 볼륨 * 탭의 ONTAP 볼륨에 아이콘을 클릭합니다.

4. 쿼리의 날짜 범위를 선택합니다. 날짜 범위는 월 시작 날짜 또는 구독 시작 날짜부터 현재 날짜까지 또는 구독 종료 날짜일 수 있습니다. 미래 날짜는 선택할 수 없습니다.

검색된 세부 정보는 각 서비스 수준에 대한 서비스 수준 목표를 기반으로 합니다. 예를 들어, 피크 IOPS, 최대 처리량, 목표 지연 시간 및 기타 메트릭은 서비스 수준에 대한 개별 설정에 따라 결정됩니다. 설정에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준".

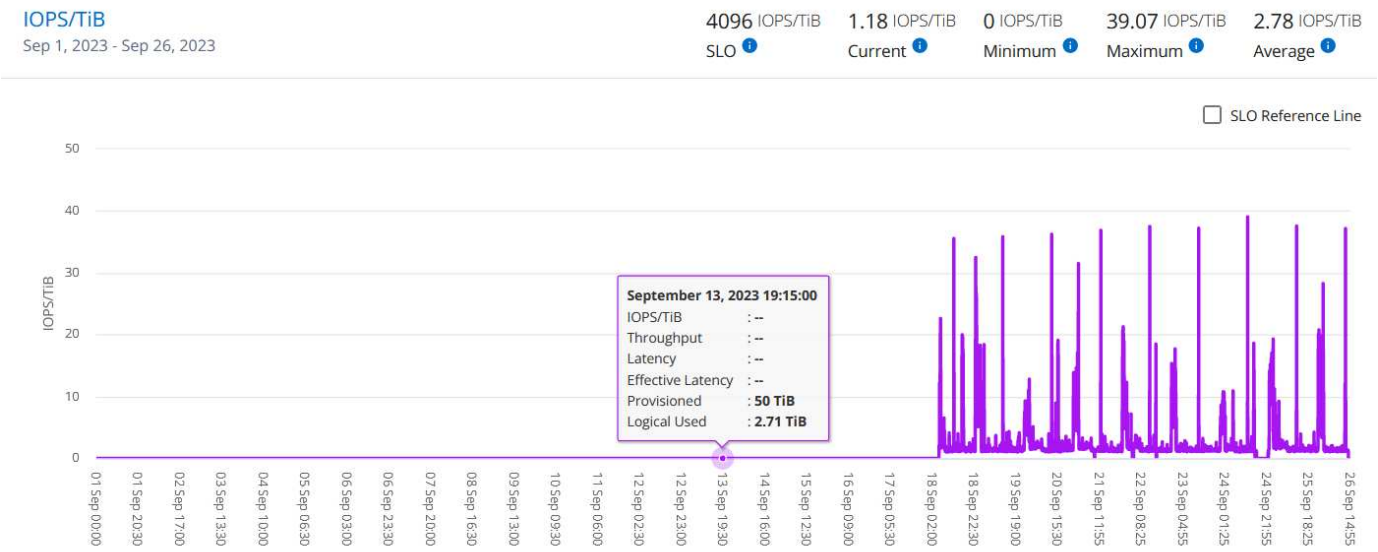
> SLO Reference Line * 확인란을 선택하면 서비스 수준에 대한 서비스 수준 목표를 기반으로 IOPS, 처리량 및 지연 시간 그래프가 렌더링됩니다. 그렇지 않으면 실제 숫자로 표시됩니다.

수평 그래프에 표시되는 성능 데이터는 5분 간격마다 평균이며 쿼리의 날짜 범위에 따라 정렬됩니다. 그래프를 스크롤하고 특정 데이터 포인트 위로 마우스를 가져가면 수집된 데이터로 드릴다운할 수 있습니다.

구독 번호, 볼륨 이름 및 선택한 날짜 범위의 조합을 기반으로 다음 섹션에서 성능 메트릭을 보고 비교할 수 있습니다. 세부 정보는 볼륨에 할당된 서비스 수준별로 표시됩니다. 클러스터 이름과 볼륨 유형, 즉 볼륨에 할당된 읽기 및 쓰기 권한을 볼 수 있습니다. 볼륨과 관련된 모든 경고 메시지도 표시됩니다.

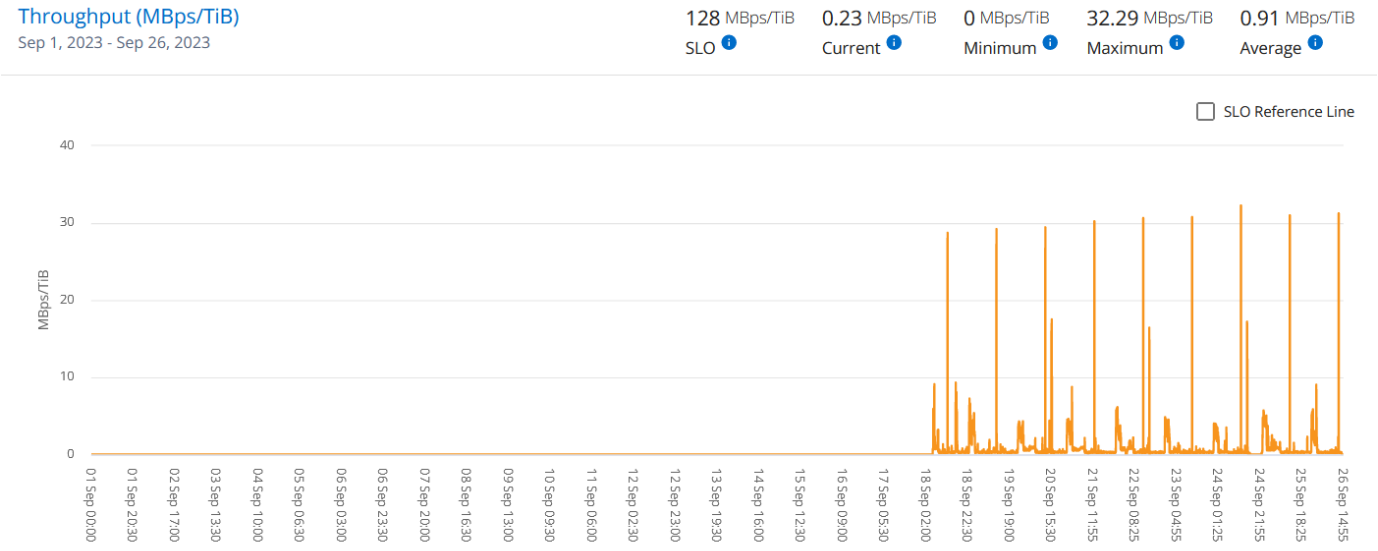
IOPS/TiB

이 섹션에는 쿼리의 날짜 범위를 기반으로 볼륨 내 워크로드에 대한 입력 출력 그래프가 표시됩니다. 서비스 수준의 피크 IOPS와 현재 IOPS(쿼리의 날짜 범위가 아닌 마지막 5분 동안)가 해당 시간 범위에 대한 최소, 최대 및 평균 IOPS(IOPS/TiB)와 함께 표시됩니다.



처리량**(MBps/TiB)**

이 섹션에는 쿼리의 날짜 범위를 기반으로 볼륨의 워크로드에 대한 처리량 그래프가 표시됩니다. 서비스 수준의 최대 처리량(SLO Max) 및 현재 처리량(쿼리의 날짜 범위를 기준으로 하지 않고 최근 5분 이내)이 해당 시간 범위의 최소, 최대 및 평균 처리량(Mbps/TiB)과 함께 표시됩니다.



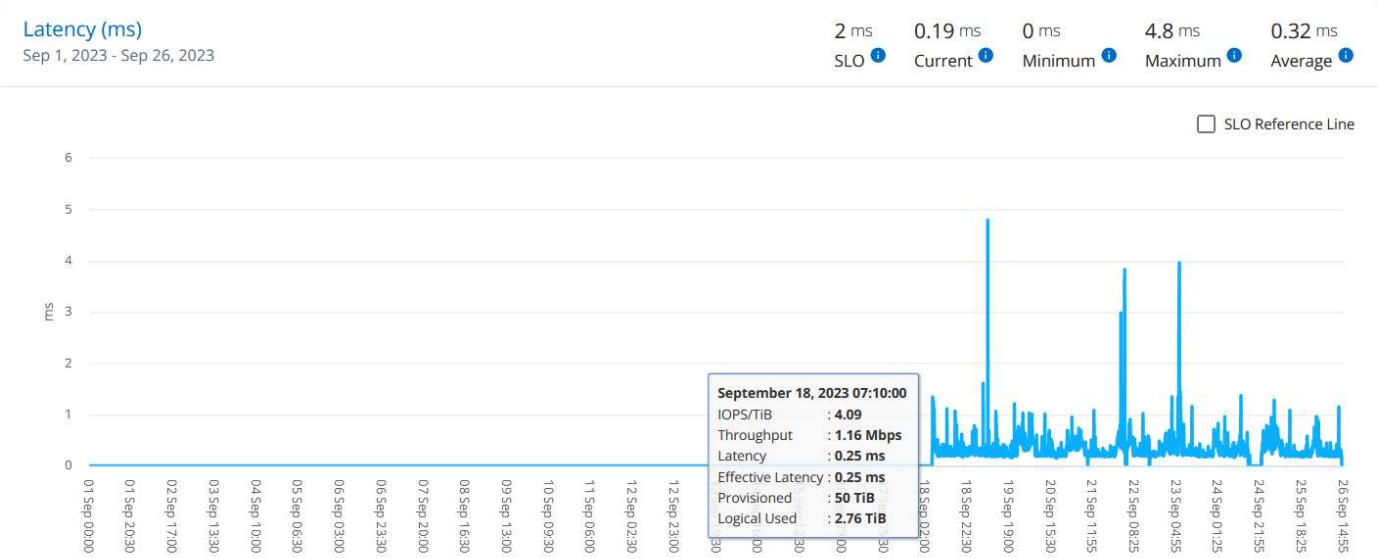
지연 시간**(ms)**

이 섹션에는 쿼리의 날짜 범위를 기반으로 볼륨 내 워크로드에 대한 지연 시간 그래프가 표시됩니다. 서비스 수준에 대한 최대 지연 시간(SLO 목표) 및 현재 지연 시간(쿼리의 날짜 범위를 기반으로 하지 않고 최근 5분 이내)이 시간 범위에 대한 최소, 최대 및 평균 대기 시간(밀리초)과 함께 표시됩니다.

이 그래프의 색상은 다음과 같습니다.

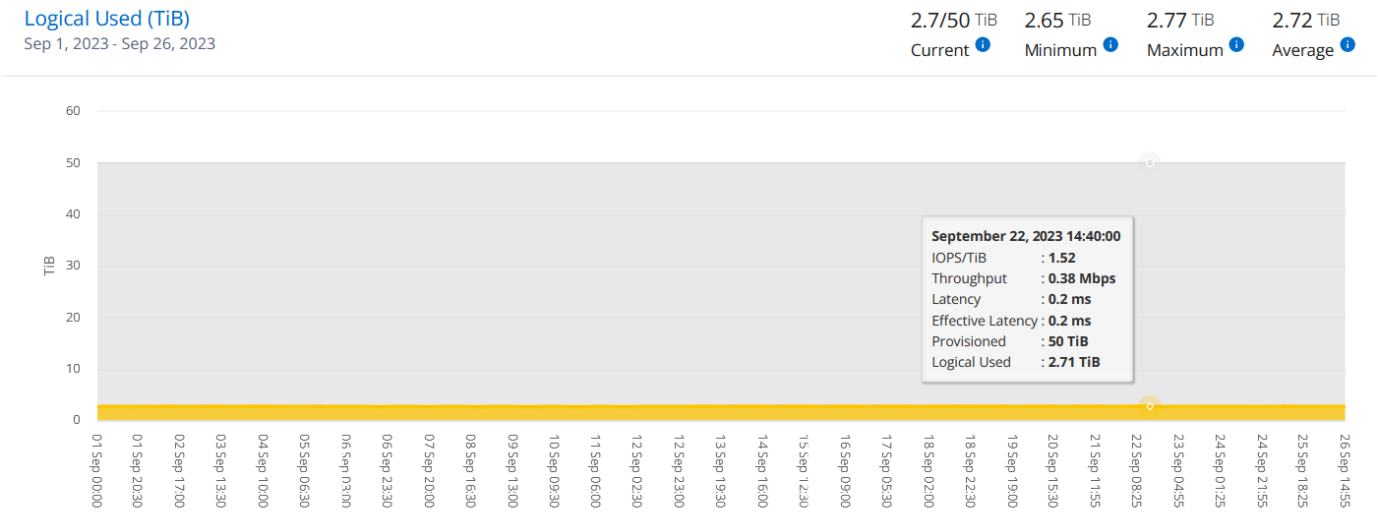
- 연한 파란색: _ 지연 시간 _. Keystone 서비스 이외의 지연 시간이 포함된 실제 지연 시간입니다. 여기에는 네트워크와 클라이언트 간에 발생하는 지연 시간과 같은 추가 지연 시간이 포함될 수 있습니다.
- 진한 파란색: _ 유효 지연 시간 _. 실제 지연 시간은 SLA와 관련하여 Keystone 서비스에만 적용되는 지연

시간입니다.



사용된 논리적 용량**(TiB)**

이 섹션에는 볼륨의 프로비저닝된 용량과 논리적 사용된 용량이 표시됩니다. 현재 논리적 사용된 용량(쿼리의 날짜 범위를 기준으로 하지 않음)과 해당 시간 범위에 대한 최소, 최대 및 평균 사용량이 TiB에 표시됩니다. 이 그래프에서 회색 영역은 커밋된 용량을 나타내고 노란색 그래프는 논리적 용도를 나타냅니다.



- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "구독"
- "현재 사용량"
- "SLA 세부 정보"
- "용량 추세"
- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"

- "자산"

자산 탭

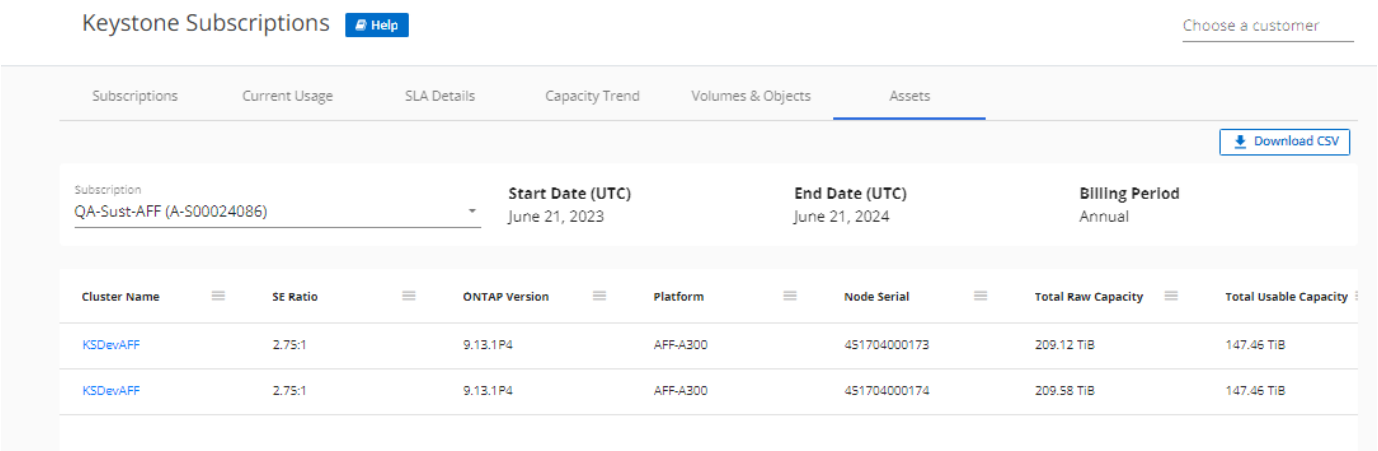
자산 * 탭을 사용하여 Keystone 구독으로 관리되는 클러스터 및 노드에 대한 관점을 수집할 수 있습니다.

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저)는 구축에 대한 포괄적인 인벤토리 수준 정보를 제공합니다. 반면, Keystone 대시보드의 * Assets * 탭은 구독에 따라 클러스터 레벨 정보를 누적하며 정확한 레벨의 정보로 분할하여 제공합니다.

단계

1. 일반 > Keystone 구독 > 자산 * 을 클릭합니다.
2. 클러스터를 보려는 구독 번호를 선택합니다.

스토리지 효율성 설정, 플랫폼 유형 및 용량 세부 정보별로 클러스터 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 클러스터 중 하나를 클릭하면 Digital Advisor 화면의 * Clusters * 위젯으로 이동하여 해당 클러스터에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다.



- 관련 정보 *
- "Keystone 대시보드 및 보고를 사용합니다"
- "구독"
- "현재 사용량"
- "SLA 세부 정보"
- "볼륨 및 앰프; 오브젝트"
- "용량 추세"
- "성능"

Keystone 및 BlueXP에 관해 자세히 알아보십시오

NetApp BlueXP는 온프레미스 및 클라우드 환경에서 데이터를 구축, 보호 및 규제하는 단일 제어 플레인입니다. NetApp Keystone 가입 시 클라우드 서비스를 구입하면 BlueXP를 통해

해당 서비스에 액세스하고 관리할 수 있습니다.

BlueXP Digital Advisor 대시보드는 Keystone 가입 사용을 모니터링하고 보고서를 생성할 수 있는 그래픽 뷰와 드릴다운 기능을 제공합니다. Digital Advisor 대시보드 및 Keystone에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone 구독 대시보드 및 리포팅".

Keystone 고객의 경우 Cloud Volumes ONTAP에 가입하면 Keystone 서비스를 통해 Cloud Volumes ONTAP 사용량을 충전하고 BlueXP를 통해 청구 및 소비 정보를 확인할 수 있습니다.

이를 위해 하나 이상의 BlueXP 계정을 생성하고 Keystone 계정과 연결해야 합니다. Keystone을 통해 클라우드 서비스를 구매하는 동안 BlueXP 계정의 세부 정보를 Keystone 성공 관리자(KSM)에 제공해야 합니다. 이를 통해 Keystone 가입을 통해 클라우드 서비스 사용량을 적절하게 계측 및 충전할 수 있습니다.

Keystone 및 BlueXP에 대한 자세한 내용은 BlueXP 문서의 다음 링크를 참조하십시오.

- "Keystone 구독"
- "Keystone 구독 관리"

Keystone에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone에서 지원되는 스토리지 용량

NetApp Keystone STaaS 서비스 용량은 다음과 같습니다.

논리적 용량

고객이 Keystone 인프라에 배치한 데이터입니다. 모든 Keystone 용량은 논리적 용량을 기준으로 합니다. 예를 들어, 1TiB 파일이 Keystone 인프라에 저장된 경우 최소 1TiB 용량을 구매해야 합니다.

약속된 용량

서브스크립션 기간 동안 매월 청구되는 최소 논리적 용량:

- 용량은 각 서비스 레벨에 따라 커밋됩니다.
- 약정 용량 및 추가 서비스 레벨을 기간 동안 추가할 수 있습니다.

약속된 용량의 변경

서브스크립션 기간 동안 약정 용량을 변경할 수 있습니다. 그러나 다음과 같은 몇 가지 전제 조건이 있습니다.

- 커밋된 용량은 특정 조건에 따라 감소될 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "용량 절감".
- 구독이 12개월 추가 기간 동안 갱신되지 않는 한, 약정 용량은 구독이 만료되기 90일 전에 늘릴 수 없습니다.
- BlueXP 인터페이스 또는 Keystone 성공 관리자(KSM)를 통해 약정 용량에 대한 변경을 요청할 수 있습니다. 변경 요청에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 글로벌 서비스 지원 센터".

사용된 용량

사용된 용량은 서비스에서 현재 사용되고 있는 용량(TiB 스토리지)을 나타냅니다. Keystone 서비스는 특정 서비스 수준에서 모든 볼륨의 논리적 사용된 크기(사용된 물리적 용량이 아님)의 합계를 계산하여 해당 서비스 수준에 대한 사용된 용량을 계산합니다.

버스트 용량

Keystone 서비스를 사용하면 서비스 수준에 대해 커밋된 용량 외에 추가 용량을 사용할 수 있습니다. 버스트 용량 사용량입니다. 다음 사항에 유의하십시오.

- 최대 용량은 Keystone 계약에 합의됩니다. 일반적으로 커밋된 용량보다 20% 높게 설정되며 커밋된 용량과 동일한 속도로 충전됩니다.
- 버스트 용량은 탄력적인 기준으로 사용할 수 있으며 평균 소비량에 대해 매일 청구됩니다.

비용 청구 용량

월별 청구서 = (약정 용량 [TiB] * 확정된 속도[$/TiB]) + (일별 평균 프로비저닝된 버스트 용량 [TiB] * 버스트 비율[$/TiB]) 월별 계산서에는 약정 용량에 따른 최소 요금이 포함됩니다.

월별 청구 요금은 일일 평균 사용 용량에 따라 최소 청구비 이상으로 다릅니다.

Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의

지표 측정을 위해 Keystone(NetApp Keystone) STaaS 서비스 내에서 다음 용어 및 정의가 사용됩니다.

- 용량 측정 단위: GiB, TiB 및 PiB
- IO 밀도: IOPS/TiB: 워크로드에서 소비하는 총 공간(테비바이트)을 기준으로 초당 처리되는 입력/출력 작업의 수입니다.
- 서비스 가용성
- 정확한 데이터 액세스에서의 내구성
- 지연 시간 및 속도

측정 지표

- * gibibytes(GiB), tebytes(TiB) 및 pebibytes(PiB) *: 1024의 밑을 사용한 데이터 스토리지 용량 측정(1GiB = 1024^3바이트, 1TiB = 1024^4바이트, 1PiB = 1024^5바이트).
- * IOPS/TiB에 포함된 운영 카운터 차트 *: 애플리케이션에서 요청하는 1초 당 프로토콜 작업을 워크로드에 사용되는 볼륨 크기로 나눕니다.
- * 가용성 *: 서비스에 의해 성공적으로 응답한 I/O 요청 수의 백분율로 측정되며, 서비스에 대한 총 I/O 요청 수로 나눈 값입니다. 이 값은 한 달 동안의 서비스 경계에서 측정되며, 고객이 제공한 시설, 네트워크 또는 기타 서비스의 예정된 서비스 중단 시간 또는 가용성 불량은 포함되지 않습니다.
- * 내구성 *: 고객 발생으로 인한 삭제 또는 손상을 제외하고 신뢰도 저하 없이 액세스되는 데이터의 비율입니다.
- * 지연 시간 *: 클라이언트로부터 수신된 I/O 요청을 서비스하는 시간, 서비스 경계(스토리지 컨트롤러 I/O 포트)에서 측정

처리량 성능 메트릭

처리량 성능 메트릭은 다음에 기반하여 파일 및 블록 서비스에만 적용됩니다.

- 32KB 블록 크기
- 70% 읽기/30% 쓰기 I/O 혼합

다양한 **IO** 밀도

IOPS/TiB 및/또는 MBps/TiB로 계산된 IO 밀도는 다음 요소에 따라 달라집니다.

- 워크로드 특성
- 지연 시간, 다음 제외:
  - 애플리케이션 지연 시간
  - 호스트 지연 시간
  - 컨트롤러 포트와 데이터를 전송하는 동안 고객 네트워크의 지연 시간

    - FabricPool의 경우 오브젝트 저장소로 데이터를 전송하는 데 따른 오버헤드 지연 시간입니다
    - 지연 시간은 서비스 수준 최대 내에서 입출력을 유지하기 위해 QoS에서 자동으로 적용됩니다
- 사용된 용량의 일부로 계산되는 사용자 및 스냅샷 복사본 데이터입니다
- 볼륨에 있는 데이터의 양에 관계없이 각 ONTAP 볼륨에 할당된 절대 최소 IOPS:
    - 익스트림: 1,000 IOPS
    - Premium: 500 IOPS
    - 성능, 표준 및 가치: 75 IOPS
- 고급 데이터 보호 추가 서비스를 사용하는 동안 대상 지연 시간은 로컬 스토리지의 입출력 요청을 처리하는 경우에만 적용됩니다.

볼륨 **AQoS**

각 ONTAP 볼륨에는 적용 가능한 AQoS(적응형 서비스 품질) 정책이 적용되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 AQoS 정책이 적용되지 않은 각 볼륨 내의 용량은 최고 서비스 수준의 비율로 청구됩니다.

Keystone STaaS 서비스에서 지원되는 스토리지

Keystone STaaS 서비스는 ONTAP의 파일 및 블록 스토리지, StorageGRID 플랫폼의 오브젝트 스토리지, Cloud Volumes ONTAP의 데이터 관리 기능을 지원합니다.

Keystone STaaS는 스토리지에 대한 표준 및 옵션 서비스를 제공합니다.

- Keystone STaaS 표준 서비스 *: 표준 서비스는 기본 서비스 내에 포함되며 별도 비용이 청구되지 않습니다.
- Keystone STaaS 추가 서비스 *: 표준 Keystone STaaS 가입형 서비스 외에 추가 유틸리티 및 이점을 제공하는 유료 서비스입니다.

Keystone STaaS 서비스는 서로 공존할 수 있습니다. 예를 들어, 클라우드 스토리지 구독에서 파일, 블록 및 오브젝트 스토리지 구독을 상호 연결할 수 있습니다. 클라우드 서비스는 기존 스토리지 구독의 서비스 기간 중 언제든지 포함될 수 있습니다. 그러나 기존 파일, 블록 및 오브젝트 서브스크립션을 갱신하지 않을 계획이라면, 지난 90일 동안 클라우드 스토리지 구독을 추가할 수 없습니다.

파일, 블록 및 오브젝트 스토리지용 서비스

ONTAP 파일 및 블록 스토리지, StorageGRID 오브젝트 스토리지를 위한 Keystone STaaS 서비스는 다음 표에 설명된 다양한 기능 및 프로토콜을 지원합니다.

스토리지	플랫폼	프로토콜	지원되는 기능
파일 스토리지	ONTAP	NFS 및 CIFS에 대해 설명합니다	지원되는 ONTAP 기능: • FlexVol • FlexGroup • Snapshot 복사본 • SnapMirror(비동기식) • SnapVault • SnapLock 엔터프라이즈 • FabricPool/클라우드 계층화 • SnapRestore • 플랙스클론 • SnapCenter(라이센스는 포함되어 있지만 Keystone 서비스의 일부가 아니며 관리가 보장되지 않음) • 자율적 랜섬웨어 방어 1
블록 스토리지	ONTAP	FC 및 iSCSI	지원되는 ONTAP 기능: • FlexVol • FlexGroup • Snapshot 복사본 • SnapMirror(비동기식) • SnapVault • SnapLock 엔터프라이즈 • FabricPool/클라우드 계층화 • SnapRestore • 플랙스클론 • SnapCenter(라이센스는 포함되어 있지만 Keystone 서비스의 일부가 아니며 관리가 보장되지 않음)

스토리지	플랫폼	프로토콜	지원되는 기능
오브젝트 스토리지	StorageGRID	S3	여러 사이트에 걸쳐 여러 ILM(정보 수명 주기 관리) 정책을 지원합니다

ONTAP의 랜섬웨어 방어에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "자율 랜섬웨어 보호".
각 사이트에는 별도의 가입이 필요합니다.

클라우드 스토리지용 서비스

Keystone STaaS는 클라우드 스토리지 서비스를 제공합니다. Keystone STaaS는 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure 및 Google 클라우드 플랫폼에서 Cloud Volumes ONTAP 데이터 관리 기능을 지원합니다.

NetApp은 Cloud Volumes ONTAP에 필요한 하이퍼스케일 기반 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 서비스를 Keystone STaaS 가입의 일부로 제공하지 않습니다. 이러한 가입은 하이퍼스케일 클라우드 서비스 공급자로부터 직접 조달해야 합니다.

Keystone의 서비스 수준

Keystone STaaS는 구독 기반의 사전 정의된 성능 서비스 수준(서비스 수준)으로 데이터 스토리지 용량을 제공합니다. Keystone 서비스로 관리되는 각 볼륨은 서비스 수준과 연결되어 있습니다.

구독은 여러 요금 계획을 가질 수 있으며 각 요금제는 서비스 수준에 해당합니다. 각 요금제에는 서비스 수준별로 약정 용량이 있습니다.

각 서비스 수준은 I/O 밀도, 즉 IOPS/TiB/볼륨으로 정의됩니다. 볼륨당 평균 지연 시간에서 IOPS/TiB인 성능(IOPS/출력 작업/IOPS) 및 사용된 스토리지 용량(TiB)의 비율입니다.

스토리지 환경, 스토리지 및 소비 요구사항에 따라 서비스 수준을 선택합니다. 기본적으로 기본 서비스 수준을 사용할 수 있습니다. 애드온 서비스를 선택한 경우 특정 서비스 수준을 이용할 수 있습니다. 예를 들어 고급 데이터 보호 추가 기능 서비스의 경우 _Advanced Data-Protect_service 레벨이 구독에 할당됩니다.

NetApp Keystone STaaS 서비스 수준에 대한 자세한 서비스 설명이 제공됩니다 "여기".

다음 섹션에서는 지원되는 스토리지 유형, 파일, 블록, 오브젝트 및 클라우드 서비스의 기본 서비스 수준에 대해 설명합니다.

파일 및 블록 스토리지의 서비스 레벨

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, FC

* 서비스 수준 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 성능 *	* 표준 *	* 값 *

* 샘플 워크로드 유형 *	분석, 데이터베이스, 미션 크리티컬 애플리케이션	VDI, VSI, 소프트웨어 개발	OLTP, OLAP, 컨테이너, 소프트웨어 개발	파일 공유, 웹 서버	백업
* 볼륨당 저장된 최대 IOPS/논리적 GB *	12,288	4,096개	2,048	512	128
* 볼륨당 할당된 최대 IOPS/논리적 GB *	6,144	2,048	1,024	256	64
* 32K B/S * 에서 볼륨당 저장된 최대 MBps/논리적 TiB	384	128	64	16	4
* 목표 90 백분위수 대기 시간 *	1ms 미만	2ms 미만	4ms 미만	4ms 미만	17ms 미만
* 블록 크기 *	32K				

파일 및 블록 스토리지의 서비스 수준 자세히 보기

기본 서비스 수준 메트릭은 다음 조건에 따라 달라집니다.

- 파일 및 블록 스토리지의 서비스 수준은 ONTAP 9.7 이상을 지원합니다.
- 서비스 수준의 IOPS/TiB/볼륨, MBps/TiB/볼륨 및 지연 시간은 볼륨에 저장된 데이터의 양, 32KB 블록 크기, 70% 읽기 및 30% 쓰기 IO 작업의 임의 조합을 기준으로 합니다.
- 실제 IOPS/TiB/볼륨 및 MBps/TiB/볼륨은 실제 또는 가정된 블록 크기, 시스템 워크로드 동시성 또는 입력 출력 작업에 따라 달라질 수 있습니다.
- 지연 시간은 다음 사항을 포함하지 않습니다.
  - 애플리케이션 또는 호스트 지연 시간
  - 컨트롤러 포트 간 또는 컨트롤러 포트로 전송되는 고객의 네트워크 지연 시간
  - FabricPool의 경우 데이터 전송과 관련된 오버헤드를 오브젝트 저장소로 이동합니다
  - 지연 시간은 서비스 수준 최대 내에서 입출력을 유지하기 위해 QoS에 의해 자동으로 적용됩니다
- 지연 시간 값은 MetroCluster 쓰기 작업에 적용할 수 없습니다. 이러한 쓰기 작업은 원격 시스템의 거리에 따라 달라집니다.
- 스토리지 시스템의 볼륨 중 하나 이상에 AQoS 정책이 할당되어 있지 않은 경우 이러한 볼륨은 비준수 볼륨으로 간주되며 이러한 시스템에 적용되는 타겟 서비스 수준이 없습니다.
- _expected IOPS_는 계층화 정책이 "없음"으로 설정되고 클라우드에 블록이 없는 경우에만 FabricPool를 대상으로 합니다. _expected IOPS_는 SnapMirror 동기식 관계가 아닌 볼륨을 대상으로 합니다.
- 워크로드 IO 작업은 Keystone 순서에 따라 구축된 모든 컨트롤러 간에 균형을 이루어야 합니다.

오브젝트 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: S3

* 서비스 수준 *	오브젝트
* 워크로드 유형 *	미디어 저장소, 아카이브
* 볼륨당 저장된 최대 IOPS/논리적 TiB *	해당 없음
* 볼륨당 저장된 최대 MBps/논리적 TiB *	해당 없음
* 평균 지연 시간 *	해당 없음

FabricPool 스토리지의 경우, 지연 시간에 오브젝트 저장소로 데이터를 전송하는 데 따른 오버헤드는 포함되지 않습니다.

클라우드 스토리지

- 지원되는 프로토콜 *: NFS, CIFS, iSCSI, S3(AWS 및 Azure만 해당)

* 서비스 수준 *	Cloud Volumes ONTAP
* 워크로드 유형 *	재해 복구, 소프트웨어 개발/테스트, 비즈니스 애플리케이션
* 볼륨당 저장된 최대 IOPS/논리적 TiB *	해당 없음
* 볼륨당 저장된 최대 MBps/논리적 TiB *	해당 없음
* 평균 지연 시간 *	해당 없음

- 컴퓨팅, 스토리지, 네트워킹과 같은 클라우드 네이티브 서비스는 클라우드 공급자가 송장을 발행합니다.
- 이러한 서비스는 클라우드 스토리지 및 컴퓨팅 특성에 따라 다릅니다.

- 관련 정보 *
- "지원되는 스토리지 용량입니다"
- "Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의"
- "Keystone의 서비스 품질(QoS)"
- "Keystone 가격"

추가 서비스

Keystone STaaS의 애드온 서비스

Keystone STaaS는 다양한 애드온 서비스를 제공합니다. 다음 링크에서 이러한 서비스에 대해 알아볼 수 있습니다. KSM과 논의하여 평가 및 사용 가능 여부를 확인할 수 있습니다.

- "데이터 계층화"

- "고급 데이터 보호"
- "미국 시민 지원"
- "반품 불가, 비휘발성 구성 요소 및 SnapLock 준수"
- "Equinix를 기반으로 한 Keystone 코로케이션 서비스"

데이터 계층화

파일 및 블록 스토리지를 위한 Keystone STaaS 표준 서비스에는 자주 사용되지 않는 데이터를 식별하고 Keystone STaaS 지원 NetApp 콜드 스토리지에 계층화하는 계층화 기능이 포함됩니다. 콜드 데이터를 Keystone STaaS가 지원하는 비 NetApp 스토리지에 계층화하려는 경우 데이터 계층화를 애드온 서비스로 사용할 수 있습니다.

표준 및 추가 서비스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone STaaS 서비스". 서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준".

계층화 애드온 서비스는 데이터가 AWS(Amazon Web Services) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform(GCP) 및 기타 Keystone STaaS 지원, S3 호환, 타사 오브젝트 스토리지와 같은 타사 스토리지에 계층화된 경우에만 필요합니다.

계층화 기능은 자주 액세스하지 않는 데이터를 사내 및 사외 오브젝트 스토리지 계층으로 자동으로 계층화하는 NetApp FabricPool 기술을 활용합니다.

애드온 데이터 계층화 서비스를 사용하면 Extreme, Premium, Performance, Standard 및 Value 계층을 오브젝트 스토리지 타겟으로 계층화할 수 있습니다. 계층화할 콜드 데이터에 대한 핫 데이터의 비율은 고정되지 않으며 각 계층은 개별적으로 계산되고 송장이 발행됩니다.

예를 들어, 콜드 스토리지 계층의 타겟이 다음과 같은 경우:

- Keystone STaaS 가치 계층, Keystone STaaS StorageGRID 오브젝트 계층 또는 기존 SGWS 그리드(고객 소유) - 추가 비용이 없으며 표준 서비스의 일부입니다.
- 퍼블릭 클라우드(AWS, Azure, Google) 또는 Keystone STaaS 지원, 타사 오브젝트 스토리지 - 콜드 스토리지 대상에 계층화된 데이터 용량에 대한 추가 요금이 부과됩니다.

애드온 계층화 서비스에 대한 비용은 전체 구독 기간을 통해 적용됩니다.

> NetApp은 Cloud Volumes ONTAP에 필요한 하이퍼스케일 기반 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 서비스를 Keystone STaaS 가입의 일부로 제공하지 않습니다. 하이퍼스케일 클라우드 서비스 공급자로부터 직접 서비스를 조달해야 합니다.

고급 데이터 보호

Keystone STaaS 서브스크립션의 일부로 고급 데이터 보호 애드온 서비스를 구독할 수 있습니다. 이 애드온 서비스는 NetApp MetroCluster 기술을 활용하여 제로 RPO(복구 시점 목표)에서 미션 크리티컬 워크로드에 대한 효율적인 데이터 보호를 보장합니다.

> 파일 및 블록 스토리지를 위한 Keystone STaaS 표준 서비스는 SnapMirror, SnapVault, Snapshot과 같은 NetApp 기술을 활용하여 기본 데이터 보호 서비스를 제공합니다.

표준 및 클라우드 서비스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone STaaS 서비스".

Keystone 고급 데이터 보호 서비스는 데이터를 보조 사이트에 동기식으로 미러링할 수 있습니다. 1차 사이트에서 재해가 발생할 경우 데이터 손실 없이 2차 사이트에서 작업을 수행할 수 있습니다. 이 기능은 두 사이트 간 MetroCluster 구성을 활용하여 데이터를 보호합니다. 파일 및 블록 스토리지 서비스에만 고급 데이터 보호 애드온 서비스를 사용할 수 있습니다. 이 추가 서비스 의 일부인 를 참조하십시오 `Advanced Data-Protect` 서비스 수준이 구독에 할당되었습니다.
ONTAP MetroCluster에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "MetroCluster 문서".

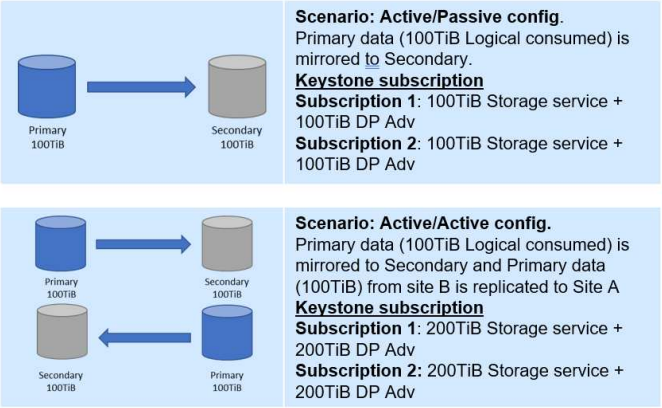
MetroCluster 구성에서 사용량을 보는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "고급 데이터 보호를 위한 참조 차트".

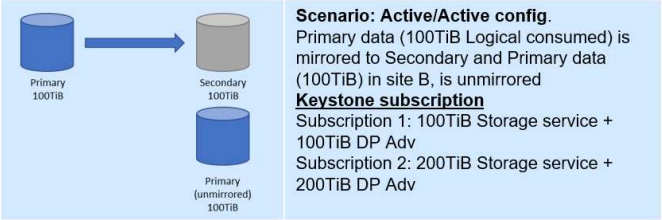
추가 비용은 서브스크립션의 모든 용량(소스, 미러링된 복사본 및 미러링되지 않은 데이터)에 적용됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 이 서비스의 경우 연결된 스토리지에서 커밋된 용량의 100%가 커밋된 용량으로 구성됩니다.
- 스토리지는 소스 및 대상 클러스터 모두에 대해 비용이 청구됩니다. 이 애드온 서비스는 운영 및 2차(미러링된) 볼륨 모두에 대해 비용이 청구됩니다.
- 요금은 파일 및 블록 스토리지에만 적용됩니다.

지원되는 MetroCluster 시나리오는 다음과 같습니다.





미국 시민 지원(USCS)

미국 시민 지원(USCS)은 NetApp Keystone 구독을 위한 추가 서비스입니다. 이 서비스를 통해 미국 Keystone의 지속적인 서비스 제공 및 지원을 받을 수 있습니다 미국 시민권입니다 제공됩니다.

다음 섹션을 읽고 이 애드온 서비스에 구속되고 NetApp Keystone 계약 약관에 따라 제공되는 구독 요소를 이해합니다 .각주:청구1 [여기에 설명된 서비스 및 오퍼링은 완전히 실행된 Keystone 계약의 적용을 받으며 이 계약에 의해 제한 및 관리됩니다.]

NetApp 글로벌 서비스 지원 센터 모니터링

NetApp GSSC(글로벌 서비스 및 지원 센터)는 제품 및 서비스 상태를 모니터링하고, 원격 지원을 제공하고, Keystone 성공 매니저와 협업합니다. 관련 Keystone 가입 주문과 관련된 제품을 모니터링하는 모든 직원은 미국 시민이며 제공됩니다.

Keystone 성공 관리자

Keystone 성공 매니저(KSM)는 미국입니다 미국 시민입니다 제공됩니다. 이러한 책임들의 책임은 NetApp Keystone 계약에 명시되어 있습니다.

구축 활동

가능한 경우, 미국 에서는 현장 및 원격 배포 및 설치 활동을 수행합니다 미국 시민권입니다 제공됩니다. 각주: 책임 부인 [현장 활동에 필요한 적절한 인력의 수는 Keystone 시스템이 구축된 지리적 위치에 따라 달라집니다.]

지원

가능한 경우, 필요한 현장 문제 해결 및 지원 활동은 미국이 수행합니다 미국 시민권입니다 제공됩니다. 각주: 부인[]

반품 불가, 비휘발성 구성 요소 및 **SnapLock** 준수

NetApp Keystone 서브스크립션의 일부로 NetApp은 파일, 블록 및 오브젝트 서비스에 대한 반품 불가 비휘발성 구성 요소(NRNVC) 오퍼링을 확장합니다.

Keystone 구독의 일부로 이 애드온 서비스를 구독할 수 있습니다.
표준 및 클라우드 서비스에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Keystone STaaS 서비스".

서비스 수준에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone의 서비스 수준".

NetApp은 서비스 제공 시 사용된 모든 물리적 자산을 복구하지 않습니다. 단, NetApp이 서비스 제공 기간에 사용한 전체 물리적 자산을 복구하지 않습니다.

이 서비스를 구입한 경우 다음 사항에 유의하십시오.

- 서비스 기간 종료 시, 또는 서비스 기간 동안 드라이브 및 비휘발성 메모리의 반환이 실패하거나 결함이 발견된 경우에는 반환할 필요가 없습니다.
- 그러나 드라이브 및/또는 비휘발성 메모리에 대한 폐기 인증서를 작성해야 하며 다른 용도로는 사용할 수 없습니다.
- NRNVC와 관련된 추가 비용은 전체 구독 서비스(표준 서비스, 고급 데이터 보호 및 데이터 계층화 포함)의 월 단위 청구 대비 비율로 청구됩니다.
- 이 서비스는 파일, 블록 및 오브젝트 서비스에만 적용됩니다.

SnapLock 규정 준수

SnapLock 기술은 볼륨에 설정된 만료 날짜 이후에 드라이브를 사용할 수 없도록 하여 NRNVC 기능을 활성화합니다. 볼륨에 SnapLock 기술을 사용하려면 NRNVC를 구독해야 합니다. 이는 파일 및 블록 서비스에만 적용됩니다.

SnapLock 기술에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapLock란".

Equinix를 기반으로 한 **Keystone** 코로케이션 서비스

NetApp은 Equinix 데이터 센터에서 NetApp Keystone STaaS 서비스를 호스팅하여 고객에게 유니파이드 솔루션을 제공하기 위해 Equinix와 협력하고 있습니다.

Equinix에서 제공하는 Keystone 코로케이션(Co-Lo) 서비스는 표준 Keystone 서비스 오퍼링과 변경되지 않습니다.

이 서비스의 경우:

- Equinix는 공간, 전력, 냉각, 네트워킹, 송장, 스토리지, 월별 기준.
- 특정 Keystone 영업 동작에 대한 지원이 제공됩니다.
- 서비스는 11개 국가의 데이터 센터에서 지원됩니다.

Equinix는 다음과 같은 위치에 데이터 센터를 두고 있습니다.

데이터 센터	국가
암스테르담	네덜란드
애틀랜타	미국
시카고	미국
댈러스	미국
덴버	미국
프랑크푸르트	독일
런던	영국
로스앤젤레스	미국
마드리드	스페인
멜번	오스트레일리아
마이애미	미국
밀라노	이탈리아
오사카	일본
파리	프랑스
시애틀	미국
실리콘밸리	미국
시드니	오스트레일리아
도쿄	일본

데이터 센터	국가
토론토	캐나다
워싱턴 DC	미국
취리히	스위스

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone의 서비스 품질(QoS)

스토리지 서비스 품질(QoS)은 애플리케이션이 예측 가능하고 일관된 성능을 확보할 수 있도록 보장하는 중요한 기술입니다. QoS가 없으면 여러 시스템의 부팅과 같은 특정 워크로드에서 일정 기간 동안 리소스의 대부분 또는 전부를 소비하고 다른 워크로드에 영향을 미칠 수 있습니다. QoS에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

적응형 QoS

Keystone 서비스에서 AQoS(적응형 QoS)를 사용하여 볼륨 크기에 따라 IOPS/TiB 비율을 동적으로 유지합니다. AQoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS에 대해 알아보십시오".

Keystone은 클러스터가 운영 중인 경우 설정할 수 있는 AQoS 정책을 제공합니다. 모든 볼륨이 시스템에서 이미 생성되어 사용 가능한 올바른 AQoS 정책과 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

ONTAP 볼륨에 AQoS 정책이 적용되지 않은 경우 해당 볼륨은 규정을 준수하지 않습니다. QoS 정책이 없는 볼륨은 시스템에서 사용 가능한 입력/출력 작업을 제공하는 데 필요한 우선 순위 목록의 마지막 볼륨입니다. 그러나 입력-출력 작업을 사용할 수 있는 경우 볼륨은 사용 가능한 모든 IO를 소모할 수 있습니다.

> 볼륨에 AQoS 정책을 적용하지 않은 경우, 해당 볼륨은 가입자 서비스에 따라 가장 높은 서비스 수준에서 측정 및 청구됩니다. 이로 인해 의도하지 않은 폭발이 발생할 수 있습니다.

적응형 QoS 설정

AQoS(Adaptive QoS) 설정은 서비스 수준에 따라 다릅니다.

* 정책 이름 *	* 익스트림 *	* 프리미엄 *	* 성능 *	* 표준 *	* 값 *
* 예상 IOPS *	6,144	2,048	1,024	256	64
* 예상 IOPS 할당 *	할당된 공간입니다				
* 최대 IOPS *	12,288	4,096개	2,048	512	128
* 최대 IOPS 할당 *	사용된 공간				
* 블록 크기 *	32K				

Adaptive QoS 정책 그룹 구성

AQoS(적응형 QoS) 정책을 구성하여 처리량 상한 또는 하한 을 볼륨 크기로 자동 확장할 수 있습니다. 모든 Keystone 서비스 수준이 기본 ONTAP QoS 정책에 부합되는 것은 아닙니다. 사용자에 대한 사용자 지정 QoS 정책을 생성할 수 있습니다. 정책을 구성할 때는 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- * 정책 그룹 이름 *: AQoS 정책 그룹의 이름입니다. 예를 들면, 다음과 같습니다. `Keystone_extreme`.
- * vserver *: SVM 또는 스토리지 VM(스토리지 가상 머신)의 이름입니다.

- * 예상 IOPS *: 시스템이 충분한 시스템 IOPS를 사용할 수 있을 때 제공하려고 시도하는, 볼륨당 할당된 TiB 최소 IOPS 수입니다.
- * 피크 IOPS *: 볼륨당 사용된 TiB당 최대 IOPS 수로, 지연 시간 주입을 통해 IOPS를 조절하기 전에 시스템에서 볼륨을 도달할 수 있도록 합니다.
- * 예상 IOPS 할당 *: 이 매개 변수는 볼륨에서 사용 가능한 예상 IOPS가 볼륨의 할당된 크기 또는 사용된 크기를 기반으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 이는 할당된 공간을 기반으로 합니다.
- * Peak IOPS allocation *: 이 매개변수는 볼륨에서 사용 가능한 피크 IOPS가 볼륨의 할당 또는 사용된 크기를 기준으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 이는 사용된 공간을 기반으로 합니다.
- * 절대 최소 IOPS *: 볼륨 크기가 매우 작은 경우 볼륨에 적용되는 예상 IOPS의 최소 개수이며, 그렇지 않으면 IOPS가 허용할 수 없는 수준으로 표시됩니다. 이 값은 의 경우 기본적으로 1,000으로 설정됩니다 `Extreme`, 500for `Premium`, 및 250 을 참조하십시오 `Performance`, 및 의 경우 75 `Standard` 및 `Value` 서비스 레벨:

  > 이는 IOPS 밀도(예: 75 IOPS/TiB)가 아니라 절대 최소 IOPS 수입니다.

IO 밀도에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 서비스에 사용되는 메트릭 및 정의". AQoS 정책 그룹에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS 정책 그룹을 사용합니다".

적응형 QoS 정책 설정

각 서비스 수준에 대한 AQoS(Adaptive QoS) 정책 설정은 다음 섹션에서 설명합니다. 여기에 제공된 각 서비스 수준에 대한 최소 및 최대 볼륨 크기를 통해 볼륨에 대한 최적의 IOP 및 지연 시간 값을 얻을 수 있습니다. 이 지침을 벗어나는 볼륨을 너무 많이 생성하면 해당 볼륨의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Extreme 서비스 레벨 설정

Extreme 서비스 레벨을 위한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- 최소 볼륨 크기: 100GiB, 0.1TiB
- 최대 볼륨 크기: 10TiB

고급 서비스 수준 설정

프리미엄 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 50TiB

성능 서비스 수준에 대한 설정입니다

성능 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 80TiB

표준 서비스 수준 설정

표준 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- 최소 볼륨 크기: 1TiB
- 최대 볼륨 크기: 100TiB

Value 서비스 수준에 대한 설정입니다

값 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- 최소 볼륨 크기: 1TiB
- 최대 볼륨 크기: 100TiB

블록 크기 계산

블럭 크기를 계산하기 전에 다음 설정을 사용하여 다음 점을 참고하십시오:

- IOPS/TiB = MBps/TiB 구분(블록 크기 * 1024)
- 블록 크기(KB/IO)입니다
- TiB = 1024GiB, GiB = 1024MiB, MiB = 1024KiB, KiB = 1024Bytes, Base 2 당
- TB = 1000GB, GB = 1000MB, MB = 1000KB, KB = 1000Bytes, 기본 10에 따라

샘플 블록 크기 계산

예를 들어, 서비스 수준의 처리량을 계산합니다 `Extreme` 서비스 수준:

- 최대 IOPS: 12,288
- I/O당 블록 크기: 32KB
- 최대 처리량 = (12288 * 32 * 1024) / (1024 * 1024) = 384MBps/TiB

볼륨에 700GiB의 논리적 사용 데이터가 있는 경우 사용 가능한 처리량은 다음과 같습니다.

최대 처리량 = 384 * 0.7 = 268.8MBps

서비스 수준에 대한 용량 요구사항

Keystone STaaS 서비스 수준에 대한 용량 요구사항은 Keystone STaaS 구독에서 지원하는 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지에 따라 다릅니다.

파일 및 블록 서비스에 대한 최소 용량 요구사항

다음 표에는 서브스크립션당 허용되는 최소 용량 및 증분 용량이 나와 있습니다. Keystone 영업 방식 전반에서 서비스 레벨당 최소 용량이 동일하게 정의되었습니다. 서브스크립션 시작 시 또는 서브스크립션에 대한 추가 서비스 또는 서브스크립션 중 재할당 후 최소 용량을 초과하는 용량도 표에 정리되어 있습니다.

용량	익스트림	프리미엄	성능	표준	값
최소 용량[TiB]	25			100	

서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	25	25
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	25	25

오브젝트 스토리지의 최소 용량 요구사항

다음 표에서 오브젝트 스토리지의 최소 용량 요구사항을 확인할 수 있습니다.

용량	데이터 계층화	오브젝트	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
최소 용량[TiB]	해당 없음	500입니다	4	4
서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	해당 없음	100	1	1
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	해당 없음	100	1	1

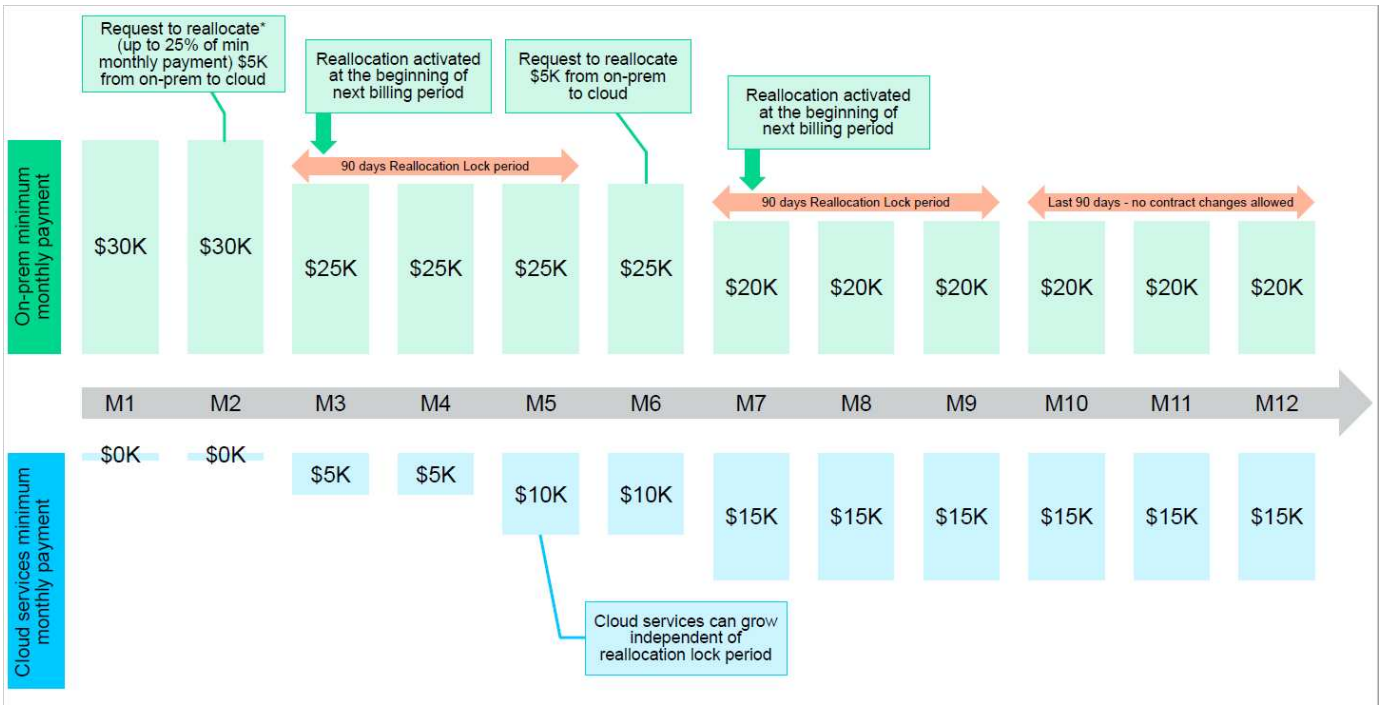
용량 조정

용량 조정에 대한 다음 절을 참조하십시오.

- 계약 기간의 마지막 90일을 제외하고 이전 섹션의 표에 설명된 대로 서비스 수준별로 용량을 추가할 수 있습니다. 서비스 갱신의 동의가 있는 한, 계약 기간의 마지막 90일 이내에 용량 및/또는 서비스를 추가할 수 있습니다. 용량 외에 사내와 클라우드의 새로운 서비스를 기존 기간과 함께 사용할 수 있습니다. 새 서비스를 활성화한 후 전송된 송장에 수정된 청구서가 반영됩니다. 가입 기간 중에는 어느 시점에서든 클라우드 서비스의 약정 용량을 줄일 수 없습니다. 한편, 계약 기간 동안 온프레미스 서비스에 대한 약정 용량 및 약정 비용은 다음 _ 용량 감소 _ 절에 정의된 특정 기준에 따라 줄일 수 있습니다.
- Keystone 계약을 기준으로 각 사이트에서 버스트 용량을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 서비스 수준의 약정 용량보다 20% 더 높습니다. 모든 버스트 사용량은 해당 청구 기간에 대해서만 청구됩니다. 추가 버스트 요구 사항이 합의된 용량보다 큰 경우 지원 팀에 문의하십시오.
- 약정 용량은 계약 기간 동안 다음 섹션에 설명된 대로 특정 조건에서만 변경할 수 있습니다. _ 용량 감소 _.
- 서브스크립션 기간 동안 용량을 증가시키거나 높은 서비스 수준으로 변경할 수 있습니다. 하지만 높은 서비스 수준에서 낮은 서비스 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.
- 서비스 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

용량 절감

용량 절감(연간)은 _ Annual in Advance_Payment 모델 및 사내 전용 구축에 적용할 수 있습니다. 클라우드 서비스 또는 하이브리드 클라우드 서비스에는 사용할 수 없습니다. 또한 사내 용량을 프로비저닝할 수 있으므로 가입 서비스 수준당 최대 25%까지 용량을 줄일 수 있습니다. 이러한 감소는 다음 연간 청구 기간 시작 시 매년 한 번씩 시행됩니다. 온프레미스 서비스 기반 연간 지불은 용량 감소를 활용하기 위해 계약 기간 동안 언제든지 >200,000가 되어야 합니다. 이 청구 모델은 사내 구축에만 지원되므로 사내 간의 비용 재할당을 지원하지 않습니다. 연간 용량 감소의 예는 다음 이미지에 나와 있습니다.



분기별 지출 재할당

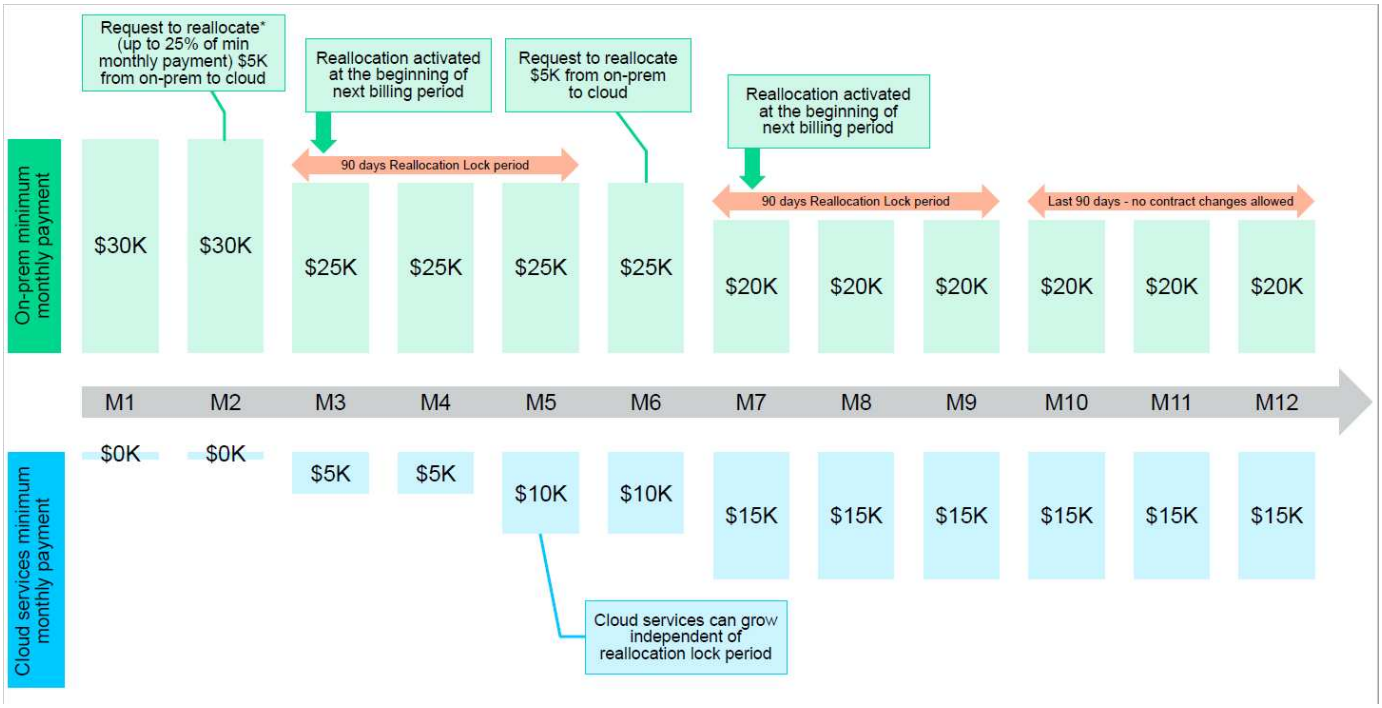
Keystone STaaS는 온프레미스 서비스 지출을 Cloud Volumes ONTAP 지출에 대한 재할당할 수 있는 옵션을 제공합니다.

구독 수준의 요구 사항 및 조건:

- arrear 모델의 월별 요금에만 적용됩니다.
- 1년, 2년 또는 3년 약정이 있는 가입에만 적용됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Backup Service 용량은 Keystone을 통해 구입해야 합니다.
- 기존 사내 지불의 최대 25%를 클라우드 서비스로 재할당하는 데 서비스 기반의 월간 상환을 사용할 수 있습니다.
- 재할당 요청은 재할당의 이전 활성화 날짜로부터 90일 이후에만 유효합니다.
- 클라우드 서비스에서 다시 온프레미스 서비스로 재할당할 수 없습니다.
- 재할당 요청은 고객 또는 파트너가 다음 청구 주기 최소 1주 전에 Keystone 성공 매니저(KSM)에 공식적으로 제출해야 합니다.
- 새 요청은 연속 청구 주기에서만 적용됩니다.

지출의 일부를 하이브리드 클라우드 스토리지 서비스에 가입한 파일, 블록 또는 오브젝트 스토리지 서비스 수준에 할당할 수 있습니다. 연간 계약 금액(ACV)의 최대 25%를 Cloud Volumes ONTAP 기본 및 Cloud Volumes ONTAP

보조 서비스에 분기별로 재할당할 수 있습니다.



이 표에는 비용 재할당의 작동 방식을 보여 주는 샘플 값 집합이 나와 있습니다. 이 예에서는 `$5000` 월별 지출부터 하이브리드 클라우드 스토리지 서비스로 재할당됩니다.

* 할당 전 *	* 용량(TiB) *	* 월별 지정 경비 *
익스트림	125입니다	37,376입니다
* 재할당 후 *	* 용량(TiB) *	* 월별 지정 경비 *
익스트림	108	37,376입니다
Cloud Volumes ONTAP	47	5,000개
		37,376입니다

최대 서비스 레벨에 할당된 용량(125-108)은 17TiB입니다. 지출 재할당 시 할당된 하이브리드 클라우드 스토리지는 17TiB가 아니라 5000달러와 같은 용량입니다. 이 예에서는 $5000를 위해 Extreme 서비스 레벨에 대한 17TiB의 온프레미스 스토리지 용량과 Cloud Volumes ONTAP 서비스 레벨의 47TiB 하이브리드 클라우드 용량을 사용할 수 있습니다. 따라서 재할당은 용량이 아닌 지출과 관련해서 이루어집니다.

온프레미스 서비스의 비용을 클라우드 서비스로 재할당하려면 Keystone Success Manager(KSM)에 문의하십시오.

Keystone에 대한 지속 가능성 SLA

NetApp Keystone STaaS는 서비스 수준당 소비되는 최대 와트/TiB를 정의하는 서비스 수준 계약 또는 SLA 지원 지속 가능성 서비스 수준을 제공하여 IT 지속 가능성 목표를 계획, 모니터링 및 충족할 수 있도록 지원합니다.

Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 어드바이저) 대시보드의 Keystone 위젯에서 SLA와 관련된 문제에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

지속 가능성 지표

다음 지표는 지속 가능성을 정의하고 측정합니다.

- 와트: ONTAP AFF A-시리즈 어레이 및 연결된 SSD 쉘프의 일일 전력 소모량.
- TiB: 더 큰 항목:
  - 서비스 수준에 할당된 약정 용량 및 버스트 용량, 또는
  - 스토리지 효율성 계수가 2라고 가정하면 실제 구축된 용량입니다. 스토리지 효율성 비율에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "스토리지 효율성 이해".

지속 가능성 서비스 수준

다음 표에는 Extreme, Premium 및 Performance의 지속 가능성 서비스 수준이 요약되어 있습니다.

* 서비스 수준 *	* SLA 기준 *	* 커밋된 최소 용량 *	* 플랫폼 *
익스트림	= 8W/TiB	200TiB	AFF A800 및 AFF A900
프리미엄	= 4W/TiB	300TiB	AFF A800 및 AFF A900
성능	= 4W/TiB	300TiB	AFF A800 및 AFF A900

지속 가능성 **SLA**의 자격 기준

다음 기준을 충족하는 Keystone STaaS 구독은 지속 가능성 SLA를 적용할 수 있습니다.

- 단일 서비스 수준으로 사용자 정의되지 않은 표준 Keystone STaaS 서브스크립션, 월별 청구 금액 기한.
- Extreme, Premium, Performance 서비스 레벨을 이용할 수 있습니다.
- 사용자 정의되지 않은 참조 Keystone 지속 가능한 하드웨어 구성, 구성 요소:
  - NetApp AFF A900 또는 AFF A800 All-Flash 스토리지 플랫폼 등의 ONTAP AFF A-Series 스토리지 어레이 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AFF A 시리즈".
  - 스위치가 없는 2노드 클러스터
    혼합 및 MetroCluster 구성은 지원되지 않습니다.
- Keystone은 AutoSupport 원격 측정 데이터 및 전송 메커니즘을 사용하여 지속 가능성 데이터를 수집합니다. AutoSupport는 모든 ONTAP AFF 스토리지 어레이에서 사용 및 작동해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "AutoSupport".
- 저장된 데이터는 최소 평균 스토리지 효율성 계수 2를 달성해야 합니다.
- 주변 작동 환경 온도는 25°C에서 27°C 사이여야 합니다
- 서비스 수준별 최소 약속된 용량을 충족해야 합니다.

지속 가능성 보고서

Digital Advisor의 SLA 탭 Keystone 대시보드는 Keystone 구독의 지속 가능성 메트릭에 대한 자세한 보기를 제공합니다. 메트릭을 보고 향후 분석 및 조치에 대한 보고서를 생성할 수 있습니다.

Keystone 대시보드 및 보고에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 구독 대시보드 및 리포팅".

서비스 크레딧

와트/TiB 소비량이 서비스 수준에 대해 SLA에 지정된 기준을 초과하거나 이를 충족하지 못할 경우, NetApp는 모든 적격 구독에 대해 청구 기간 동안 보고된 차이에 대해 서비스 크레딧을 지급합니다. 서비스 수준 SLA 메트릭을 충족하지 못할 경우 서비스 달이 끝나기 1주일 전에 GSSC(NetApp 글로벌 서비스 지원 센터)에 문의하십시오 서비스 수준 위반을 확인하면 서비스 수준의 약정 용량을 기준으로 크레딧이 계산되고 다음 달의 송장으로 적립됩니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 글로벌 서비스 지원 센터".

청구

Keystone 가격

NetApp Keystone STaaS를 통해 스토리지 구독에 대한 예측 가능하고 사전 가격이 제공됩니다.

자본 지출(CapEx) 또는 임대보다 운영 비용(OpEx) 소비 모델을 선호한다면, 유연하고 확장 가능한 소비 요구사항을 위해 Keystone 종량제 모델을 선택할 수 있습니다.

Keystone은 다음과 같은 청구 시설을 제공합니다.

- 다양한 워크로드 요구사항을 충족하기 위해 IOPS 및 지연 시간 성능을 기준으로 결제 가능 Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, 및 Object 를 사용하여 구입한 서비스 수준에 따라 스토리지를 관리할 수 있습니다.
- 약정 용량에 대한 예측 가능한 청구와 가변(버스트) 용량 사용량에 대한 종량제 비용을 표시합니다.
- 하드웨어, 코어 OS의 번들 가격을 선택하고 $/TiB 단일 가격을 지원할 수 있습니다. 각 스토리지 유형, 파일, 블록, 오브젝트 또는 클라우드 스토리지 서비스에 대한 단일 송장이 있습니다.
- 서비스 및 결제에 대한 유연한 기간을 선택하십시오. 사이트당 12개월, 25TiB 이상을 선택할 수 있습니다. 그 이후에는 12개월 동안 자동 갱신이 가능합니다.

Keystone 청구는 확정된 용량 및 가변 버스트 소비를 기반으로 합니다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량".

- 관련 정보 *
- "약정 용량에 따른 청구"
- "사용량 기반 측정"
- "버스트 소비에 기초한 청구"
- "기타 볼륨 유형에 따른 청구"
- "청구 일정"

약정 용량에 따른 청구

Keystone(NetApp Keystone) 청구는 Keystone 가입 시 제공되는 용량을 기반으로 합니다.

약정 용량은 가입을 구매하는 동안 특정 서비스 수준에 대해 확정된 용량입니다. 약정 용량은 귀하와 NetApp/파트너가 수락한 단일 가입에서 다양한 서비스 수준에 대한 총 용량이 될 수 있습니다. 이 용량은 실제 용량 소비에 관계없이 각 Keystone 주문에 명시되어 있으며 청구됩니다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량".

사용량 기반 측정

Keystone STaaS는 서비스 사용 중에 소비되는 용량을 기준으로 측정되었습니다.

약정 용량은 가입을 구매하는 동안 특정 서비스 수준에 대해 확정된 용량입니다. 사용된 용량은 워크로드에서 실제로 사용하는 용량입니다.
Keystone 서비스 구축의 일부로 NetApp은 서비스 소비를 지속적으로 모니터링하고 측정합니다. 시스템에서 최소 5분마다 한 번 이상 소비 기록이 생성되며 구독에 사용된 현재 용량을 자세히 보여줍니다. 이러한 레코드는 청구서 및 사용 보고서를 생성하기 위해 청구 기간 동안 집계됩니다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량".

버스트 소비에 기초한 청구

Keystone(NetApp Keystone) STaaS 청구 는 가입의 확정된 용량 위에서 귀사가 소비하는 용량, 즉 버스트 용량을 기준으로 합니다.

최대 한도는 Keystone 계약에 따라 결정되고 지정됩니다. 일반적으로 약정 용량보다 20% 더 높습니다.

약정 용량은 가입을 구매할 때 약정 용량입니다. 커밋된 용량 및 버스트 용량은 서비스 수준별로 측정됩니다. 사용된 용량은 워크로드에서 실제로 사용하는 용량입니다.
소비된 용량이 서비스 수준에 대해 약속된 용량보다 크면 버스트 소비가 기록되고 그에 따라 비용이 청구됩니다.
일반적으로 약정 용량보다 20% 더 높습니다. 버스트 용량을 초과하는 사용은 "버스트 제한 초과"로 표시됩니다.

이 프로세스는 생성된 각 소비 레코드에 대해 발생합니다. 따라서, 소비량의 급증은 당신의 헌신적인 능력 위에 소비된 용량의 잔기와 잔기를 모두 반영한다.

Keystone에서 지원되는 다양한 기능에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone에서 지원되는 스토리지 용량".

Keystone 청구를 위한 기타 시나리오

복제된 볼륨에 대한 청구

ONTAP에서 볼륨을 클로닝하고 이를 사용하여 데이터를 백업 및 복원하는 경우 추가 비용 없이 클론을 계속 사용할 수 있습니다. 그러나 광범위한 기간 동안 비즈니스의 다른 목적으로 사용된 복제된 볼륨은 청구됩니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 클론 볼륨의 크기가 상위 볼륨의 10% 미만이면(상위 볼륨에 사용된 물리적 용량과 비교하여 클론 볼륨에 사용된 물리적 용량) 충전이 무료입니다.
- 클론된 볼륨에 대해 24시간 유예 기간이 없으며 클론의 크기만 고려됩니다.
- 클론 볼륨이 상위 물리적 크기의 10%를 초과하면 클론이 표준 볼륨(논리적 사용된 용량)으로 청구됩니다.

고급 데이터 보호에 대한 청구

고급 데이터 보호 기능은 NetApp MetroCluster를 사용하여 물리적으로 분리된 두 클러스터 간에 데이터를 미러링합니다. MetroCluster 미러링된 애그리게이트의 경우 각 클러스터에 데이터가 두 번 기록됩니다. Keystone 서비스는 각 측면에서 독립적으로 소비에 청구되므로 두 개의 동일한 소비 레코드가 생성됩니다. 추가 비용은 데이터가 소스에 있는지, 미러링 또는 미러링되지 않은 데이터인지에 관계없이 구독의 모든 용량에 적용됩니다.

ONTAP 시스템 관리자(System Manager) 또는 Active IQ Unified Manager(Unified Manager)를 통해 클러스터를 모니터링하는 경우 이러한 툴과 Keystone에 보고된 소비 사이에 차이가 있을 수 있습니다. System Manager 및 Unified Manager는 미러링된(원격) 클러스터에 볼륨을 보고하지 않으며, Keystone 서비스가 보고하는 소비 메트릭의

절반만 보고합니다.

예:

사이트 A와 사이트 B는 MetroCluster 구성으로 설정됩니다. 사용자가 사이트 A에서 10TB의 볼륨을 생성하면 사이트 B에서 동일한 10TB의 볼륨이 생성됩니다 Keystone은 각 사이트에서 10TB의 소비를 식별하여 20TB를 총 늘립니다. System Manager와 Unified Manager에서 사이트 A에 10TB 볼륨이 생성되었다고 보고하지만 사이트 B에 10TB 볼륨을 보고하지 않습니다

또한, 고급 데이터 보호 기능을 갖춘 Keystone 시스템에서 생성된 모든 볼륨은 해당 볼륨의 미러링 여부와 관계없이 고급 데이터 보호 사용에 포함됩니다.

임시 볼륨에 대한 청구

볼륨을 이동할 때 임시(TMP) 볼륨이 ONTAP에 의해 생성되는 경우가 있습니다. 이러한 임시 볼륨은 수명이 짧으며 이러한 볼륨의 소비량은 청구 대상으로 측정되지 않습니다.

청구 및 적응형 **QoS** 정책

Keystone은 서비스 수준에 따라 소비를 측정합니다. 각 서비스 수준은 특정 적응형 서비스 품질(QoS) 정책과 연계됩니다. 구축하는 동안 구독한 Keystone 서비스에 대한 각 QoS 정책에 대한 세부 정보가 제공됩니다. 스토리지 관리 작업 중에 예상치 못한 청구가 발생하지 않도록 서비스에 가입한 서비스 수준에 따라 볼륨에 적절한 QoS 정책이 할당되었는지 확인합니다. ONTAP의 QoS 정책에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장 ".

SnapMirror 대상에 대한 청구

SnapMirror 대상 볼륨의 가격은 소스에 할당된 서비스 수준에 대한 QoS 정책의 적용을 받습니다. 하지만 소스에 연결된 QoS 정책이 없는 경우 사용 가능한 최저 서비스 수준을 기준으로 대상에 비용이 청구됩니다.

LUN에 대한 청구

LUN의 경우 QoS 정책이 적용되는 볼륨과 동일한 청구 패턴이 이어집니다. LUN에 별도의 QoS 정책이 설정된 경우 다음을 수행합니다.

- LUN의 크기는 해당 LUN의 연결된 서비스 수준에 따라 소비용으로 계산됩니다.
- 볼륨에 설정된 서비스 수준의 QoS 정책에 따라 볼륨의 나머지 공간이 청구되는 경우

시스템 및 루트 볼륨

시스템과 루트 볼륨은 Keystone 서비스의 전체 모니터링의 일부로 모니터링되지만 계산되거나 청구되지는 않습니다. 이러한 볼륨에 대한 소비는 청구 대상에서 제외됩니다.

청구 일정

Keystone STaaS 구독은 매월 및 매년 청구됩니다.

월간 청구

송장은 매월 발송됩니다. 서비스를 사용할 수 있는 달의 경우 다음 달에 송장이 전송됩니다. 예를 들어 1월에 사용한

서비스에 대한 송장은 2월 초에 배달됩니다. 이 송장에는 약정 용량에 대한 비용 및 해당되는 경우 버스트 사용료가 포함됩니다.

연간 청구

송장은 약정 용량의 최소 지불을 위해 각 가입 연도가 시작될 때 생성됩니다. 서브스크립션 시작 날짜에 생성됩니다. 다른 송장은 해당 분기에 발생한 버스트 사용량에 대한 적용 가능한 요금을 합산하여 가입 분기 말에 발송됩니다. 약정 중에 약정 용량이 변경된 경우, 해당 구독 연도의 나머지 기간에 대해 비례 배분된 최소 지급에 대한 송장이 당일에 발송됩니다. 약정 용량의 변경이 유효한 날짜를 기준으로 계산됩니다.

Keystone의 운영 모델

NetApp Keystone(Keystone) STaaS는 파트너 운영 모델 및 고객 운영 모델의 두 가지 서비스 제공 운영 모델을 제공합니다.

- * 파트너 운영 모델 *: 파트너 또는 서비스 공급자가 최종 고객을 위해 서비스를 운영합니다. NetApp의 경우 파트너가 참조 계약 당사자인 경우 테넌트는 파트너의 고객이며 NetApp과 청구 관계가 없습니다. 파트너 운영 모델에는 테넌트 및 최종 고객/하위 테넌트가 파트너가 청구하는 자체 서브스크립션을 보유한 멀티 테넌트 환경이 있습니다. 파트너 관리자는 모든 테넌트에 대해 관리 작업을 수행합니다.
- * 고객 운영 모델 *: 고객이 선택한 서비스 수준 및 스토리지에 따라 Keystone 서비스를 구독할 수 있습니다. NetApp은 아키텍처 및 제품을 정의하고 Keystone을 사내에 구축합니다. 스토리지 및 IT 리소스를 통해 인프라를 관리해야 합니다. 고객은 NetApp의 테넌트 또는 서브테넌트이거나 파트너/서비스 공급자입니다. 계약에 따라 NetApp 또는 서비스 공급자가 해결해야 할 서비스 요청을 제출할 수 있습니다. 관리자는 사용자 사이트(환경)에서 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 사용자 환경의 사용자와 관련이 있습니다.

서비스 라이프사이클 전반에서 역할 및 책임

- * 파트너 운영 모델 *: 역할 및 책임의 공유는 귀하와 서비스 공급자 또는 파트너 간의 SLA에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 서비스 공급업체에 문의하십시오.
- * 고객 운영 모델 *: 다음 표에는 전반적인 서비스 수명 주기 모델과 고객 운영 환경에서 이와 관련된 역할 및 책임이 요약되어 있습니다.

작업	넷엡	고객
설치 및 관련 작업 • 설치합니다 • 구성 • 구축 • 온보드	✓	없음
관리 및 모니터링 • 모니터링 • 보고서 • 관리 작업을 수행합니다 • 경고	없음	✓
운영 및 최적화 • 용량 관리 • 성능 관리 • SLA 관리	없음	✓

작업	넷엡	고객
지원 • 고객 지원 • 하드웨어 문제 해결 • 소프트웨어 지원 • 업그레이드 및 패치	✓	없음

배포에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 인프라" 및 "배포용 구성 요소".

Keystone 인프라

Keystone 인프라

이 섹션에서는 NetApp 및 고객 운영 환경을 위한 NetApp Keystone STaaS 인프라, 아키텍처 및 관리 애플리케이션에 대해 설명합니다.

Keystone 인프라, 설계, 기술 선택, 구성요소 제품은 NetApp의 전적인 재량에 따라 집니다. NetApp은 다음과 같은 조치를 취할 권리를 보유합니다.

- 제품을 선택, 대체 또는 재활용합니다.
- 적절하다고 판단되는 경우 새로운 기술로 제품을 업데이트합니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 제품의 용량을 늘리거나 줄입니다.
- 서비스 요구사항에 맞게 아키텍처, 기술 및/또는 제품을 수정합니다.

Keystone 인프라에는 다음과 같은 여러 구성요소 등이 있습니다.

- 스토리지 컨트롤러를 포함한 Keystone 인프라
- AIOP 솔루션, Active IQ, Active IQ Unified Manager 등의 서비스를 관리 및 운영하는 툴

스토리지 플랫폼

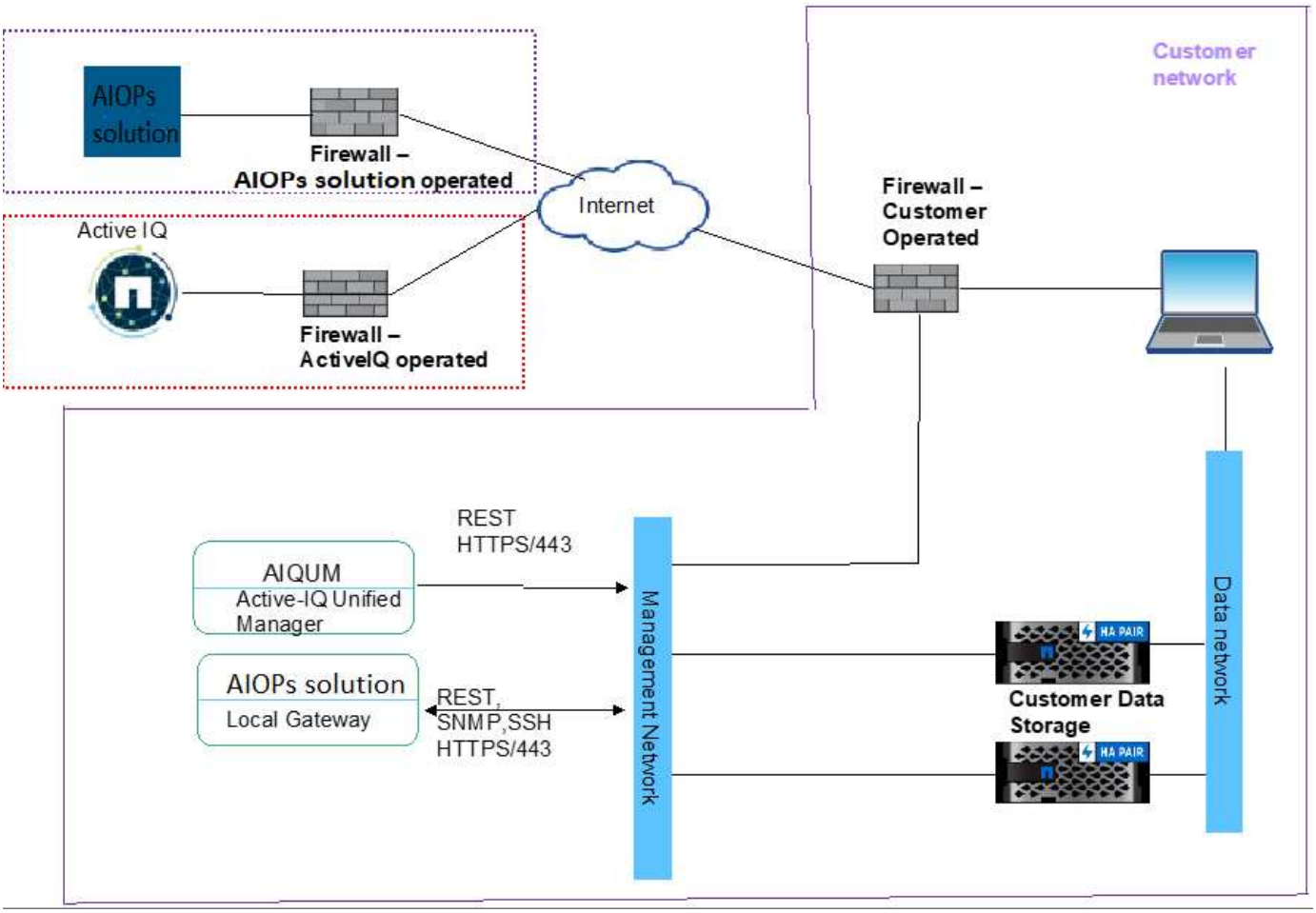
엔터프라이즈 애플리케이션은 빠른 프로비저닝 워크플로우 지원, 지속적인 가용성 유지, 짧은 지연 시간으로 높은 워크로드 유지, 우수한 성능 제공, 주요 클라우드 공급자와의 통합 지원을 위한 스토리지 플랫폼이 필요합니다. NetApp은 이러한 요구사항을 지원하기 위한 여러 제품과 기술을 보유하고 있습니다. Keystone 서비스의 경우 NetApp은 AFF 및 StorageGRID 플랫폼을 사용합니다.

모니터링 도구

Keystone 고객 운영 서비스에서는 스토리지 인프라 및 모니터링 툴이 사이트에 설치됩니다. 스토리지 인프라는 초기 주문을 지원하는 데 필요한 스토리지 하드웨어와 나중에 더 많은 스토리지를 주문할 수 있는 용량 할당으로 구성됩니다.

스토리지 장비 외에도 스토리지 및 소비 모니터링을 위해 2개의 모니터링 툴이 프로비저닝됩니다.

- AIOP 솔루션 로컬 게이트웨이: 네트워크를 모니터링하는 데 사용되는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. NetApp 스토리지 플랫폼과의 내장 통합을 통해 환경 데이터를 수집하고 네트워크를 모니터링할 수 있습니다. 이 서비스는 클라우드 포털과 통신하는 사이트에 설치된 로컬 게이트웨이를 사용하는 데 도움을 줍니다.
- Keystone 데이터 수집기: Keystone 수집기는 Keystone 고객에게 청구 서비스를 제공합니다. 이 애플리케이션은 Active IQ Unified Manager와 함께 번들로 제공됩니다. 이 툴은 5분 간격으로 ONTAP 및 StorageGRID 컨트롤러에서 데이터를 수집합니다. 데이터는 처리되고, 메타데이터는 청구 데이터 생성에 사용되는 AutoSupport 메커니즘을 통해 중앙 집중식 Active IQ 데이터 레이크에 전송됩니다. Active IQ 데이터 레이크는 청구 데이터를 처리한 후 Zuora에 전송해 비용을 청구합니다.



Active IQ 디지털 어드바이저(디지털 자문이라고도 함)를 사용하여 로그인하면 Keystone 구독에 대한 구독 및 소비 세부 정보를 볼 수 있습니다. Digital Advisor 대시보드에서 Keystone 보고에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Keystone 및 디지털 자문".

배포용 구성 요소

이 섹션에는 사용자 환경에서 NetApp Keystone STaaS 서비스를 지원하는 데 필요한 구성 요소가 나열되어 있습니다.

사이트 요구 사항

공간, 랙, PDU, 전력, 디스크, 디스크, 그리고 냉각, 여기에 설명된 추가 네트워크 및 보안 요구 사항.

공간

Keystone 인프라 장비를 호스팅할 설치 공간(고객이 제공) NetApp은 최종 구성을 기준으로 중량 사양을 제공합니다.

랙

고객이 운영하는 제품의 4개의 포스트 랙(고객이 제공) NetApp 운영 오퍼링의 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 랙을 제공할 수 있습니다. NetApp은 42개의 세부 랙을 제공합니다.

PDU를 사용합니다

충분한 C13 콘센트가 있는 2개의 독립된 보호 회로에 연결된 PDU(Power Distribution Unit)를 제공해야 합니다. 고객 운영 서비스의 경우 경우에 따라 C19 아울렛이 필요합니다. NetApp에서 운영하는 오퍼링의 경우 요구사항에 따라 NetApp 또는 고객이 PDU를 제공할 수 있습니다.

전원

필요한 전원을 제공해야 합니다. NetApp은 200V 등급(일반 A, 최대 A, 일반 W, 최대 W, 전원 코드 유형, 및 수량), 최종 구성 기준 모든 구성 요소에는 중복 전원 공급 장치가 있습니다. NetApp은 캐비닛 내 전원 코드를 제공합니다.

냉각

NetApp은 최종 구성 및 요구사항에 따라 냉각 요구사항 사양(일반 BTU, 최대 BTU)을 제공할 수 있습니다.

스토리지 가상 머신

Keystone Collector 및 AIOP 솔루션 게이트웨이 구축에 스토리지 가상 머신(스토리지 VM)이 필요합니다. Keystone Collector 설치를 위한 사전 요구 사항은 다음 여기에서 확인할 수 있습니다. "Keystone Collector 설치 가이드". 다른 요구 사항은 배포 중에 공유됩니다.

구축 옵션

Keystone 수집기는 다음 방법을 통해 구축할 수 있습니다.

- VMware OVA 템플릿(VMware vCenter Server 6.7 이상이 필요함)
- 고객이 Red Hat Enterprise Linux 7 또는 8 또는 CentOS 7 Linux 서버를 제공합니다. Keystone 소프트웨어는 를 통해 설치됩니다 `.rpm` 설치 프로세스:

AIOP 솔루션 게이트웨이는 다음 구성에 구축됩니다.

- VMware OVA 템플릿(VMware vCenter Server 6.7 이상이 필요함)
- 에 대한 부팅 가능한 .iso 설치 프로그램
  - Citrix XenServer를 참조하십시오
  - Microsoft Hyper-V를 참조하십시오
  - 커널 기반 가상 머신(Linux KVM)

네트워킹

Keystone Collector 및 AIOP 솔루션 게이트웨이의 운영 및 유지 관리를 위해 다음 서비스에 아웃바운드 액세스가 필요합니다.

- support.netapp.com (사용량 데이터 업로드)
- keystone.netapp.com (소프트웨어 업데이트)
- HUB.Docker.IO(소프트웨어 업데이트)

고객 요구 사항 및 사용하는 스토리지 컨트롤러에 따라 NetApp은 고객 사이트에서 10GB, 40GB, 100GB 연결을 제공할 수 있습니다.

NetApp은 NetApp에서 제공하는 인프라 장치에만 필요한 트랜시버를 제공합니다. 고객 장치에 필요한 트랜시버와 NetApp에서 제공하는 Keystone 인프라 장치에 케이블을 연결해야 합니다.

원격 액세스 요구 사항

고객 데이터 센터에 설치된 스토리지 인프라 또는 고객 소유의 코로케이션 서비스와 Keystone 운영 센터 간에 네트워크 연결이 필요합니다. 고객은 컴퓨팅 및 가상 시스템과 인터넷 서비스를 제공해야 합니다. 네트워크 설계는 보안 프로토콜을 통해 이루어져야 하며 방화벽 정책은 NetApp 및 고객 모두가 승인한 것입니다.

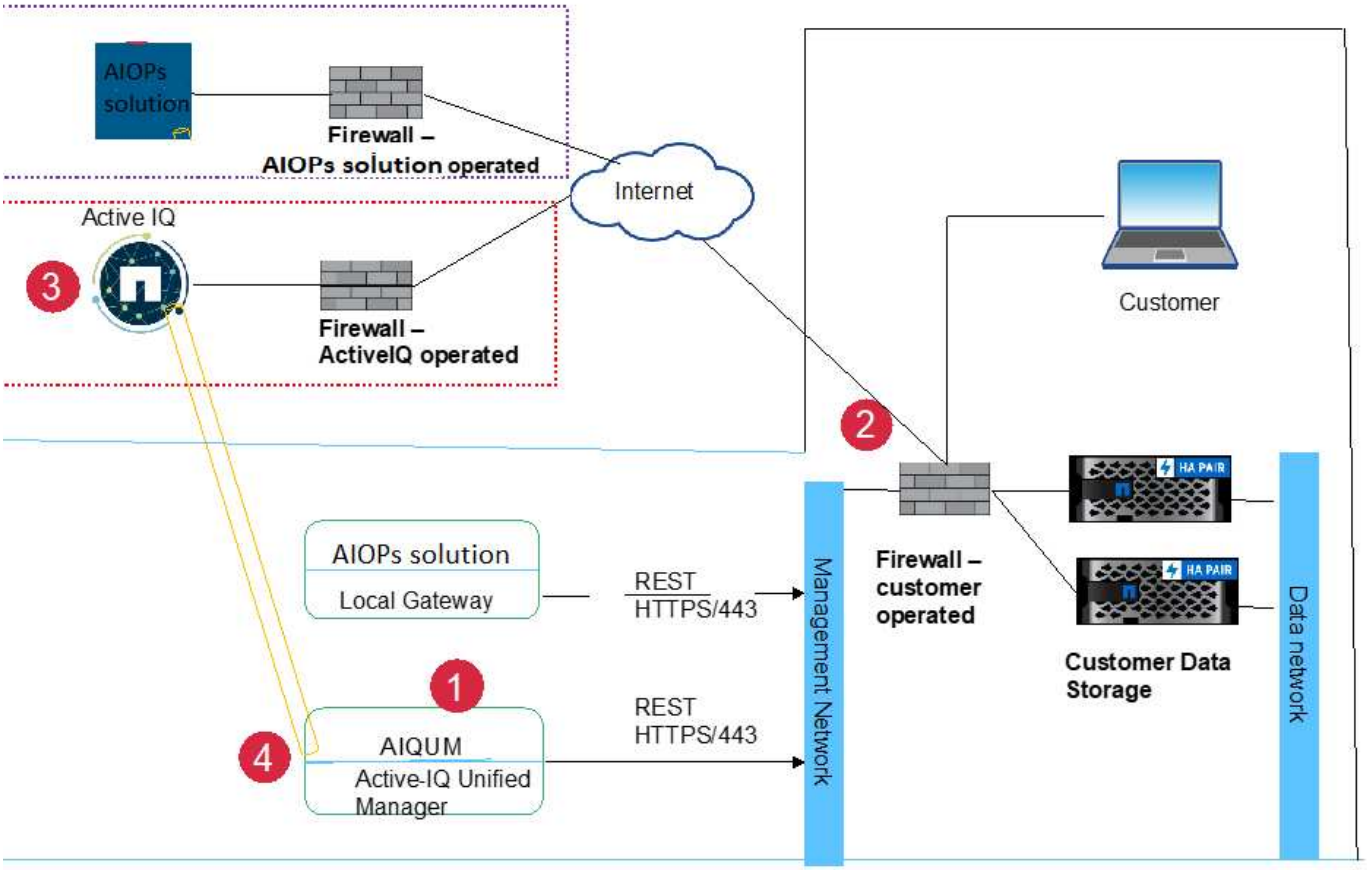
NetApp은 Keystone 고객에게 모니터링 및 청구 같은 서비스를 제공하기 위해 모니터링 및 관리를 위해 설치된 하드웨어 및 소프트웨어 구성요소에 액세스해야 합니다. 가장 일반적인 방법은 고객 네트워크에 대한 VPN(가상 사설망) 연결을 설정하고 필요한 데이터에 액세스하는 것입니다. 고객이 방화벽 포트를 열고 새로운 서비스로 인해 발생하는 운영상의 복잡성을 극복하기 위해 모니터링 도구는 외부 연결을 시작합니다. AIOP 솔루션 및 Zuora와 같은 NetApp 클라우드 애플리케이션은 이 연결을 사용하여 각 서비스를 수행합니다. 이 방법은 이 서비스의 일부인 모니터링 구성 요소에 대한 액세스를 제공하면서 방화벽 포트를 열지 않는 고객의 요구 사항을 충족합니다.

Keystone 데이터 흐름

Keystone STaaS 시스템의 데이터는 Keystone Collector와 관련 모니터링 시스템인 AIOP 솔루션 툴을 통해 전달됩니다.

Keystone Collector 데이터 흐름

Keystone Collector는 스토리지 컨트롤러에 대한 REST API 호출을 시작하고 다음 흐름 다이어그램에 표시된 대로 컨트롤러의 사용 세부 정보를 정기적으로 가져옵니다.

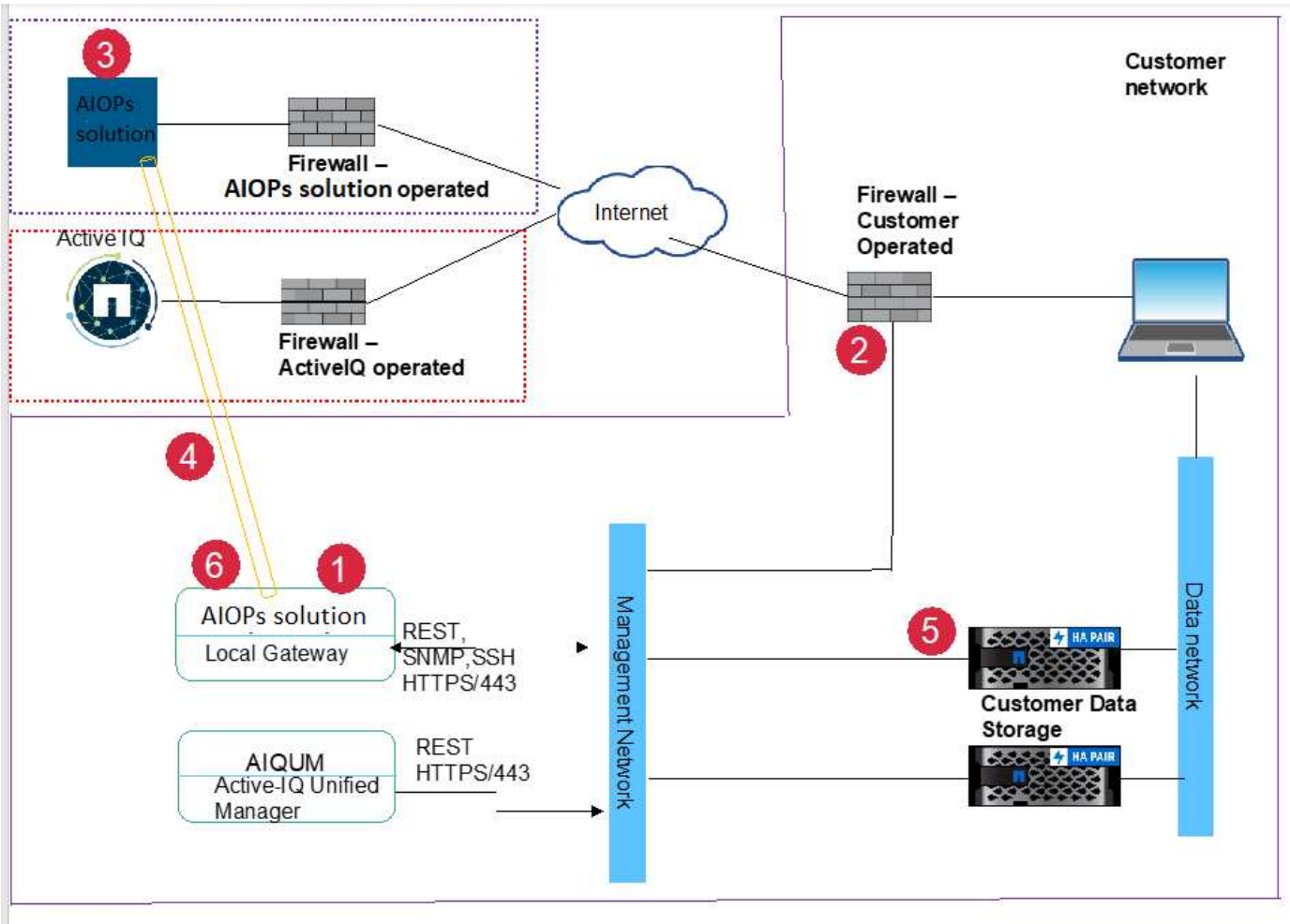


범례

1. NetApp Collector는 Active-IQ 클라우드 포털에 대한 HTTPS 세션을 시작합니다.
2. 고객이 운영하는 방화벽은 연결을 허용합니다.
3. Active IQ 클라우드 포털은 연결을 수락하고 NetApp Collector에 대한 터널을 설정합니다.
4. NetApp Collector는 스토리지 컨트롤러의 관리 연결에 REST API 세션을 설정하고 환경 데이터를 가져온 다음 Active IQ 포털로 보냅니다.

데이터 흐름 모니터링

스토리지 인프라의 상태를 지속적으로 모니터링하는 것은 Keystone 서비스의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. Keystone은 모니터링 및 보고를 위해 고객 네트워크에 대한 원격 액세스가 필요한 AIOP 솔루션을 사용합니다. 다음 이미지는 AIOP 솔루션 툴을 통해 고객 위치에 대한 원격 액세스를 보호하는 방법을 설명합니다.



범례

1. AIOP 솔루션 게이트웨이는 클라우드 포털로의 TLS 세션을 시작합니다.
2. 고객이 운영하는 방화벽은 연결을 허용합니다.
3. 클라우드의 AIOP 솔루션 서버가 연결을 수락합니다.
4. 클라우드 포털과 로컬 게이트웨이 사이에 TLS 터널이 설정됩니다.
5. NetApp 컨트롤러는 SNMP 프로토콜을 사용하여 경고를 보내거나 로컬 게이트웨이로 API 요청에 응답합니다.
6. 로컬 게이트웨이는 이전에 설정된 TLS 세션을 사용하여 이러한 알림을 클라우드 포털로 전송합니다.

NetApp 글로벌 서비스 지원 센터

NetApp GSSC(글로벌 서비스 및 지원 센터) 및 NetApp Keystone KSM(Success Manager)은 Keystone 구독에 대한 서비스를 제공할 책임이 있습니다.

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC)

NetApp은 NetApp Keystone 고객에게 운영 서비스를 원격으로 제공합니다. 이러한 서비스는 스토리지 관리 활동 전반에 걸쳐 다양한 운영 분야를 아우릅니다. 이러한 서비스에는 자산 및 구성 관리, 용량 및 성능 관리, 변경 관리, 이벤트, 인시던트 및 문제 관리, 서비스 요청 이행, 보고 등이 포함됩니다. NetApp는 필요에 따라 관리 상태와 증거 자료를 보여 줍니다.

추가 정보 및 지원 연락처

NetApp 글로벌 서비스 및 지원 센터(GSSC) 팀은 주로 NetApp Keystone 고객에 대한 서비스를 지원합니다. 다음 정보를 사용하여 지원 팀에 연락할 수 있습니다.

- 글로벌 서비스 연락처: https://www.netapp.com/company/contact-us/support/
- 에스컬레이션해야 하는 미해결 케이스/티켓이 있는 경우 다음 주소 중 하나로 이메일을 보내십시오. keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp은 AIOP 솔루션을 사용하여 NetApp Keystone 환경을 능동적으로 모니터링하고 연결하여 문제를 해결합니다.

> 파트너 운영 모델에서는 테넌트 및 서브테넌트의 서비스 요청이 파트너의 서비스 데스크에 할당됩니다. 파트너의 지원 툴은 AIOP 솔루션 및 GSSC 애플리케이션과 통합할 수 있습니다. L3 문제만 GSSC를 통해 NetApp으로 에스컬레이션됩니다.

Keystone 서비스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 제품 설명서https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSC 모니터링

NetApp GSSC(글로벌 서비스 및 지원 센터)는 제품 및 서비스 상태를 모니터링하고, 원격 지원을 제공하고, Keystone 성공 매니저와 협업합니다. 관련 Keystone 가입 주문과 관련된 제품을 모니터링하는 모든 직원은 미국 시민이며 제공됩니다.

Keystone 성공 관리자

Keystone Success Manager(KSM)는 귀사와 Keystone 서비스를 위해 긴밀하게 협력하며 주간 또는 월별 청구 및 운영 보고서에 기반하여 업데이트를 제공합니다. 책임은 NetApp Keystone 계약에 명시되어 있습니다.

서비스 요청을 생성하는 중입니다

온보딩 중에 NetApp Keystone ServiceNow를 액세스 및 사용하기 위한 자격 증명을 제공받은 경우 포털을 사용하여 Keystone 구독 관련 문제에 대한 서비스 요청을 생성할 수 있습니다.

https://netappgssc.service-now.com/csm

서비스 요청을 제기하기 전에 시스템 세부 정보, 로그 및 관련 정보가 준비되었는지 확인하십시오. 서비스 요청을 제출할 때 GSSC 팀은 지원 티켓을 수신하고 문제 해결을 위해 정보에 액세스합니다. ServiceNow 티켓에 따라 상태와 해결 방법을 알 수 있습니다.

지원 번들 추가에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "지원 번들을 생성하고 수집합니다".

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

개인 정보 보호 정책

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.